

羅氏眼科臨床研究賦能工作坊教材

讓你的 Faricimab RWE 長得像 Ophthalmology 論文

和信治癌中心醫院 林協霆醫師

羅氏大藥廠 邵時傑博士

2026-05-30

Table of contents

前言	1
□ 重要連結（書籤起來）	2
課程目標	2
這堂課的玩法	3
TENAYA / LUCERNE：我們今天要 reproduce 的 paper	4
工作坊全圖	4
一個重要的觀念	5
1 Part 1：認識 paper + 認識資料	7
1.1 任務 1：開好 Posit.Cloud	7
1.2 任務 2：第一次安裝套件	8
1.2.1 參考程式碼	8
1.3 任務 3：讓 AI 用 100 字摘要這篇 paper	9
1.4 任務 4：讀進模擬資料，看欄位	9
1.4.1 參考程式碼	9
1.4.2 看一下兩臂人數對不對	10
1.4.3 每個 week 有多少筆？	10
1.5 任務 5：long format vs wide format	11
1.5.1 參考解釋	11
2 Part 2：Table 1 — Baseline characteristics	13
2.1 任務 6：第一張 Table 1	13
2.1.1 參考程式碼	14
2.2 任務 7：加 overall 與 p value	15
2.2.1 參考程式碼	15
2.3 任務 8：存成檔案	16
2.3.1 參考程式碼	17
2.4 任務 9：怎麼讀 Table 1 判斷「兩組是否平衡」	17
3 Part 3：Figure 1 — MMRM 跑 BCVA + CST	19
3.1 任務 10：什麼是 MMRM？	20
3.2 任務 11：把 baseline 與 followup 接起來	20
3.2.1 參考程式碼	20
3.3 任務 12：跑 MMRM — BCVA	22
3.3.1 參考程式碼	22
3.4 任務 13：取 adjusted means	24
3.4.1 參考程式碼	24
3.5 任務 14：畫 Figure 1A — BCVA	25
3.5.1 參考程式碼	25
3.6 任務 15：複製整段，跑 CST □ Figure 1B	26
3.6.1 參考程式碼	27
3.6.2 兩張合成 paper Fig 1	29

4	Part 4 : Figure 2 — CMH-weighted absence proportions	31
4.1	任務 16：什麼是 stratified analysis？為什麼要 weight？	31
4.2	任務 17：建立 wide-by-visit 的資料	32
4.3	任務 18：先用 base R 的 <code>mantelhaen.test()</code> 看一下整體 p value	33
4.3.1	參考程式碼	33
4.4	任務 19：寫 helper 算 CMH-weighted proportion 與 95% CI	34
4.4.1	參考程式碼	34
4.5	跑全部 outcome × visit × arm	36
4.6	任務 20：畫 Figure 2 — 三個 panel	37
4.6.1	參考程式碼	38
5	Part 5：換你院內資料（含 PSM + ASMD）	41
5.1	任務 21：載入「假裝是你院內」的資料	41
5.1.1	為什麼院內資料 必須 先做 PSM？	43
5.2	任務 22：診斷 baseline 不平衡（PSM 前的 ASMD）	43
5.2.1	參考程式碼	43
5.3	任務 23：跑 1:1 nearest neighbor PSM	45
5.3.1	參考程式碼	45
5.4	任務 24：配對後重算 ASMD + Love plot	47
5.4.1	參考程式碼	47
5.5	任務 25：把 Part 2/3/4 的 pipeline 套到 matched cohort	49
5.5.1	5.2.1 Table 1（unmatched — 顯示原始 cohort 的不平衡）	49
5.5.2	5.2.2 Figure 1（MMRM on matched cohort）	50
5.5.3	5.2.3 Figure 2（CMH on matched cohort）	52
5.6	任務 26：討論 — 你院內資料的 paper 該怎麼寫？	55
5.7	任務 27：你回院後的 checklist	56
5.7.1	Step 1：找院內 IT 撈 cohort	56
5.7.2	Step 2：IRB 申請	56
5.7.3	Step 3：把 csv 放進 data/、改本書 <code>_quarto.yml</code> 的 <code>title</code> 與 <code>render</code>	56
5.7.4	Step 4：拿給 Shao 看（眨眼）	56
6	Part 6 (Bonus) : Figure 3 — Time to first absence of fluid	57
6.1	任務 25：什麼是 time-to-event analysis？	57
6.2	任務 26：建立 time-to-event dataset	58
6.3	任務 27：畫 KM curve（cumulative incidence 形式）	59
6.3.1	參考程式碼	60
6.4	任務 28：Cox 回歸 — Hazard ratio	61
6.4.1	參考程式碼	61
6.5	整合：你下課帶回家的東西	63
	附錄 1：回院之後的事	65
	□ 環境健檢： <code>setup/validate_env.R</code>	65
	□ 完全不會寫程式：6 支腳本一行跑完	65
A.	院內 csv schema（資料字典）	66
	baseline csv（一筆病人一列）	66
	followup csv（同一病人多列，每次回診一列）	66
B.	AI 對話三原則	67
	原則 1 — 給情境	67
	原則 2 — 給樣本	67
	原則 3 — 要 reproducible	67
C.	三個常見坑	68
	坑 1：AI 幻想欄位	68

坑 2：套件名拼錯 / outdated function	68
坑 3：mmrm 套件裝不起來	68
坑 4：mantelhaen.test 在 stratum 太空時報錯	68
坑 5：ggplot 中文亂碼 / □ □ □ □	69
坑 6：long vs wide 弄錯	69
D. 把這份教材帶回院內：兩個路線	69
路線 A — Posit.Cloud (推薦)	69
路線 B — 本機 RStudio / Positron	69
E. ELI5：統計方法 (給門外漢的中文白話)	70
Repeated measures (重複測量)	70
MMRM (mixed model for repeated measures)	70
Unstructured covariance (非結構化共變數)	70
Random effect / fixed effect / random intercept	70
MAR / 隱式插補 (implicit imputation)	70
Stratified analysis (分層分析)	71
CMH-weighted proportion / Cochran-Mantel-Haenszel 加權比例	71
95% confidence interval (95% 信賴區間)	71
p value (nominal P)	71
Power / 效能	71
Kaplan–Meier 曲線	71
Censoring (設限)	72
Hazard ratio (HR)	72
Log-rank test	72
Cox regression (Cox 比例風險模型)	72
ITT (intention-to-treat)	72
Post-hoc analysis	72
E-value (觀察性研究的 unmeasured confounding 敏感度分析)	72
Target trial emulation	73
F. ELI5：R / 程式 (給沒寫過 code 的醫師)	73
R / RStudio / Posit.Cloud / Quarto 是什麼	73
變數 (variable)	73
函數 (function) / 引數 (argument)	73
套件 (package) / library() / pak::pak()	74
Data frame / tibble	74
Factor (類別變項)	74
NA (缺失值)	74
Pipe > (管線符號)	74
dplyr 五大動詞	75
pivot_longer() / pivot_wider()	75
ggplot2 三件套	75
Quarto chunk / echo / eval	75
Render / Knit	75
G. 名詞速查表	76
G.1 眼科 / 疾病	76
G.2 給藥 / 試驗設計	76
G.3 試驗 / 研究類型	77
G.4 統計	77
G.5 工具 / 工程	78
H. 引用	78

附錄 2：給非眼科醫師的背景補充 (Primer) 79

1. 我們今天的舞台：nAMD (neovascular age-related macular degeneration)	79
--	----

2. 眼底 30 秒解剖（你需要的部分）	80
3. nAMD 的 pathophysiology（30 秒版）	81
4. anti-VEGF：眼科最大的藥物突破	81
5. faricimab 為什麼特別	82
6. OCT 一張圖看懂	83
OCT 上看 fluid 兩種	84
7. 視力怎麼量	84
Snellen vs decimal vs ETDRS letters	84
8. 給藥節奏：Q4W / Q8W / T&E	85
Treatment-and-extend (T&E)	86
9. anatomic 與 functional outcome 的「不平行」	86
10. 進階：Ang-Tie2 路徑	86
11. 還想再深一點？	87
12. 一頁 cheat sheet（印一份帶在身上）	87
附錄 3：R 語言入門（給完全沒寫過程式的人）	89
1. RStudio 長什麼樣：四個區塊	89
2. 第一行 code：Console 當計算機 + 用 <- 把結果存起來	89
3. 資料的四種基本長相	90
4. 一串資料：vector 與 c()	91
5. 函數（function）與引數（argument）	91
6. 套件（package）：別人寫好的工具箱	92
7. Data frame：R 裡的 Excel 表格	92
8. 管線 >：把左邊餵給右邊	95
9. dplyr 五大動詞：操作表格的瑞士刀	95
10. Factor：有限選項的「類別」變項	96
11. 畫第一張圖：ggplot 三件套	97
12. 看懂錯誤訊息：紅字不是世界末日	98
13. 你在這堂課的真正工作	98
附錄 4：Prompting 心法 — 讓 AI 幫你寫 code	99
一句話心法	99
一個好的 code prompt 的五個零件	99
萬用模板（複製去填）	100
□ vs □：四種常見情境	100
寫一段新的 code	100
Debug（最有價值的用法）	100
改寫 / 套到新資料	100
看懂別人的 code	101
對話節奏：開新 vs 續前	101
□ 病人隱私：絕對不要貼真實 PHI	101
你一定要做的驗證	102
貼出去之前的健檢清單	102

前言

Document Number: M-TW-00008758

! Disclaimer / 免責聲明

The Information is designed and provided to HCP with scientific, non-promotional information solely for the scientific and educational purposes, without any intent to promote or exchange for recommending, prescribing, dispensing, purchasing, supplying, selling, administering, referring, arranging for, or ordering any pharmaceutical products in the future.

The information may contain off-label or pre-approval information of certain pharmaceutical products whose efficacy and safety are still under investigation. Regulatory approval is dependent on the completion of investigation and review by local regulatory authorities. Such off-label or pre-approval information is presented only for purposes of providing an overview of clinical data. It should not replace your independent professional judgment, and should not be construed as a recommendation for use of any product for unapproved uses. Roche does not endorse or approve, and assumes no responsibility for the content, accuracy or completeness of this Information presented.

歡迎來到「羅氏眼科臨床研究赋能工作坊」——副標：「讓你的 Faricimab RWE 長得像 Ophthalmology 論文」。

這份教材的目標**不是**讓你學會 R，也不是讓你學會 MMRM 或 CMH 的數學原理。是讓你下課後做得到這件事：

拿你院內的 faricimab cohort，產出可以投 Ophthalmology 的圖表。

! □ 主辦單位與利益揭露

- **主辦單位：**羅氏大藥廠（Roche Products Ltd. Taiwan）
- **作者：**和信治癌中心醫院 林協霆醫師、羅氏大藥廠 邵時傑博士
- **資金：**本工作坊由羅氏大藥廠贊助舉辦。教材內容以方法學教學為主，所有藥物以**學名**（faricimab、afibercept）呈現，不使用商品名；圖表配色為教材中性色，與任何商品識別色無關。
- **教材授權：**CC BY 4.0，可自由修改、再散布、引用。
- **AI 工具：**本書建議搭配 free-tier ChatGPT / Gemini / Claude 使用；AI 生成的內容**仍可能有錯誤**，請對照教材中提供的參考程式碼與引用文獻，自行驗證。

□ 重要連結（書籤起來）

! □ 跑這本書 / 跑這課

用途	連結
□ 線上書 （這本，可分享）	https://htlin222.github.io/roche-vabysmo-rwe-workshop/
□ 程式碼 repo （給 Posit.Cloud fork）	https://github.com/htlin222/roche-vabysmo-rwe-workshop
□ Posit.Cloud （瀏覽器跑 RStudio）	https://posit.cloud/
□ 老師預烤 Posit.Cloud project （□ 建議路線，套件已裝好）	https://posit.cloud/content/12416569

💡 □ AI 助手（free-tier 都可以）

工具	連結
ChatGPT	https://chat.openai.com/
Google Gemini	https://gemini.google.com/
Claude	https://claude.ai/

3 選 1 即可，本書的 □ prompt 在哪一個都跑得出 R code。

💡 □ 參考材料 / 速查

用途	連結
原始論文（ CC BY 全文 ）	Cheung 2025 Ophthalmology — DOI
院內 csv schema	data/data_dictionary.md
模擬資料下載	data/ 全部 csv
課堂 FAQ（29 Q&A）	docs/faq.md
名詞 / 縮寫速查	Appendix G
統計 / 程式 ELI5	Appendix E、F

課程目標

今天結束時，你應該可以：

- □ 看懂一篇眼科 RWE paper 的圖表是用什麼方法跑出來的
- □ 把問題講清楚，讓 AI 幫你寫 R 程式碼
- □ 在 [Posit.Cloud](#) 上跑出 Table 1 + Figure 1（MMRM）+ Figure 2（CMH）
- □ 把同一份 code 套到「你院內的 csv」，看圖換掉
- □ 知道你回院後要請 IT 撈什麼樣的資料

這堂課的玩法

步驟	你做的事
1	複製本書的「□ prompt」
2	貼給 AI (ChatGPT / Gemini / Claude, free-tier 即可)
3	AI 給你 R code
4	貼到 Posit.Cloud 跑
5	看結果、聽我們解釋

你的工作是「問對問題」、「看懂結果」，不是「寫對程式」。

⚠️ □ AI 給的 code 跟教材不同？以教材為準

為了讓全班跑出一致的結果，每個任務後面都附「參考程式碼」一欄。- 學員與 AI 對話**只是在練「拆需求 / 看懂程式」**，AI 的版本可能用不同套件、不同命名、不同預設參數。- 真正下指令跑的時候，**請統一複製教材的「參考程式碼」**——這樣老師、助教、同學的圖才會對得上。- AI 對於「眼科專業內容」與「統計細節」**仍有可能出錯**：碰到 reviewer 才會在意的細節（例如 random effect 結構、CMH 權重公式、PSM caliper 設定），請以教材中標註 ref 的內容為準，並自行驗證。

💡 □ 完全不想看 code？6 支腳本一行跑完

打開 Terminal，確認 CWD 在專案根目錄，依序：

```
Rscript START.R                                # 第一次裝套件（一鍵入口，
↪ 內部呼叫 setup/install.r)
Rscript scripts/01_table1.R                      # Part 2
Rscript scripts/02_mmrmm_figure1.R               # Part 3
Rscript scripts/03_cmh_figure2.R                 # Part 4
Rscript scripts/04_km_figure3.R                  # Part 6
Rscript scripts/05_psm_my_hospital.R             # Part 5 (PSM + matched
↪ MMRM/CMH)
```

完整對應表與前提條件見附錄頂端「□ 完全不會寫程式：6 支腳本一行跑完」。

💡 □ 看到陌生縮寫不要慌

本書最後的 **Appendix G「名詞速查表」** 整理了眼科、試驗、統計、工具的所有縮寫。看到 BCVA / CST / MMRM / CMH / PSM / ASMD / Q4W 等不認得 □ 翻 appendix G.1–G.5。看到方法概念不懂（什麼是 random intercept、censoring、propensity score）□ 翻 appendix E、F 的 ELI5。

TENAYA / LUCERNE：我們今天要 reproduce 的 paper

Cheung CMG, Lim JI, Priglinger S, et al. **Anatomic Outcomes with Faricimab vs Aflibercept in Head-to-Head Dosing Phase of the TENAYA/LUCERNE Trials in Neovascular Age-related Macular Degeneration.** *Ophthalmology*. 2025;132(5):519-526.¹

一頁懶人包：

項目	內容
設計	TENAYA + LUCERNE 兩個 phase 3 RCT 的 pooled post-hoc analysis
N	1329 病人 (faricimab 665 vs aflibercept 664)
時間窗	前 12 週 head-to-head dosing phase (兩臂都打同 3 針 Q4W)
outcomes	BCVA、CST、IRF/SRF absence proportion、time to first absence
statistical methods	MMRM (連續變項) + CMH-weighted (二元變項) + Kaplan–Meier (time-to-event)
結論	faricimab 在 anatomic outcomes (CST、SRF absence) 優於 aflibercept，BCVA 接近

💡 outcomes 名詞速解

- **BCVA** = best-corrected visual acuity，最佳矯正視力，用 ETDRS letters 計分 (0–100，越高越好)
- **CST** = central subfield thickness，OCT 量到的中央視網膜厚度 (單位 μm)
- **IRF / SRF** = intraretinal / subretinal fluid，視網膜內 / 下液 (OCT 看得到的積水)
- **absence proportion** = 看不到 fluid 的病人比例 (治療目標：把這個比例做高)
- **head-to-head** = 兩藥同期同 dose 直接對打 (前 12 週兩臂都是 Q4W 三針)

💡 method 名詞速解

- **MMRM** = mixed model for repeated measures，「同一隻眼睛被量很多次」的迴歸
- **CMH-weighted** = Cochran-Mantel-Haenszel 加權；先在每個分層算差異、再加權平均
- **Kaplan–Meier** = 「時間到事件」的階梯狀曲線 (如多久才把 fluid 擠光)

完整 ELI5 在 Appendix E。

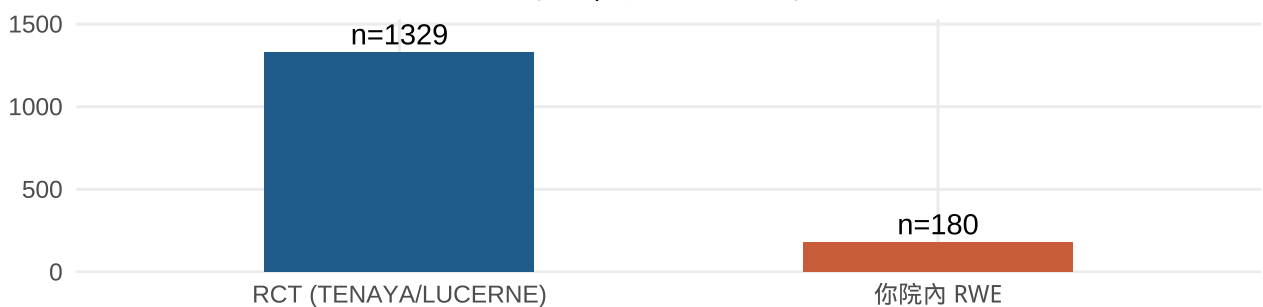
☐ 完整 PDF 在 [refs/tenaya-lucerne-paper.pdf](#) (CC BY 授權，可下載)。

工作坊全圖

章節	主題	預計時間	你會做出
Part 1	認識 paper + 認識資料	30–40 min	Posit.Cloud 開好、看到模擬資料的欄位
Part 2	Table 1 baseline characteristics	20 min	一張對得起 paper 的 Table 1
Part 3	Figure 1：MMRM 跑 BCVA + CST	40 min	兩張隨時間變化的曲線圖
Part 4	Figure 2：CMH 跑 IRF/SRF/both	30 min	三張 absence proportion bar chart
Part 5	換你院內資料	30 min	同一份 code、跑出「假裝是你院內」的 paper draft
Part 6	(bonus) Figure 3：KM + Cox	20 min	一張 time-to-event 曲線
附錄 1	你回院之後要做的事	—	院內 csv schema、AI 對話技巧、常見錯誤
附錄 2	給非眼科醫師的背景補充 (Primer)	30 min	nAMD / anti-VEGF / OCT 的暖身 (眼科醫師可跳過)
附錄 3	R 語言入門 (基本概念)	30 min	看懂本書每段 code、會改參數 (沒寫過 code 也 OK)
附錄 4	Prompting 心法：讓 AI 幫你寫 code	20 min	會寫出好 prompt、懂得驗證、不外洩病人資料

一個重要的觀念

資料規模差距：方法學是一樣的，數字不一樣



RCT 是「用 1329 個病人證明藥的效果」；RWE 是「用你院內 100–200 個病人展示同一個方法在你的人群跑出什麼樣」。方法不變，能講的故事略小——這就是為什麼你今天學的 code 可以直接搬。

 老師快速指引

- 沒看過 R 也沒關係，跟著「 複製這段話貼給 AI」就好
- 卡住舉手，助教會來看
- 結束時你會帶走：一個 Posit.Cloud project + 這本書的 PDF + 院內 csv schema

1 Part 1：認識 paper + 認識資料

預計時間：30–40 分鐘。這一章你會：把工作環境弄好、用 AI 摘要 paper、用 R 讀進模擬資料。

 一鍵 Prompt：整章一次跑完

如果你已經在 RStudio / Posit.Cloud 開好了，可以直接複製下面這段給 AI，一次跑完本章：

我手上有兩個 csv：data/faricimab_baseline.csv（一筆病人一列，欄位有 patient_id, arm, study, region, age, sex, bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline, bcva_strat, lld_strat）和 data/faricimab_followup.csv（long format，每筆病人 × 回診一列，欄位有 patient_id, week, bcva, cst, irf, srf）。請給我一段 R code：

1. 用 readr::read_csv() 讀入這兩個檔案
2. 用 dplyr::glimpse() 印出欄位結構
3. 算出 baseline 中兩臂的人數（arm 是 faricimab vs aflibercept）
4. 算出 followup 中每個 week (4/8/12) 的 row 數量

請加上中文註解，每段都可以直接貼到 RStudio 跑。

1.1 任務 1：開好 Posit.Cloud

老師會在現場給你一個 **Posit.Cloud 連結**——那是「預烤好的 project」，套件都已經幫你裝好了。

 拿到那個連結後：

1. 打開瀏覽器、貼上連結
2. 用 Google 帳號登入 [Posit.Cloud](#)（免費）
3. 右上角點 **Save a Permanent Copy**（把這份 project 存成你自己的）
4. RStudio 會開起來，套件已裝好
5. 右下角 Files 視窗  雙擊 part1.qmd

整個過程 < 30 秒。

 如果你拿不到那個預烤連結（fallback）

Plan B（自己 fork）：1. Posit.Cloud  **New Project**  **New Project from Git Repository**
2. 貼 <https://github.com/htlin222/roche-vabysmo-rwe-workshop> 3. RStudio 開起來，Console 跑 source("START.R")，等 5–10 分鐘 4. 之後跟 Plan A 一樣

Plan C（完全沒 R 環境）：直接讀 <https://htlin222.github.io/roche-vabysmo-rwe-workshop/>。你看不到自己改 csv 的效果，但內容都讀得到。可以跟旁邊的同學共用螢幕做 hands-on。

💡 □ 其他常見坑

- 「中文亂碼」 □ Tools □ Global Options □ Code □ Saving □ Default text encoding 改 UTF-8
- 「畫面卡住」 □ 重整頁面，Posit.Cloud 偶爾會 idle disconnect
- 「Save a Permanent Copy 是灰的按不下去」 □ 你還沒登入，右上角點人頭 □ Sign In

! □ 對話管理：□ 開新對話 vs □ 續前對話

每個「□ 複製這段話，貼給 AI」都標了該 **開新對話** 還是 **接續上一個**——這是用免費版 AI 的關鍵習慣：

- □ **開新對話**：開一個全新 chat。用在「概念問答」或「某個新主題的第一個 code 任務」。免費版 AI 的上下文（記憶）長度有限，把無關內容塞進同一個對話會讓它變慢、變鈍、甚至忘記前面的設定。概念問答問完可直接關掉；若這是一段 code 流程的起點，**請留著這個對話**給接下來的 □ 續前對話 用。
- □ **續前對話**：在「剛剛那個對話」裡繼續問。用在「改剛剛那段 code」「把剛剛的表存檔」「沿用剛剛建好的 model / 變數」——AI 需要記得前面產出的內容才接得下去。

小訣竅：每開一個新對話，第一句先貼 `glimpse(df)` 的輸出，AI 才不會幻想欄位名（見 Appendix C）。

1.2 任務 2：第一次安裝套件

□ 複製這段話，貼給 AI（□ 開新對話）：

我在 Posit.Cloud 上的 RStudio，請給我一段 R code 安裝這些套件：tidyverse, gtsummary, mrmr, emmeans, broom, broom.mixed, survival, survminer, gt, patchwork, ggsci。請用 pak 套件，repo 設成 Posit Public Package Manager 來加快下載。

1.2.1 參考程式碼

```
source("START.R")
# START.R 是「一鍵入口」：它會幫你呼叫 setup/install.r 把套件全部裝好。
#
# 進階 / 想直接呼叫安裝腳本：
# source("setup/install.r")
#
# 或完全手動：
# options(repos = c(CRAN = "https://packagemanager.posit.co/cran/
#   ↪ latest"))
# install.packages("pak")
#
#   ↪ pak::pak(c("tidyverse","gtsummary","mrmr","emmeans","broom","broom.mixed",
#   ↪ "survival","survminer","gt","patchwork","ggsci"))
```

第一次跑大約 3–5 分鐘。之後不用再裝。

1.3 任務 3：讓 AI 用 100 字摘要這篇 paper

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

下面是一篇 Ophthalmology 期刊的 abstract，請用繁體中文 100 字內告訴我：(1) 它在比較哪兩個藥；(2) 為什麼比較；(3) 主要結論；(4) 用了什麼統計方法。

【貼上 abstract — 在 refs/tenaya-lucerne-paper.pdf 第 1 頁】

💡 Tip

你會發現 AI 摘出來的「統計方法」一定會提到 **MMRM** 與 **CMH-weighted**——這就是今天 Part 3 / Part 4 要做的事。

1.4 任務 4：讀進模擬資料，看欄位

我們已經幫你準備好兩個 csv (在 data/ 資料夾下)。這份資料**不是真的病人資料**，是用 R 模擬出來的，但統計特性接近 TENAYA/LUCERNE paper。

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

請給我 R code，用 `readr::read_csv()` 讀入 `data/faricimab_baseline.csv` 和 `data/faricimab_followup.csv`，然後用 `dplyr::glimpse()` 看欄位。請加中文註解。

1.4.1 參考程式碼

```
library(readr)
library(dplyr)

baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)

glimpse(baseline)
```

```

Rows: 1,329
Columns: 12
$ patient_id <chr> "P0001", "P0002", "P0003", "P0004", "P0005", "P0006", "P~
$ arm <chr> "faricimab", "aflibercept", "aflibercept", "faricimab", ~
$ study <chr> "LUCERNE", "LUCERNE", "TENAYA", "LUCERNE", "TENAYA", "LU~
$ region <chr> "US-Canada", "US-Canada", "Rest-of-world", "Rest-of-worl~
$ age <dbl> 64, 83, 56, 73, 78, 60, 68, 81, 85, 80, 77, 79, 60, 76, ~
$ sex <chr> "F", "M", "F", "F", "F", "F", "F", "F", "F", "M", "F", "~
$ bcva_baseline <dbl> 64, 79, 76, 73, 74, 46, 81, 55, 67, 45, 74, 71, 53, 69, ~
$ cst_baseline <dbl> 300, 381, 290, 382, 381, 496, 240, 539, 328, 310, 378, 4~
$ irf_baseline <dbl> 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,~
$ srf_baseline <dbl> 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1,~
$ bcva_strat <chr> "55-73", ">=74", ">=74", "55-73", ">=74", "<=54", ">=74"~
$ lld_strat <chr> ">=33", "<33", "<33", ">=33", "<33", "<33", "<33", "<33"~

```

```
glimpse(followup)
```

```

Rows: 3,987
Columns: 6
$ patient_id <chr> "P0001", "P0001", "P0001", "P0002", "P0002", "P0002", "P000~
$ week <dbl> 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12,~
$ bcva <dbl> 69, 74, 71, 86, 78, 83, 80, 73, 78, 79, 85, 85, 83, 85, 92,~
$ cst <dbl> 142, 110, 148, 368, 306, 286, 166, 143, 128, 187, 250, 219,~
$ irf <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,~
$ srf <dbl> 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,~

```

1.4.2 看一下兩臂人數對不對

```
baseline |>
  count(arm)
```

```

# A tibble: 2 x 2
  arm          n
<chr>      <int>
1 aflibercept 664
2 faricimab   665

```

(對照 paper：faricimab 665、aflibercept 664)

1.4.3 每個 week 有多少筆？

```
followup |>
  count(week)
```



```
# A tibble: 3 x 2
  week      n
  <dbl> <int>
1     4  1329
2     8  1329
3    12  1329
```

每個 visit 應該都接近 1329 筆（會少一點點，因為有 missing）。

1.5 任務 5：long format vs wide format

□ 複製這段話，貼給 AI（□ 開新對話）：

請用「給小學生聽得懂」的方式，告訴我什麼是 long format（長表格）跟 wide format（寬表格）。為什麼 longitudinal data（同一個病人測多次）通常存成 long format？

1.5.1 參考解釋

格式	一筆 row 是什麼	例子
wide	一個病人	patient_id, bcva_w0, bcva_w4, bcva_w8, bcva_w12
long	一個病人 × 一次測量	patient_id, week, bcva

MMRM 需要 long format——因為它把「同一隻眼睛被量很多次」當成 random effect 來建模，需要每次測量都是獨立一筆。

我們的 followup 已經是 long format。Part 3 馬上會用到。

i 本章重點

1. Posit.Cloud 是「在瀏覽器裡跑 RStudio」，零安裝
2. AI 是你的 R 助手，但你要看懂結果
3. data/faricimab_baseline.csv 是病人層級、data/faricimab_followup.csv 是回診層級
4. MMRM 吃 long format，等下會看到

2 Part 2 : Table 1 — Baseline characteristics

預計時間：20 分鐘。deliverable：一張 Table 1，看起來像投到 Ophthalmology 的版本。

一鍵 Prompt：整章一次跑完

我有一個 R data frame baseline，欄位包括：patient_id, arm (faricimab/aflibercept), study, region, age, sex, bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline, bcva_strat, lld_strat。請用 gtsummary::tbl_summary() 做一個 Table 1：

1. by arm 分兩欄
2. 連續變項顯示 mean (SD)
3. 二元變項 irf_baseline / srf_baseline 顯示 n (%)
4. 加 add_overall() 多一欄總計
5. 加 add_p() 顯示組間檢定 p value
6. 把欄位名稱改成 paper 風格的英文 label

請給我可以直接貼到 RStudio Console 跑的 code，加中文註解。

名詞 | ETD RS letters / mean (SD) / n (%)

- **ETDRS letters** = 國際標準視力表²，每行 5 letter，看清楚一行 = 5 letter；總分 0–100。+5 letter ≈ 視力「進步一行」
- **mean (SD)** = 平均 (標準差)，連續變項的 paper 標準寫法。SD 大 = 個體差異大
- **n (%)** = 人數 (百分比)，類別變項標準寫法

Table 1 / SMD 方法學引用

- RCT 的 Table 1 用來描述基線、不應強調 p value (隨機分派下差異是 chance)；RWE / 觀察性研究則用 **standardized mean difference (SMD/ASMD) > 0.1** 標示需要 adjust 的混淆因子，這是 propensity score 領域的標準^{3,4}。
- 多重 prognostic factor 的調整原則參考 Kahan & Morris 2013⁵、Agoritsas 2017 JAMA Users' Guide⁶。

2.1 任務 6：第一張 Table 1

 複製這段話，貼給 AI ( 開新對話)：

請用 R 套件 gtsummary 的 tbl_summary() 做一張 Table 1，by arm 分組，包含這些變項：age, sex, region, bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline, study,

bcva_strat, lld_strat。連續變項顯示 mean (SD)，二元 irf_baseline 和 srf_baseline 顯示 n (%)。

2.1.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(gtsummary); library(gt)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
t1_basic <- baseline |>
  select(arm, age, sex, region, bcva_baseline, cst_baseline,
    irf_baseline, srf_baseline, study, bcva_strat, lld_strat) |>
  tbl_summary(
    by = arm,
    type = list(
      age ~ "continuous",
      bcva_baseline ~ "continuous",
      cst_baseline ~ "continuous",
      irf_baseline ~ "dichotomous",
      srf_baseline ~ "dichotomous"
    ),
    statistic = list(
      all_continuous() ~ "{mean} ({sd})",
      all_categorical() ~ "{n} ({p}%)"
    ),
    digits = list(
      all_continuous() ~ 1,
      all_categorical() ~ c(0, 1)
    ),
    label = list(
      age ~ "Age, years",
      sex ~ "Sex",
      region ~ "Region",
      bcva_baseline ~ "BCVA at baseline, ETDRS letters",
      cst_baseline ~ "CST at baseline, μm",
      irf_baseline ~ "IRF present at baseline",
      srf_baseline ~ "SRF present at baseline",
      study ~ "Study",
      bcva_strat ~ "BCVA stratum",
      lld_strat ~ "LLD stratum"
    )
  )

t1_basic
```

💡 □ 對得起 paper 嗎？

看 BCVA 那一列：兩臂應該都接近 60.0 (SD ~13)；CST 兩臂都接近 357 (SD ~120)。如果差很多，回去檢查模擬資料 — 但你應該不會差。

Characteristic	afibercept N = 664 ¹	faricimab N = 665 ¹
Age, years	75.1 (9.0)	75.3 (9.2)
Sex		
F	380 (57.2%)	380 (57.1%)
M	284 (42.8%)	285 (42.9%)
Region		
Rest-of-world	295 (44.4%)	294 (44.2%)
US-Canada	369 (55.6%)	371 (55.8%)
BCVA at baseline, ETDRS letters	60.1 (13.1)	58.9 (13.3)
CST at baseline, μ m	371.2 (111.5)	363.4 (111.5)
IRF present at baseline	317 (47.7%)	284 (42.7%)
SRF present at baseline	441 (66.4%)	441 (66.3%)
Study		
LUCERNE	320 (48.2%)	348 (52.3%)
TENAYA	344 (51.8%)	317 (47.7%)
BCVA stratum		
≤ 54	224 (33.7%)	250 (37.6%)
≥ 74	99 (14.9%)	77 (11.6%)
55-73	341 (51.4%)	338 (50.8%)
LLD stratum		
< 33	438 (66.0%)	452 (68.0%)
≥ 33	226 (34.0%)	213 (32.0%)

¹Mean (SD); n (%)

2.2 任務 7：加 overall 與 p value

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

在剛剛那張 Table 1 上加：1. `add_overall()` 多一欄「Total」2. `add_p()` 顯示兩臂之間的差異檢定 p value 3. 把 footer 改成繁體中文「連續變項：mean (SD)；類別變項：n (%)；組間檢定為 t-test 或 χ^2 」

2.2.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(gtsummary); library(gt)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：t1_basic (請先跑完任務 6，本段不重算)
t1 <- t1_basic |>
  add_overall() |>
  add_p() |>
  modify_footnote(
```

Characteristic	Overall N = 1,329 ¹	aflibercept N = 664 ¹	faricimab N = 665 ¹
Age, years	75.2 (9.1)	75.1 (9.0)	75.3 (9.2)
Sex			
F	760 (57.2%)	380 (57.2%)	380 (57.1%)
M	569 (42.8%)	284 (42.8%)	285 (42.9%)
Region			
Rest-of-world	589 (44.3%)	295 (44.4%)	294 (44.2%)
US-Canada	740 (55.7%)	369 (55.6%)	371 (55.8%)
BCVA at baseline, ETDRS letters	59.5 (13.2)	60.1 (13.1)	58.9 (13.3)
CST at baseline, μ m	367.3 (111.5)	371.2 (111.5)	363.4 (111.5)
IRF present at baseline	601 (45.2%)	317 (47.7%)	284 (42.7%)
SRF present at baseline	882 (66.4%)	441 (66.4%)	441 (66.3%)
Study			
LUCERNE	668 (50.3%)	320 (48.2%)	348 (52.3%)
TENAYA	661 (49.7%)	344 (51.8%)	317 (47.7%)
BCVA stratum			
≤ 54	474 (35.7%)	224 (33.7%)	250 (37.6%)
≥ 74	176 (13.2%)	99 (14.9%)	77 (11.6%)
55-73	679 (51.1%)	341 (51.4%)	338 (50.8%)
LLD stratum			
< 33	890 (67.0%)	438 (66.0%)	452 (68.0%)
≥ 33	439 (33.0%)	226 (34.0%)	213 (32.0%)

¹ 連續變項：mean (SD)；類別變項：n (%)

² Wilcoxon rank sum test; Pearson's Chi-squared test

```
update = all_stat_cols() ~ " 連續變項：mean (SD)；類別變項：n (%)"
) |>
modify_caption("**Table 1.** Baseline characteristics by treatment
↪ arm")
```

t1

i 如何讀 p value

這是 RCT，所有 **baseline** 變項的 **p** 都應該不顯著 ($p > 0.05$) —— 因為隨機分派應該讓兩組平衡。如果你以後做 RWE 看到某些 **baseline** 變項 $p < 0.05$ ，那是「兩組基線不平衡」，要在 model 裡 adjust。

2.3 任務 8：存成檔案

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

請告訴我怎麼把這張 gtsummary table 存成 (a) html (b) docx，給共同作者看。

2.3.1 參考程式碼

```
# — 前置（可單獨執行）：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(gtsummary); library(gt);
↪ library(flextable)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：t1（請先跑完任務 6、7，本段不重算）
# 存 HTML（瀏覽器打開）
t1 |>
  as_gt() |>
  gt::gtsave(filename = "table1.html")

# 存 Word docx（要先裝 gt 的最新版）
t1 |>
  as_flex_table() |>
  flextable::save_as_docx(path = "table1.docx")
```

2.4 任務 9：怎麼讀 Table 1 判斷「兩組是否平衡」

□ 複製這段話，貼給 AI（□ 開新對話）：

在 RCT paper 裡，Table 1 通常用來說明兩組基線特性平衡。請用繁體中文告訴我：1. 看哪些 row？2. 為什麼大部分 RCT 的 Table 1 不會放 p value（or 放但不強調）？3. 如果是 RWE，Table 1 該放什麼？標準化差異（SMD）是什麼？

💡 速記

- **RCT**：Table 1 是 descriptive，p value 是 ritual（隨機分派理論上組間差異是 chance）
- **RWE / observational**：Table 1 用來找需要 adjust 的 confounder，看 **SMD > 0.1** 的變項
- 用 `gtsummary::add_difference()` 或 `tableone::CreateTableOne()` 可以加 SMD

💡 □ 名詞 | SMD（standardized mean difference）

標準化均差。RCT 用 p value 看 baseline 平衡夠不夠，但 RWE 沒有隨機分派，**SMD 是 paper reviewer 比較買單的指標**³：SMD 把「兩組差距」除以「合併標準差」，這樣不同單位（年齡 vs 視力 letters）也能比較。**SMD > 0.1 通常被認為「值得 adjust」**^{3,4}。

i 本章重點

1. `gtsummary::tbl_summary()` 一行寫完論文等級的 Table 1
2. `by = arm` 自動分欄
3. RCT 的 Table 1 看「兩組差不多」就好；RWE 看 SMD
4. `as_gt()` 之後可存 html/docx，丟給共同作者

3 Part 3 : Figure 1 — MMRM 跑 BCVA + CST

預計時間：40 分鐘（最長的一章）。**deliverable**：兩張 paper 等級的曲線圖（BCVA、CST 隨時間變化）。

i □ MMRM 方法學的 robust citations

本章 MMRM pipeline 對齊以下 RCT 縱向資料分析的 methodological consensus：- **MMRM > LOCF / ANOVA**：Mallinckrodt 2008⁷、Mallinckrodt 2004 covariance structure⁸、Gueorguieva & Krystal 2004 *Move Over ANOVA*⁹ - **MMRM bias / type I error**：Bell & Rabe 2020 *Trials*¹⁰ - **Missing data 處理 / MAR 假設 / FDA 觀點**：Little 2012 NRC report *NEJM*¹¹、LaVange & Permutt 2016 regulatory perspective¹² - **ICH E9 (R1) estimands framework**：Mehrotra et al. 2016¹³

AI 對 MMRM 的細節（covariance 結構選擇、Kenward-Roger DoF 校正、estimand 對應 ITT vs treatment policy）容易給看似合理但偏離 ICH/FDA 推薦的答案。請以教材的「參考程式碼」為準，並對 MMRM 結構選擇查上方 ref 自行驗證。

i □ 一鍵 Prompt：整章一次跑完

我有兩個 R data frame：baseline (patient_id, arm, study, region, bcva_baseline, cst_baseline, bcva_strat, lld_strat...) 和 followup (patient_id, week, bcva, cst, irf, srf)。請給我 R code：

1. 把兩份資料 merge：在 followup 加上 arm、bcva_baseline、cst_baseline、study、bcva_strat、lld_strat、region 欄位
2. 算 bcva_change = bcva - bcva_baseline、cst_change = cst - cst_baseline
3. 把 week 變成 factor (levels = c("4", "8", "12")，當 visit 用)
4. 用 mrm::mrm() 跑兩個模型：
 - a. bcva_change ~ arm + visit + arm:visit + study + bcva_strat + lld_strat + region + us(visit | patient_id)
 - b. 同模型但 outcome 換成 cst_change
5. 用 emmeans::emmeans(model, ~ arm | visit) 取 adjusted means + 95% CI
6. 用 ggplot 畫成 line plot：x = visit、y = adjusted mean change、color by arm、加 error bar
7. 用 patchwork 把兩張圖合在一起，標題分別 (A) BCVA、(B) CST

請加中文註解。我用 Posit.Cloud。

3.1 任務 10：什麼是 MMRM？

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

請用 100 字以下、不用數學公式，跟一個沒學過統計的眼科醫師解釋：什麼是 mixed model for repeated measures (MMRM)？為什麼眼科 longitudinal trial 都用 MMRM 而不是 paired t-test 或 ANOVA？「unstructured covariance」是什麼意思？

💡 速記

- **paired t-test**：只能比 2 個時間點
- **ANOVA**：把每個時間點當獨立 group，沒利用「同一隻眼睛」的 within-subject correlation——這正是 Gueorguieva & Krystal 2004 *Archives Gen Psychiatry* 〈Move Over ANOVA〉所主張要被 MMRM 取代的原因⁹
- **MMRM**：明確 model 「同一隻眼睛在不同 visit 之間相關」^{7,8}，並且**自動處理 missing** (implicit imputation, MAR assumption)¹¹
- **unstructured covariance**：不假設「兩 visit 距離越遠相關越低」，每對 visit 各有自己的 covariance；最 flexible，paper 都用這個^{8,10}

3.2 任務 11：把 baseline 與 followup 接起來

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

我有兩個 R data frame：baseline (一筆病人一行，欄位 patient_id, arm, study, region, bcva_baseline, cst_baseline, bcva_strat, lld_strat 等) 和 followup (long format，欄位 patient_id, week, bcva, cst, irf, srf)。請給我 R code：用 dplyr::left_join() 把 baseline 的 arm、bcva_baseline、cst_baseline、study、bcva_strat、lld_strat、region 加到 followup 上，並算 bcva_change = bcva - bcva_baseline、cst_change = cst - cst_baseline。

3.2.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(mmr); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
fu_long <- followup |>
  left_join(
    baseline |>
      select(patient_id, arm, study, region,
             bcva_baseline, cst_baseline,
```

```

        bcva_strat, lld_strat),
  by = "patient_id"
) |>
mutate(
  bcva_change = bcva - bcva_baseline,
  cst_change  = cst - cst_baseline,
  visit       = factor(week, levels = c(4, 8, 12)),
  arm         = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab")),
  study       = factor(study),
  bcva_strat  = factor(bcva_strat),
  lld_strat   = factor(lld_strat),
  region      = factor(region)
) |>
filter(!is.na(bcva_change) | !is.na(cst_change))

glimpse(fu_long)

```

```

Rows: 3,853
Columns: 16
$ patient_id    <chr> "P0001", "P0001", "P0001", "P0002", "P0002", "P0002", "P~
$ week          <dbl> 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, ~
$ bcva          <dbl> 69, 74, 71, 86, 78, 83, 80, 73, 78, 79, 85, 85, 83, 85, ~
$ cst           <dbl> 142, 110, 148, 368, 306, 286, 166, 143, 128, 187, 250, 2~
$ irf           <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ~
$ srf           <dbl> 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ~
$ arm           <fct> faricimab, faricimab, faricimab, aflibercept, aflibercep~
$ study         <fct> LUCERNE, LUCERNE, LUCERNE, LUCERNE, LUCERNE, LUCERNE, TE~
$ region        <fct> US-Canada, US-Canada, US-Canada, US-Canada, US-Canada, U~
$ bcva_baseline <dbl> 64, 64, 64, 79, 79, 79, 76, 76, 76, 73, 73, 73, 74, 74, ~
$ cst_baseline  <dbl> 300, 300, 300, 381, 381, 381, 290, 290, 290, 382, 382, 3~
$ bcva_strat    <fct> 55-73, 55-73, 55-73, >=74, >=74, >=74, >=74, >=74, >=74, ~
$ lld_strat     <fct> >=33, >=33, >=33, <33, <33, <33, <33, <33, <33, >=33, >=~
$ bcva_change   <dbl> 5, 10, 7, 7, -1, 4, 4, -3, 2, 6, 12, 12, 9, 11, 18, 6, 9~
$ cst_change    <dbl> -158, -190, -152, -13, -75, -95, -124, -147, -162, -195, ~
$ visit         <fct> 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, ~

```

💡 Tip

為什麼把 **aflibercept** 設為 **reference level**？這樣 model 跑出來的 coefficient 是「faricimab 比 aflibercept 多 X letters」，方向直觀。

💡 □ 名詞 | factor / level / reference

- **factor** = R 對「類別變項」的型別（例如 arm 只能是 faricimab 或 aflibercept）
- **level** = 類別變項的「可能選項」
- **reference level** = 第一個 level，model 把它當基準。其他 level 的 coefficient 是「跟 reference 比」
- 想換基準：factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab")) 把 aflibercept 排第一

3.3 任務 12：跑 MMRM — BCVA

▣ 複製這段話，貼給 AI（▣ 續前對話）：

請用 R 套件 mmrm 跑這個模型：

```
mmrm(
  formula = bcva_change ~ arm + visit + arm:visit + study +
    ↪ bcva_strat + lld_strat + region + us(visit | patient_id),
  data = fu_long
)
```

跑完印 summary。然後告訴我：(1) arm:visit interaction term 在說什麼？(2) us(visit | patient_id) 是什麼意思？

3.3.1 參考程式碼

```
# — 前置（可單獨執行）：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(mmrm); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：fu_long（請先跑完任務 11，本段不重算）
m_bcva <- mmrm(
  formula = bcva_change ~ arm + visit + arm:visit +
    study + bcva_strat + lld_strat + region +
    us(visit | patient_id),
  data = fu_long |> filter(!is.na(bcva_change))
)

summary(m_bcva)
```

mmrm fit

```
Formula:      bcva_change ~ arm + visit + arm:visit + study + bcva_strat +
  lld_strat + region + us(visit | patient_id)
Data:      filter(fu_long, !is.na(bcva_change)) (used 3853 observations from
1329 subjects with maximum 3 timepoints)
Covariance: unstructured (6 variance parameters)
Method:      Satterthwaite
Vcov Method: Asymptotic
Inference:   REML
```

Model selection criteria:

AIC	BIC	logLik	deviance
24310.1	24341.3	-12149.1	24298.1

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	df	t value	Pr(> t)
(Intercept)	4.631e+00	4.871e-01	1.436e+03	9.508	< 2e-16 ***
armfaricimab	6.850e-01	3.975e-01	1.319e+03	1.723	0.085 .
visit8	1.020e+00	2.263e-01	1.286e+03	4.510	7.09e-06 ***
visit12	2.159e+00	2.240e-01	1.276e+03	9.639	< 2e-16 ***
studyTENAYA	-2.616e-01	3.589e-01	1.320e+03	-0.729	0.466
bcva_strat>=74	-5.397e-01	5.771e-01	1.320e+03	-0.935	0.350
bcva_strat55-73	-1.079e-01	3.910e-01	1.320e+03	-0.276	0.783
lld_strat>=33	-1.052e-02	3.810e-01	1.321e+03	-0.028	0.978
regionUS-Canada	-2.577e-01	3.607e-01	1.320e+03	-0.714	0.475
armfaricimab:visit8	-1.483e-03	3.201e-01	1.288e+03	-0.005	0.996
armfaricimab:visit12	9.242e-02	3.162e-01	1.272e+03	0.292	0.770

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Covariance estimate:

	4	8	12
4	51.8242	36.5658	36.5880
8	36.5658	54.1432	38.2153
12	36.5880	38.2153	53.0027

i 模型 syntax 拆解

- `arm + visit + arm:visit` — main effects 與 interaction (讓兩 arm 的時間趨勢可以不一樣)
- `study + bcva_strat + lld_strat + region` — 分層因子 (paper 也是這樣); 多重 prognostic factor 的 adjustment 原則見 Kahan & Morris 2013⁵
- `us(visit | patient_id)` — 「同一個 patient 跨 visit 的 covariance 是 unstructured」; UN 在 RCT longitudinal data 是 FDA 接受的預設選擇^{8,12}
- **Estimand 對應**: 本書 demo 採「treatment policy」估計量 (如 ICH E9 R1)¹³

💡 名詞 | interaction / unstructured covariance / emmeans

- **interaction (arm:visit)** — 「兩 arm 的時間趨勢可以不一樣」。沒有 interaction 的話 model 強制兩條線平行, 那就抓不到「藥效隨時間變化」
- **us(visit | patient_id)** — 念作「visit given patient_id is unstructured」。意思是「同一個病人的 4 個 visit 之間互相相關, 但相關有多強讓 model 自己估, 不假設規則」
- **emmeans()** — estimated marginal means, 「校正過其他變項後的邊際平均」。比直接 `mean()` 更接近 paper 寫的「adjusted mean」

3.4 任務 13：取 adjusted means

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

用 `emmeans::emmeans()` 從上面的 `mrmr model` 取出每個 arm 在每個 visit 的 adjusted mean change from baseline，加上 95% CI。然後算每個 visit 兩 arm 的差異 (faricimab – aflibercept)。

3.4.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(mrmr); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：m_bcva (請先跑完任務 11、12，本段不重算)
emm_bcva <- emmeans(m_bcva, ~ arm | visit)
emm_bcva
```

```
visit = 4:
  arm      emmean    SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept  4.15 0.305 1385     3.55     4.75
faricimab    4.84 0.312 1396     4.22     5.45
```

```
visit = 8:
  arm      emmean    SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept  5.17 0.312 1398     4.56     5.78
faricimab    5.85 0.318 1406     5.23     6.48
```

```
visit = 12:
  arm      emmean    SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept  6.31 0.310 1382     5.70     6.92
faricimab    7.09 0.317 1401     6.47     7.71
```

Results are averaged over the levels of: study, bcva_strat, lld_strat, region
Confidence level used: 0.95

```
contrast(emm_bcva, method = "revpairwise") |>
  summary(infer = TRUE)
```

```
visit = 4:
  contrast      estimate    SE    df lower.CL upper.CL t.ratio p.value
faricimab - aflibercept  0.685 0.397 1319  -0.0947     1.46   1.723 0.0850
```

```
visit = 8:
contrast          estimate    SE   df lower.CL upper.CL t.ratio p.value
faricimab - aflibercept    0.684 0.407 1315  -0.1157    1.48   1.678  0.0936
```

```
visit = 12:
contrast          estimate    SE   df lower.CL upper.CL t.ratio p.value
faricimab - aflibercept    0.777 0.405 1308  -0.0161    1.57   1.922  0.0548
```

Results are averaged over the levels of: study, bcva_strat, lld_strat, region
Confidence level used: 0.95

對照 paper Fig 1A：week 12 faricimab 應該 ~+6.7 letters、aflibercept ~+5.9，差 ~+0.8。

3.5 任務 14：畫 Figure 1A — BCVA

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

請用 ggplot2 畫一張 line plot：x 軸是 visit (4, 8, 12 週)、y 軸是 adjusted mean change from baseline、不同 arm 用不同顏色 (faricimab 深藍 #1F5C8B、aflibercept 赭橙 #C75D38)、加 error bar (95% CI)、加 point。標題“(A) BCVA change from baseline”，y 軸 label “Adjusted Mean BCVA Change (Letters)”。

3.5.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(mrmr); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：emm_bcva (請先跑完任務 11~13，本段不重算)

emm_bcva_df <- as.data.frame(emm_bcva) |>
  mutate(week = as.numeric(as.character(visit)))

# 加一筆 week=0 的 baseline reference (change = 0)
emm_bcva_df <- bind_rows(
  data.frame(arm = c("aflibercept", "faricimab"),
    week = 0, emmean = 0, SE = 0,
    df = NA, lower.CL = 0, upper.CL = 0,
    visit = factor("0", levels = c("0", "4", "8", "12"))),
  emm_bcva_df
```

```

)

p_bcva <- ggplot(emm_bcva_df,
  aes(x = week, y = emmean, colour = arm, group = arm)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower.CL, ymax = upper.CL),
    width = 0.4, linewidth = 0.8) +
  scale_colour_manual(values = arm_colours, name = NULL,
    labels = c("aflibercept" = "Aflibercept Q8W",
               "faricimab"   = "Faricimab up to Q16W")) +
  scale_x_continuous(breaks = c(0, 4, 8, 12)) +
  labs(title = "(A) BCVA change from baseline",
    x = "Time (Weeks)",
    y = "Adjusted Mean BCVA Change\n(ETDRS Letters)") +
  theme(legend.position = "bottom")

p_bcva

```

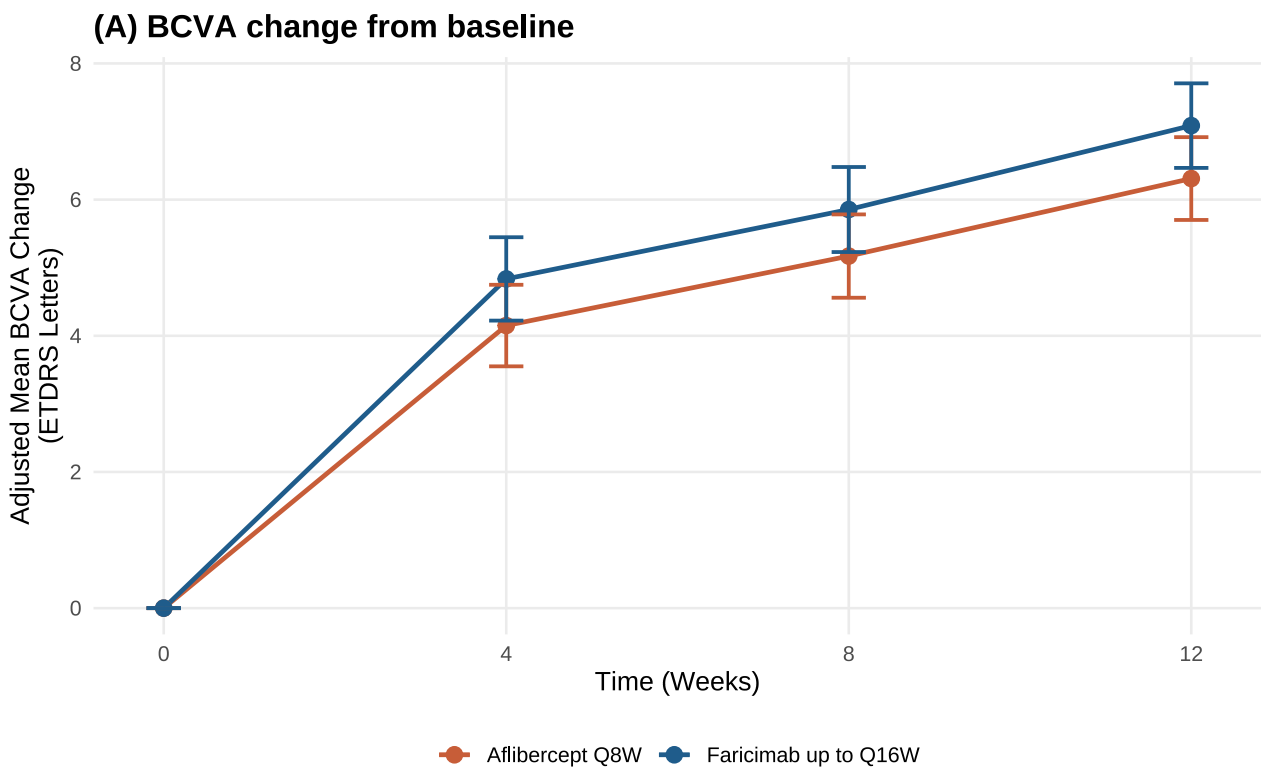


Figure 3.1: Figure 1A. Adjusted mean change from baseline in BCVA over 12-week head-to-head dosing phase.

3.6 任務 15：複製整段，跑 CST □ Figure 1B

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

把上面 BCVA 那段 mmrm + emmeans + ggplot 完整 code 複製一份，但 outcome 換成 cst_change。最後用 patchwork 套件把 Figure 1A (BCVA) 與 Figure 1B (CST) 並排成 2 panel，模仿 paper Fig 1。

3.6.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(mmrm); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：fu_long (請先跑完任務 11，本段不重算)
m_cst <- mmrm(
  formula = cst_change ~ arm + visit + arm:visit +
    study + bcva_strat + lld_strat + region +
    us(visit | patient_id),
  data = fu_long |> filter(!is.na(cst_change))
)

emm_cst <- emmeans(m_cst, ~ arm | visit)
emm_cst
```

```
visit = 4:
arm      emmean   SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept -116 1.63 1417    -119    -113
faricimab   -127 1.66 1434    -130    -124
```

```
visit = 8:
arm      emmean   SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept -128 1.61 1406    -131    -125
faricimab   -138 1.64 1416    -141    -135
```

```
visit = 12:
arm      emmean   SE    df lower.CL upper.CL
aflibercept -134 1.63 1407    -137    -130
faricimab   -145 1.66 1434    -148    -141
```

Results are averaged over the levels of: study, bcva_strat, lld_strat, region
Confidence level used: 0.95

```
emm_cst_df <- as.data.frame(emm_cst) |>
  mutate(week = as.numeric(as.character(visit))) |>
  bind_rows(
    data.frame(arm = c("aflibercept", "faricimab"),
      week = 0, emmean = 0, SE = 0,
```

```

df = NA, lower.CL = 0, upper.CL = 0,
visit = factor("0", levels = c("0","4","8","12"))),
  x = _
) |>
  arrange(arm, week)

p_cst <- ggplot(emm_cst_df,
  aes(x = week, y = emmean, colour = arm, group = arm)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  geom_point(size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower.CL, ymax = upper.CL),
    width = 0.4, linewidth = 0.8) +
  scale_colour_manual(values = arm_colours, name = NULL,
    labels = c("aflibercept" = "Aflibercept Q8W",
      "faricimab" = "Faricimab up to Q16W")) +
  scale_x_continuous(breaks = c(0, 4, 8, 12)) +
  labs(title = "(B) CST change from baseline",
    x = "Time (Weeks)",
    y = "Adjusted Mean CST Change\n(μm)") +
  theme(legend.position = "bottom")

p_cst

```

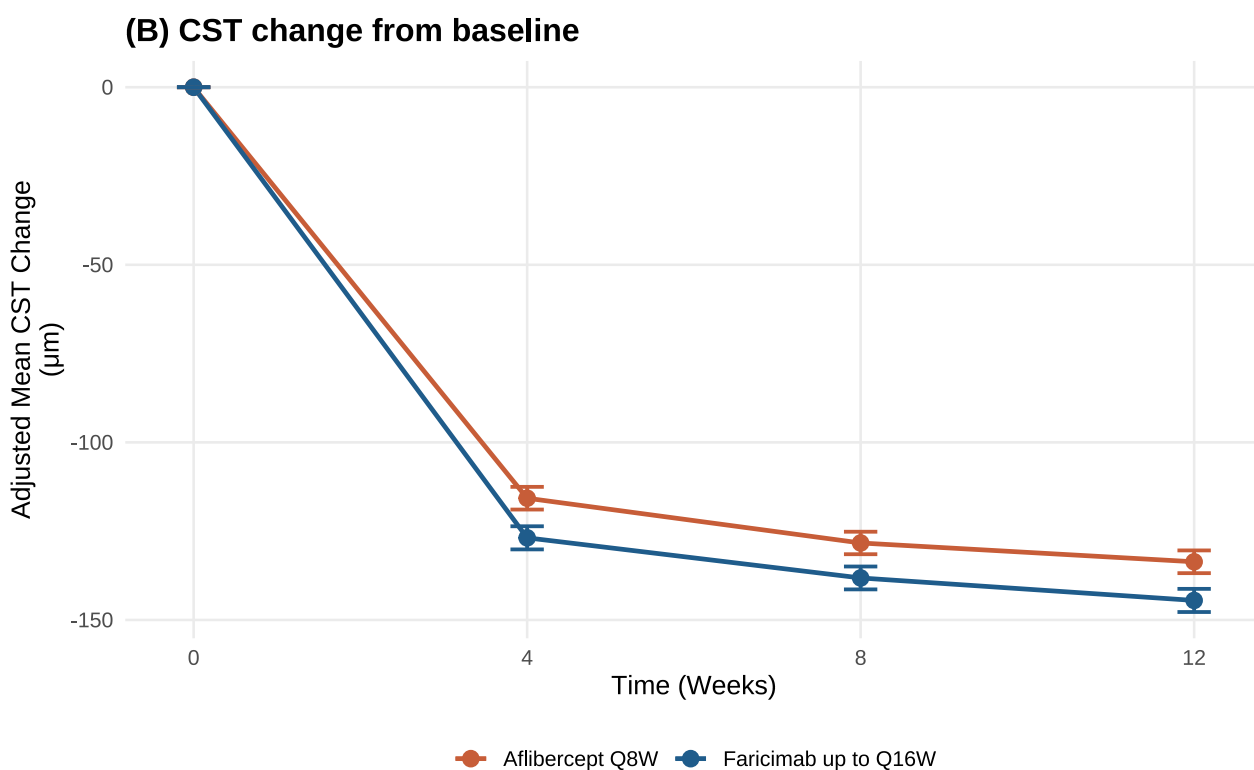


Figure 3.2: Figure 1B. Adjusted mean change from baseline in CST over 12-week head-to-head dosing phase.

3.6.2 兩張合成 paper Fig 1

```
p_bcva + p_cst + plot_layout(guides = "collect") &
  theme(legend.position = "bottom")
```

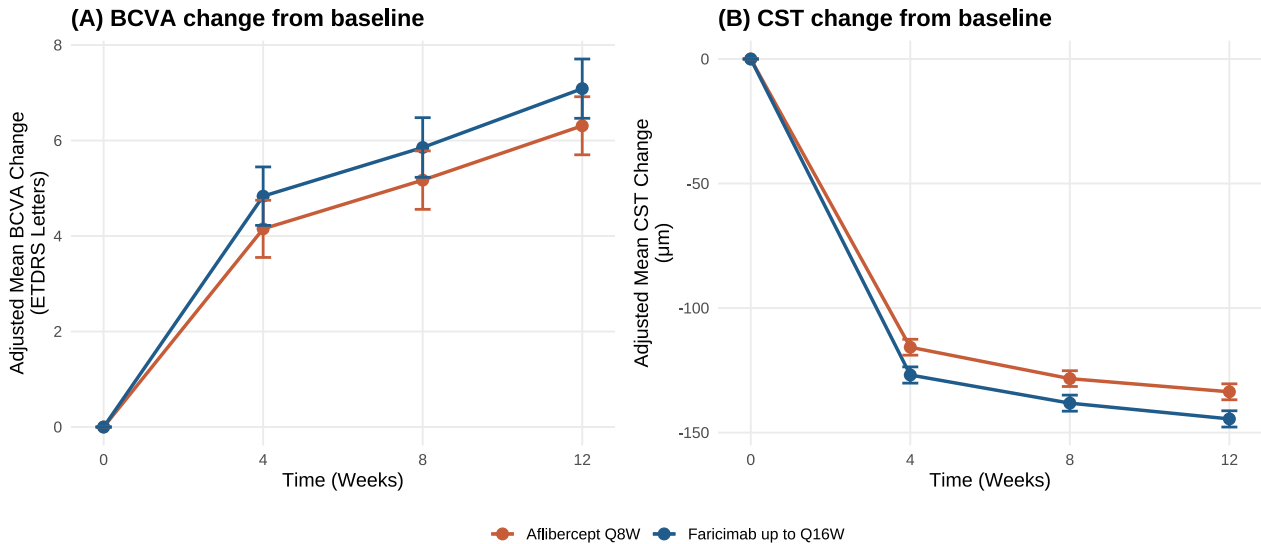


Figure 3.3: Figure 1. Reproduced from Cheung et al. 2025 — Adjusted mean change from baseline in (A) BCVA and (B) CST.

💡 你做出 paper 圖了

回去看一下 paper Figure 1 (refs/tenaya-lucerne-paper.pdf 第 4 頁)，你的圖跟 paper 走勢應該一致：- BCVA：兩 arm 一路上升，幾乎重疊，week 12 達 ~+6 letters - CST：兩 arm 都急速下降，faricimab 比 aflibercept 多降 ~12-14 μm

i 本章重點

1. MMRM = 「同一隻眼被測多次」的標配模型
2. unstructured covariance + MAR implicit imputation = paper 標準寫法
3. mrm::mrm() 一行就能跑、emmeans 取 adjusted mean、ggplot 出圖
4. 這個 pipeline 跟你後面換院內資料時是一模一樣的 code

4 Part 4 : Figure 2 — CMH-weighted absence proportions

預計時間：30 分鐘。deliverable：三張 absence proportion bar chart (IRF / SRF / IRF+SRF)，對得起 paper Figure 2。

i □ CMH / stratified analysis 方法學引用

- **CMH 原始**：Mantel & Haenszel 1959¹⁴
- **稀疏分層的方差估計**：Greenland & Robins 1985¹⁵
- **MH 在 RCT 中的角色與最新觀點**：Qiu et al. 2025 *Biometrics*¹⁶
- **加權選擇 (minimum-risk vs CMH)**：Mehrotra & Railkar 2000¹⁷
- **多分層因子的 adjustment**：Kahan & Morris 2013⁵、Agoritsas 2017 *JAMA*⁶

AI 對 CMH 權重公式 (hypergeometric 還是 sample-size weights)、空 stratum 處理、以及加權 vs unstratified 之間的差異經常給錯。Cheung 2025 paper 採 CMH-weighted proportion，本書範例對齊 paper、並在小 stratum 自動 drop 掉。

i □ 一鍵 Prompt：整章一次跑完

我有 R data frame baseline 和 followup (已合併好)，想做 paper Figure 2：分別在 week 4、8、12 算「absence of IRF」、「absence of SRF」、「absence of both」這三個 outcome 的比例，分 arm，並且 CMH-weighted by 分層因子 (study × bcva_strat × lld_strat × region)。請給我 R code：

1. 寫一個 helper 函數 `cmh_weighted_proportion(data, outcome, arm_col, strata_cols)`，回傳 weighted proportion + 95% CI per arm
2. 對 IRF absence、SRF absence、IRF+SRF absence 各跑 4 個 visit (0/4/8/12)
3. 用 `mantelhaen.test()` 算 stratified test 的 p value (faricimab vs aflibercept)
4. 用 `ggplot` 三個 panel 畫 bar chart，y 是%，x 是 visit，fill by arm，加 error bar，星號標 $p < 0.05$

加中文註解。我用 Posit.Cloud。

4.1 任務 16：什麼是 stratified analysis？為什麼要 weight？

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

請用「給沒學過統計的眼科醫師聽」的方式，100 字內解釋：1. 什麼是 stratified analysis？2. 為什麼比較兩 arm 的「比例」要 stratify by 隨機分層因子 (study × baseline severity × region)？3. CMH (Cochran-Mantel-Haenszel) test 在做什麼？

💡 速記

- **不 stratify**：直接算 faricimab arm 的 SRF absence% vs aflibercept arm 的 SRF absence%
- **問題**：如果某個 stratum（例如 baseline severe）兩 arm 比例不一致，整體比較會被扭曲⁵
- **CMH 解法**：每個 stratum 算自己的 absence 差異，再加權平均；權重 = 該 stratum 兩 arm 樣本數的調和平均^{14,15}
- **一句話**：把 24 個 stratum 的「小局結果」加權平均成一個整體 odds ratio / proportion difference¹⁶

💡 □ 名詞 | stratum / strata / 為何 24 個

- **stratum** (單) / **strata** (複) = 「同質子群」。本書用 study × bcva_strat × lld_strat × region 共 4 個分層因子，levels 各 2/3/2/2 □ $2 \times 3 \times 2 \times 2 = 24$ 個 stratum
- 每個 stratum 內，兩 arm 的人應該很像（隨機分派 + 分層）□ 比較才公平
- 如果 stratum 太多、每格人數太少，CMH 估計會不穩 □ Part 5 院內 n=180 時會看到這問題，需要合併分層

4.2 任務 17：建立 wide-by-visit 的資料

把 followup 接上 baseline 的分層因子，並算出每個 visit 的 absence indicator。

```
# — 前置（可單獨執行）：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
fu_with_strata <- followup |>
  left_join(
    baseline |> select(patient_id, arm, study, bcva_strat, lld_strat,
  ↪ region,
                      irf_baseline, srf_baseline),
    by = "patient_id"
  ) |>
  mutate(
    abs_irf = if_else(is.na(irf), NA, as.integer(irf == 0)),
    abs_srf = if_else(is.na(srf), NA, as.integer(srf == 0)),
    abs_both = if_else(is.na(irf) | is.na(srf), NA,
                      as.integer(irf == 0 & srf == 0)),
    arm = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab"))
  )
```

```
# 加一筆 baseline (week=0) 的 absence rate
baseline_abs <- baseline |>
  mutate(
    week = 0L,
    abs_irf = as.integer(irf_baseline == 0),
    abs_srf = as.integer(srf_baseline == 0),
    abs_both = as.integer(irf_baseline == 0 & srf_baseline == 0),
    arm = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab"))
  ) |>
  select(patient_id, arm, study, bcva_strat, lld_strat, region,
         week, abs_irf, abs_srf, abs_both)

fu_with_strata <- bind_rows(
  baseline_abs,
  fu_with_strata |> select(patient_id, arm, study, bcva_strat,
    ↪ lld_strat, region,
                                week, abs_irf, abs_srf, abs_both)
)
```

4.3 任務 18：先用 base R 的 mantelhaen.test() 看一下整體 p value

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

用 R 內建 mantelhaen.test() 對 week 12 的「IRF and SRF both absent」outcome 做 stratified test：兩 arm 的差異，stratified by study × bcva_strat × lld_strat × region。

4.3.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：fu_with_strata (請先跑完任務 17，本段不重算)
cmh_test_at_week <- function(data, outcome_col, week_val) {
  d <- data |>
    filter(week == week_val) |>
    mutate(stratum = paste(study, bcva_strat, lld_strat, region, sep =
      ↪ "|")) |>
    filter(!is.na(.data[[outcome_col]]))
  arr <- xtabs(
    as.formula(paste0("~ arm + ", outcome_col, " + stratum")),
```

```

    data = d
  )
  # drop strata with empty cells in either arm
  good <- apply(arr, 3, function(m) all(rowSums(m) > 0) &&
    ↪ all(colSums(m) > 0))
  arr <- arr[, , good, drop = FALSE]
  mantelhaen.test(arr, exact = FALSE)
}

cmh_test_at_week(fu_with_strata, "abs_both", 12)

```

Mantel-Haenszel chi-squared test with continuity correction

```

data:  arr
Mantel-Haenszel X-squared = 20.965, df = 1, p-value = 4.678e-06
alternative hypothesis: true common odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 1.424213 2.399854
sample estimates:
common odds ratio
 1.848757

```

Tip

Mantel-Haenszel X-squared 越大、p 越小，代表「在分層之後，兩臂的差異仍顯著」。

4.4 任務 19：寫 helper 算 CMH-weighted proportion 與 95% CI

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

請給我一個 R 函數 `cmh_weighted_proportion(data, outcome_col, arm_col, strata_cols)`：1. 對每個 (stratum × arm)，算 proportion (events / n) 2. CMH 權重 $w_k = (n_{1k} * n_{2k}) / (n_{1k} + n_{2k})$ 3. 加權平均： $p_{\text{hat_arm}} = \sum w_k * p_{\text{arm_k}} / \sum w_k$ 4. SE： $\text{sqrt}(\sum w_k^2 * p * (1-p) / n) / \sum w_k$ 5. 回傳 tibble (arm, p_hat, se, lower, upper) 6. 跳過 stratum 中 n=0 的

4.4.1 參考程式碼

```

# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")

```



```

baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：fu_with_strata (請先跑完任務 17，本段不重算)
cmh_weighted_proportion <- function(data, outcome_col,
                                     arm_col = "arm",
                                     strata_cols =
                                       ↪ c("study", "bcva_strat", "lld_strat", "region")
                                       ↪ {

  d <- data |>
    filter(!is.na(.data[[outcome_col]])) |>
    mutate(stratum = do.call(paste, c(across(all_of(strata_cols)), sep
      ↪ = "|"))

  per_stratum <- d |>
    group_by(stratum, !!sym(arm_col)) |>
    summarise(
      n = n(),
      x = sum(.data[[outcome_col]]),
      p = x / n,
      .groups = "drop"
    )

  # 將每個 stratum pivot 成 (n_arm1, n_arm2)，計算 CMH weight
  arms <- levels(factor(per_stratum[[arm_col]]))
  stopifnot(length(arms) == 2)

  ws <- per_stratum |>
    select(stratum, !!sym(arm_col), n) |>
    pivot_wider(names_from = !!sym(arm_col), values_from = n,
      values_fill = 0) |>
    mutate(w = (.data[[arms[1]]] * .data[[arms[2]]]) /
      pmax(.data[[arms[1]]] + .data[[arms[2]]], 1)) |>
    filter(.data[[arms[1]]] > 0 & .data[[arms[2]]] > 0) |>
    select(stratum, w)

  per_stratum |>
    inner_join(ws, by = "stratum") |>
    group_by(!!sym(arm_col)) |>
    summarise(
      p_hat = sum(w * p) / sum(w),
      se     = sqrt(sum(w^2 * p * (1 - p) / pmax(n, 1))) / sum(w),
      .groups = "drop"
    ) |>
    mutate(
      lower = pmax(p_hat - 1.96 * se, 0),
      upper = pmin(p_hat + 1.96 * se, 1)
    )
}

```

```
# Sanity check: faricimab vs aflibercept SRF absence at week 12
cmh_weighted_proportion(
  fu_with_strata |> filter(week == 12),
  outcome_col = "abs_srf"
)
```

```
# A tibble: 2 x 5
  arm      p_hat      se lower upper
<fct>    <dbl>    <dbl> <dbl> <dbl>
1 aflibercept 0.790 0.0161 0.758 0.821
2 faricimab   0.892 0.0121 0.868 0.915
```

對照 paper：faricimab 87.9% (85.4–90.4)、aflibercept 79.0% (76.0–82.1)。差 ~9 pp。

4.5 跑全部 outcome × visit × arm

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：fu_with_strata、cmh_weighted_proportion (請先跑完任
  ↪ 務 17、19，本段不重算)
all_results <- expand_grid(
  outcome = c("abs_irf", "abs_srf", "abs_both"),
  wk      = c(0, 4, 8, 12),
  stringsAsFactors = FALSE
) |>
  rowwise() |>
  mutate(
    res = list(
      cmh_weighted_proportion(
        fu_with_strata |> filter(week == wk),
        outcome_col = outcome
      )
    )
  ) |>
  ungroup() |>
  tidyr::unnest(res) |>
  rename(week = wk)

all_results
```

```
# A tibble: 24 x 7
  outcome week arm      p_hat      se lower upper
  <chr>   <dbl> <fct>    <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl>
1 abs_irf     0 aflibercept 0.520 0.0193 0.482 0.558
2 abs_irf     0 faricimab 0.574 0.0190 0.537 0.611
3 abs_srf     0 aflibercept 0.336 0.0178 0.301 0.371
4 abs_srf     0 faricimab 0.336 0.0180 0.300 0.371
5 abs_both    0 aflibercept 0.170 0.0142 0.142 0.198
6 abs_both    0 faricimab 0.189 0.0149 0.160 0.218
# i 18 more rows
```

加上 stratified p value :

```
get_p <- function(outcome_col, w) {
  if (w == 0) return(NA_real_)
  test <- tryCatch(
    cmh_test_at_week(fu_with_strata, outcome_col, w),
    error = function(e) NULL
  )
  if (is.null(test)) NA_real_ else test$p.value
}

p_table <- expand_grid(
  outcome = c("abs_irf", "abs_srf", "abs_both"),
  wk      = c(4, 8, 12),
  stringsAsFactors = FALSE
) |>
  rowwise() |>
  mutate(p = get_p(outcome, wk)) |>
  ungroup() |>
  rename(week = wk)

p_table
```

```
# A tibble: 9 x 3
  outcome week      p
  <chr>   <dbl>   <dbl>
1 abs_irf     4 0.00634
2 abs_srf     4 0.00332
3 abs_both    4 0.000198
4 abs_irf     8 0.0284
5 abs_srf     8 0.0708
6 abs_both    8 0.0208
# i 3 more rows
```

4.6 任務 20：畫 Figure 2 — 三個 panel

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

我有 all_results (outcome, week, arm, p_hat, lower, upper) 與 p_table (outcome, week, p)。請用 ggplot2 + patchwork 畫三個 panel：1. (A) Absence of IRF and SRF 2. (B) Absence of IRF 3. (C) Absence of SRF

每個 panel 是 grouped bar chart (fill by arm, position dodge)，y 軸 0–100%、加 error bar、p < 0.05 的 visit 加星號。

4.6.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：all_results、p_table (請先跑完前面所有任務，本段不重算)
make_panel <- function(outcome_col, panel_title) {
  dat <- all_results |>
    filter(outcome == outcome_col) |>
    mutate(arm_lbl = factor(arm,
      levels = c("aflibercept", "faricimab"),
      labels = c("Aflibercept Q8W (n=664)",
        "Faricimab up to Q16W (n=665)")))
  ps <- p_table |> filter(outcome == outcome_col)

  ggplot(dat, aes(x = factor(week), y = p_hat * 100, fill = arm)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.7,
      colour = "white") +
    geom_errorbar(aes(ymin = lower * 100, ymax = upper * 100),
      position = position_dodge(width = 0.8),
      width = 0.25) +
    geom_text(aes(label = round(p_hat * 100)),
      position = position_dodge(width = 0.8),
      vjust = 1.5, colour = "white", size = 3.2,
      fontface = "bold") +
    geom_text(
      data = ps |> filter(!is.na(p) & p < 0.05),
      aes(x = factor(week), y = 100, label = "*"),
      inherit.aes = FALSE, vjust = -0.2, size = 5
    ) +
    scale_fill_manual(values = arm_colours, name = NULL) +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 100),
      expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    labs(title = panel_title,
      x = "Visit (Week)",
      y = "Proportion of patients (%)") +
    theme(legend.position = "bottom")
}
```

```
p_irf_srf <- make_panel("abs_both", "(A) Absence of IRF and SRF")
p_irf <- make_panel("abs_irf", "(B) Absence of IRF")
p_srf <- make_panel("abs_srf", "(C) Absence of SRF")
```

```
(p_irf_srf | p_irf | p_srf) +
  plot_layout(guides = "collect") &
  theme(legend.position = "bottom")
```

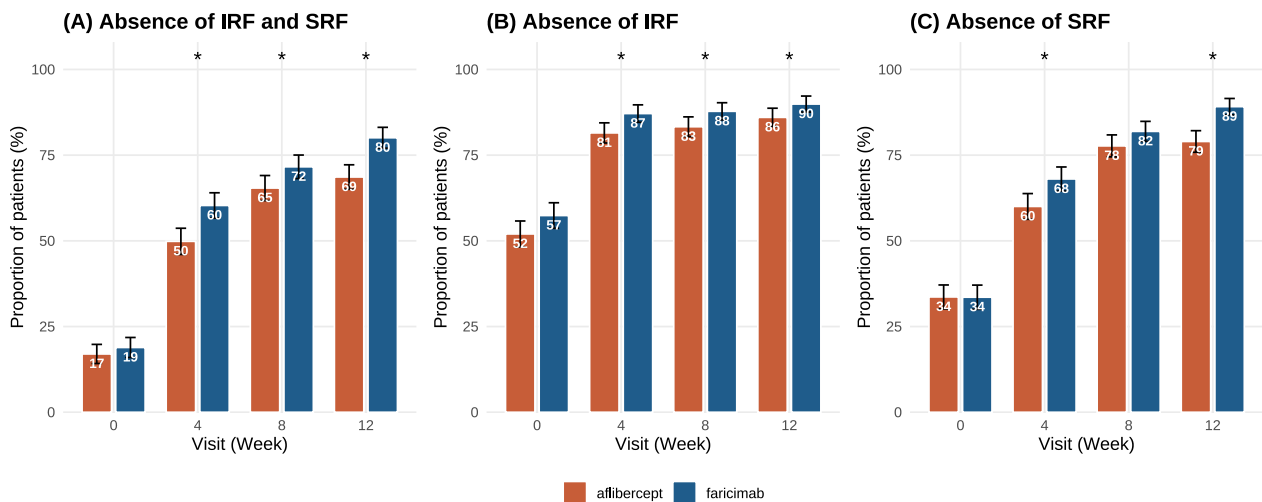


Figure 4.1: Figure 2. Reproduced — Proportion of patients with absence of retinal fluid by treatment arm and visit. *Nominal P < 0.05 (Cochran-Mantel-Haenszel).

💡 對得起 paper 嗎？

看 week 12 : - 你的圖 : IRF+SRF absence faricimab ~80% vs aflibercept ~68% - paper : IRF+SRF absence faricimab 77% vs aflibercept 67% - 都顯示 faricimab 顯著高，差約 10 pp

📌 本章重點

1. 比例的「stratified analysis」= CMH weighted average
2. base R `mantelhaen.test()` 給 p value；自寫 helper 給 weighted proportion + 95% CI
3. 同樣的 pipeline 可以用在任何二元 outcome (responder rate、AE rate、 ≥ 15 letter gain)
4. 院內資料 stratum 太空時，函數會 drop 掉，proportion 仍可估

5 Part 5：換你院內資料（含 PSM + ASMD）

預計時間：30 分鐘。這一章是工作坊的真正重頭戲。

上半場你看到了：1329 個病人、24 個 stratum、漂亮的 paper 圖。

下半場你會看到：同樣的 pipeline、加上 PSM 處理院內 cohort 的非隨機分派、跑出可投稿的 Figure 1/2 草稿。

! □ 這章的方法論引用

- **PSM (propensity score matching)**：Austin 2011 *Multivariate Behavioral Research*⁴、Stuart 2010 *Statistical Science*¹⁸
- **ASMD (absolute standardized mean difference)**：Austin 2009 *Statistics in Medicine*³
- **MatchIt 套件**：Ho et al. 2011 *J Stat Softw*¹⁹
- **未測量混淆 sensitivity analysis (E-value)**：VanderWeele & Ding 2017 *Ann Intern Med*²⁰、限制與誤用見 Ioannidis 2019²¹
- **Target trial emulation 報告標準**：Hansford 2023 *JAMA Netw Open*²²、TARGET Statement 2025 *JAMA*²³
- **觀察性研究 adjusted analysis 解讀**：Agoritsas 2017 *JAMA Users' Guide*⁶
- **真實世界 faricimab cohort 範例**：Khanani 2024 TRUCKEE²⁴

AI 對 PSM 細節 (caliper、ratio、common support、unmeasured confounding 估計) 常會給「看起來像、其實不對」的答案。請以教材的參考程式碼為準，並回查上面的 ref 自行驗證。

5.1 任務 21：載入「假裝是你院內」的資料

我們準備了一份 `faricimab_my_hospital.csv`， $n = 180$ (faricimab 100 / aflibercept 80)，region 全部 = Asia-Pacific。schema 跟 trial 資料一模一樣。

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

請用 `readr::read_csv()` 讀 `data/faricimab_my_hospital_baseline.csv` 和 `data/faricimab_my_hospital_followup.csv`，看欄位是否跟 trial 資料一致。

回答之後，請等我看過教材的「參考程式碼」再執行——課堂上同學要跑同一份 code 結果才能對得上。

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr)
mh_baseline <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_baseline.csv",
                        show_col_types = FALSE)
```

```
mh_followup <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_followup.csv",
                        show_col_types = FALSE)

glimpse(mh_baseline)
```

```
Rows: 180
Columns: 12
$ patient_id   <chr> "PT-001", "PT-002", "PT-003", "PT-004", "PT-005", "PT-00~
$ arm          <chr> "faricimab", "faricimab", "faricimab", "aflibercept", "a~
$ study        <chr> "LUCERNE", "LUCERNE", "TENAYA", "TENAYA", "LUCERNE", "TE~
$ region       <chr> "Asia-Pacific", "Asia-Pacific", "Asia-Pacific", "Asia-Pa~
$ age          <dbl> 87, 71, 78, 65, 65, 80, 69, 68, 70, 70, 67, 91, 71, 83, ~
$ sex          <chr> "F", "M", "F", "M", "F", "M", "F", "F", "M", "M", "F", "~
$ bcva_baseline <dbl> 72, 50, 54, 62, 53, 49, 63, 53, 51, 48, 71, 44, 53, 46, ~
$ cst_baseline <dbl> 308, 450, 214, 378, 451, 388, 413, 422, 230, 265, 558, 3~
$ irf_baseline <dbl> 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, ~
$ srf_baseline <dbl> 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ~
$ bcva_strat   <chr> "55-73", "<=54", "<=54", "55-73", "<=54", "<=54", "55-73~
$ lld_strat    <chr> ">=33", "<33", "<33", ">=33", ">=33", "<33", "<33", "<33~
```

```
glimpse(mh_followup)
```

```
Rows: 540
Columns: 6
$ patient_id <chr> "PT-001", "PT-001", "PT-001", "PT-002", "PT-002", "PT-002", ~
$ week       <dbl> 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, 4, 8, 12, ~
$ bcva       <dbl> 79, 84, 76, 53, 52, 56, 58, 52, 53, 80, 64, 71, 63, 67, 63, ~
$ cst        <dbl> 150, 192, 153, 335, 278, 301, 105, 109, 82, 229, 180, 184, ~
$ irf        <dbl> 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ~
$ srf        <dbl> 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ~
```

```
mh_baseline |> count(arm)
```

```
# A tibble: 2 x 2
  arm      n
  <chr>   <int>
1 aflibercept    80
2 faricimab     100
```

詳細欄位定義在 [data/data_dictionary.md](#)。想做你自己的院內 cohort？把資料整成這個 schema、放進 data/、改下面的檔名就好。

5.1.1 為什麼院內資料必須先做 PSM ?

院內 cohort 跟 RCT 最大的差別：**沒有隨機分派**。誰被打 faricimab、誰被打 aflibercept 是醫師根據病情、藥效預期、健保給付等決定，所以兩組的 baseline 通常**不平衡**（例如 faricimab 組可能本來就比較嚴重、年紀較大、CST 較厚）。

如果直接套 Part 2/3/4 的 code，跑出來的差異會混合「藥效」與「baseline 差距」，**reviewer 第一輪退稿就會問：你怎麼處理 confounding ?**

方法	概念	何時用
Propensity score matching (PSM)	算每個病人「被分到 faricimab 的傾向分數」，然後 1:1 配對讓兩組分布相似	n 中等 (100–500)，interpret 容易，本書範例
Inverse probability of treatment weighting (IPTW)	每個病人加權，讓全 cohort 模擬隨機	n 大、想保留樣本數時

本書走 PSM 路線。完整背景見 Austin 2011 *Multivariate Behavioral Research*⁴ 與 Stuart 2010 *Stat Sci*¹⁸。

💡 □ 名詞 | propensity score / caliper / ratio

- **propensity score** = 「給定 baseline 共變項，被分到 treatment 組的機率」，通常用 logistic regression 估計
- **caliper** = 配對時兩人傾向分數差距的上限；常用 $0.2 \times \text{SD}(\text{logit}(\text{propensity}))$
- **ratio** = 配對比例 (1:1、1:2、1:k)；本書用 1:1 nearest neighbor

5.2 任務 22：診斷 baseline 不平衡 (PSM 前的 ASMD)

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

我有一個 R data frame mh_baseline，欄位 patient_id, arm (faricimab/aflibercept), age, sex, bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline, bcva_strat, lld_strat。請用 `cobalt::bal.tab()` 算每個共變項的 absolute standardized mean difference (ASMD)，threshold = 0.1，並幫我解讀哪些變項不平衡。

5.2.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(cobalt)
# treat / factor 一起在讀檔時建好，往後每段沿用同一份 mh_baseline
mh_baseline <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_baseline.csv",
                        show_col_types = FALSE) |>
mutate(
  treat = if_else(arm == "faricimab", 1L, 0L),
  sex    = factor(sex),
```

```

    bcva_strat = factor(bcva_strat),
    lld_strat  = factor(lld_strat)
  )

covariates <- c("age", "sex", "bcva_baseline", "cst_baseline",
               "irf_baseline", "srf_baseline", "bcva_strat",
               ↪ "lld_strat")

bal_pre <- bal.tab(
  reformulate(covariates, response = "treat"),
  data       = mh_baseline,
  estimand   = "ATT",
  thresholds = c(m = 0.1),
  un         = TRUE
)
bal_pre

```

Balance Measures

	Type	Diff.Un	M.Threshold.Un
age	Contin.	0.2089	Not Balanced, >0.1
sex_M	Binary	-0.0250	Balanced, <0.1
bcva_baseline	Contin.	-0.0960	Balanced, <0.1
cst_baseline	Contin.	-0.2135	Not Balanced, >0.1
irf_baseline	Binary	-0.0925	Balanced, <0.1
srf_baseline	Binary	-0.0500	Balanced, <0.1
bcva_strat_≤54	Binary	0.0800	Balanced, <0.1
bcva_strat_≥74	Binary	-0.0500	Balanced, <0.1
bcva_strat_55-73	Binary	-0.0300	Balanced, <0.1
lld_strat_≥33	Binary	-0.0525	Balanced, <0.1

Balance tally for mean differences

	count
Balanced, <0.1	8
Not Balanced, >0.1	2

Variable with the greatest mean difference

Variable	Diff.Un	M.Threshold.Un
cst_baseline	-0.2135	Not Balanced, >0.1

Sample sizes

	Control	Treated
All	80	100

💡 怎麼讀 ASMD

- $|\text{ASMD}| < 0.1$ □ 平衡，不需要 adjust
- $0.1 \leq |\text{ASMD}| < 0.25$ □ 輕微不平衡，建議 adjust
- $|\text{ASMD}| \geq 0.25$ □ 嚴重不平衡，必定要 PSM 或在 model 裡 adjust

模擬資料中你會看到部分變項 $\text{ASMD} > 0.1$ ——這是很典型的「院內病人 selection bias」。

5.3 任務 23：跑 1:1 nearest neighbor PSM

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

請用 `MatchIt::matchit()` 做 1:1 nearest neighbor PSM，treatment 是 faricimab vs aflibercept，共變項 age, sex, bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline, bcva_strat, lld_strat，distance 用 logistic regression、caliper = 0.2、ratio = 1。配對完拿 `match.data()`。

5.3.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(MatchIt)
mh_baseline <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_baseline.csv",
                        show_col_types = FALSE) |>
  mutate(treat = if_else(arm == "faricimab", 1L, 0L),
         sex = factor(sex), bcva_strat = factor(bcva_strat),
         lld_strat = factor(lld_strat))
mh_followup <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_followup.csv",
                        show_col_types = FALSE)
set.seed(20260530)

m_out <- matchit(
  treat ~ age + sex + bcva_baseline + cst_baseline +
    irf_baseline + srf_baseline + bcva_strat + lld_strat,
  data = mh_baseline,
  method = "nearest",
  distance = "glm",
  ratio = 1,
  caliper = 0.2
)

summary(m_out)
```

Call:

```
matchit(formula = treat ~ age + sex + bcva_baseline + cst_baseline +
  irf_baseline + srf_baseline + bcva_strat + lld_strat, data = mh_baseline,
  method = "nearest", distance = "glm", caliper = 0.2, ratio = 1)
```

Summary of Balance for All Data:

	Means Treated	Means Control	Std. Mean Diff.	Var. Ratio
distance	0.576	0.5300	0.4680	0.7912
age	75.580	73.9750	0.2089	0.7186
sexF	0.550	0.5250	0.0503	.
sexM	0.450	0.4750	-0.0503	.

bcva_baseline	54.230	55.4750	-0.0960	0.7011
cst_baseline	387.690	410.6375	-0.2135	0.7499
irf_baseline	0.420	0.5125	-0.1874	.
srf_baseline	0.600	0.6500	-0.1021	.
bcva_strat<=54	0.580	0.5000	0.1621	.
bcva_strat>=74	0.100	0.1500	-0.1667	.
bcva_strat55-73	0.320	0.3500	-0.0643	.
lld_strat<33	0.740	0.6875	0.1197	.
lld_strat>=33	0.260	0.3125	-0.1197	.

	eCDF Mean	eCDF Max
distance	0.1238	0.2550
age	0.0441	0.1200
sexF	0.0250	0.0250
sexM	0.0250	0.0250
bcva_baseline	0.0466	0.1650
cst_baseline	0.0478	0.1300
irf_baseline	0.0925	0.0925
srf_baseline	0.0500	0.0500
bcva_strat<=54	0.0800	0.0800
bcva_strat>=74	0.0500	0.0500
bcva_strat55-73	0.0300	0.0300
lld_strat<33	0.0525	0.0525
lld_strat>=33	0.0525	0.0525

Summary of Balance for Matched Data:

	Means Treated	Means Control	Std. Mean Diff.	Var. Ratio
distance	0.5570	0.5494	0.0778	1.0447
age	74.7429	74.3857	0.0465	0.7030
sexF	0.5143	0.5143	0.0000	.
sexM	0.4857	0.4857	0.0000	.
bcva_baseline	55.9571	55.9857	-0.0022	0.8180
cst_baseline	400.1857	395.2143	0.0462	0.9195
irf_baseline	0.4143	0.4714	-0.1158	.
srf_baseline	0.5857	0.6429	-0.1166	.
bcva_strat<=54	0.5000	0.5143	-0.0289	.
bcva_strat>=74	0.1286	0.1286	0.0000	.
bcva_strat55-73	0.3714	0.3571	0.0306	.
lld_strat<33	0.7429	0.6857	0.1303	.
lld_strat>=33	0.2571	0.3143	-0.1303	.

	eCDF Mean	eCDF Max	Std. Pair Dist.
distance	0.0285	0.1000	0.1003
age	0.0392	0.1000	0.9278
sexF	0.0000	0.0000	0.4857
sexM	0.0000	0.0000	0.4857
bcva_baseline	0.0266	0.1143	1.2496
cst_baseline	0.0296	0.0857	1.1235
irf_baseline	0.0571	0.0571	0.8104
srf_baseline	0.0571	0.0571	0.9915
bcva_strat<=54	0.0143	0.0143	1.0131
bcva_strat>=74	0.0000	0.0000	0.2000
bcva_strat55-73	0.0143	0.0143	0.8881

```
l1d_strat<33      0.0571  0.0571      0.8468
l1d_strat>=33     0.0571  0.0571      0.8468
```

Sample Sizes:

	Control	Treated
All	80	100
Matched	70	70
Unmatched	10	30
Discarded	0	0

```
mh_matched <- match.data(m_out) |> as_tibble()

cat(" 配對後樣本數:", nrow(mh_matched),
    " (faricimab:", sum(mh_matched$treat == 1),
    "aflibercept:", sum(mh_matched$treat == 0), ") \n")
```

配對後樣本數： 140 (faricimab: 70 aflibercept: 70)

```
mh_matched_followup <- mh_followup |>
  semi_join(mh_matched, by = "patient_id")
cat(" 配對後 follow-up rows:", nrow(mh_matched_followup), "\n")
```

配對後 follow-up rows： 420

💡 □ 配對掉了多少人？

1:1 + caliper 0.2 通常會丟掉一些「找不到夠相似 control」的病人。丟越多 □ bias 解得越乾淨、power 越弱。這是 **PSM 永恆的 tradeoff**。

5.4 任務 24：配對後重算 ASMD + Love plot

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

請用 `cobalt::bal.tab()` 算配對後的 ASMD，並用 `cobalt::love.plot()` 畫前後對比的 Love plot (threshold 線 0.1)。

5.4.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(cobalt)
# △ 沿用前面任務的物件：m_out (請先跑完任務 23，本段不重算)
bal_post <- bal.tab(m_out, thresholds = c(m = 0.1), un = TRUE)
```

bal_post

Balance Measures

	Type	Diff.Un	Diff.Adj	M.Threshold
distance	Distance	0.4680	0.0778	Balanced, <0.1
age	Contin.	0.2089	0.0465	Balanced, <0.1
sex_M	Binary	-0.0250	0.0000	Balanced, <0.1
bcva_baseline	Contin.	-0.0960	-0.0022	Balanced, <0.1
cst_baseline	Contin.	-0.2135	0.0462	Balanced, <0.1
irf_baseline	Binary	-0.0925	-0.0571	Balanced, <0.1
srf_baseline	Binary	-0.0500	-0.0571	Balanced, <0.1
bcva_strat_<=54	Binary	0.0800	-0.0143	Balanced, <0.1
bcva_strat_>=74	Binary	-0.0500	0.0000	Balanced, <0.1
bcva_strat_55-73	Binary	-0.0300	0.0143	Balanced, <0.1
lld_strat_>=33	Binary	-0.0525	-0.0571	Balanced, <0.1

Balance tally for mean differences

	count
Balanced, <0.1	11
Not Balanced, >0.1	0

Variable with the greatest mean difference

Variable	Diff.Adj	M.Threshold
srf_baseline	-0.0571	Balanced, <0.1

Sample sizes

	Control	Treated
All	80	100
Matched	70	70
Unmatched	10	30

```
love.plot(
  m_out,
  binary      = "std",
  threshold   = 0.1,
  abs         = TRUE,
  var.order   = "unadjusted",
  colors      = c("#C75D38", "#1F5C8B"),
  shapes      = c("circle filled", "triangle filled"),
  sample.names = c(" 配對前 (Unadjusted)", " 配對後 (Matched)"),
  title       = "ASMD: Before vs After 1:1 PSM"
) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

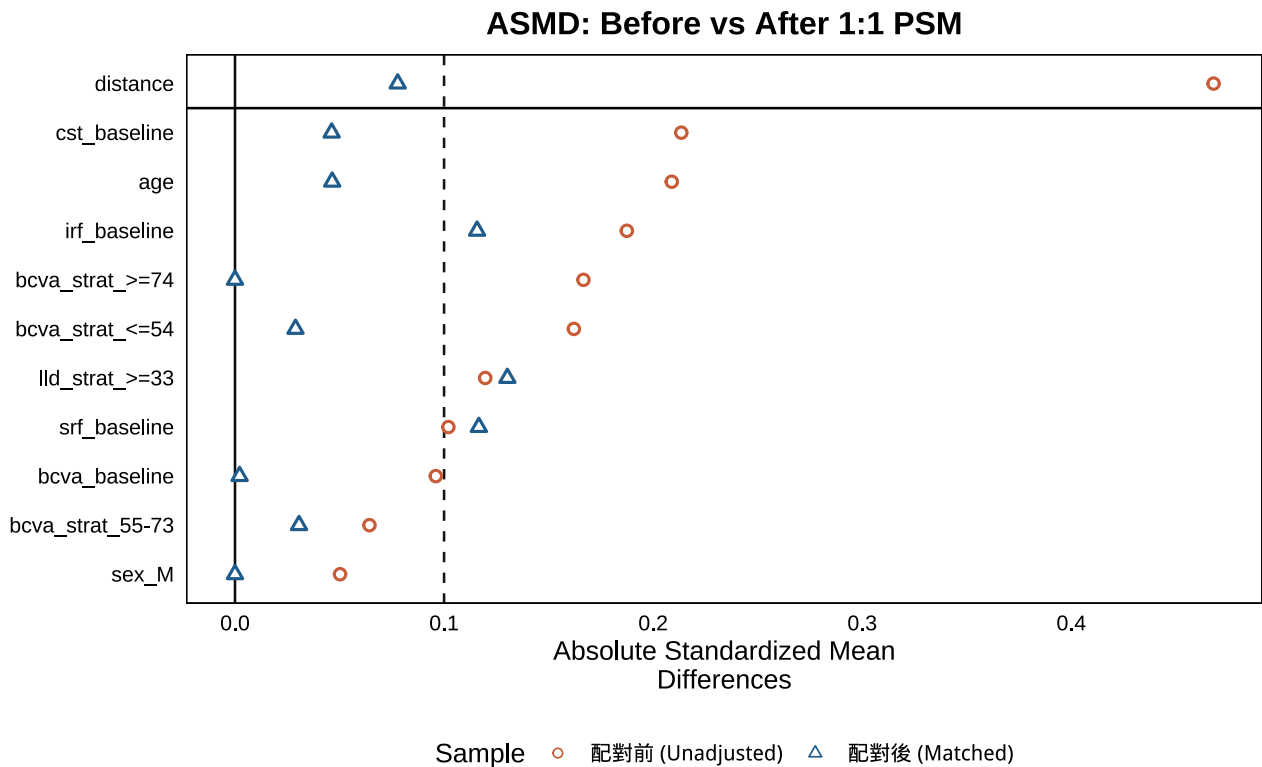


Figure 5.1: Love plot — PSM 前後 ASMD 對比；垂直線是 0.1 平衡門檻

💡 □ 配對成功的訊號

1. 大部分變項 ASMD 從 > 0.1 掉到 < 0.1 (紅圈 □ 藍三角)
2. 沒有任何變項配對後反而更不平衡
3. 樣本縮水可接受 (通常掉 10–30%)

5.5 任務 25：把 Part 2/3/4 的 pipeline 套到 matched cohort

⚠️ □ 5.2.2、5.2.3 用的是配對後資料

5.2.1 Table 1 用 unmatched cohort 顯示原本不平衡。5.2.2 MMRM 與 5.2.3 CMH 一律用 matched cohort 跑——這是投稿 RWE 的標準呈現。

5.5.1 5.2.1 Table 1 (unmatched — 顯示原始 cohort 的不平衡)

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(gtsummary)
mh_baseline <- read_csv("data/faricimab_my_hospital_baseline.csv",
                        show_col_types = FALSE)
mh_baseline |>
```

Characteristic	Overall N = 180 ¹	aflibercept N = 80 ¹	faricimab N = 100 ¹
age	74.9 (8.3)	74.0 (9.1)	75.6 (7.7)
sex			
F	97 (54%)	42 (53%)	55 (55%)
M	83 (46%)	38 (48%)	45 (45%)
region			
Asia-Pacific	180 (100%)	80 (100%)	100 (100%)
bcva_baseline	54.8 (14.1)	55.5 (15.5)	54.2 (13.0)
cst_baseline	397.9 (115.4)	410.6 (124.1)	387.7 (107.5)
irf_baseline	83 (46%)	41 (51%)	42 (42%)
srf_baseline	112 (62%)	52 (65%)	60 (60%)
study			
LUCERNE	90 (50%)	41 (51%)	49 (49%)
TENAYA	90 (50%)	39 (49%)	51 (51%)
bcva_strat			
<=54	98 (54%)	40 (50%)	58 (58%)
>=74	22 (12%)	12 (15%)	10 (10%)
55-73	60 (33%)	28 (35%)	32 (32%)
lld_strat			
<33	129 (72%)	55 (69%)	74 (74%)
>=33	51 (28%)	25 (31%)	26 (26%)

¹Mean (SD); n (%)

```
select(arm, age, sex, region, bcva_baseline, cst_baseline,
       irf_baseline, srf_baseline, study, bcva_strat, lld_strat) |>
tbl_summary(
  by = arm,
  statistic = list(all_continuous() ~ "{mean} ({sd})",
                   all_categorical() ~ "{n} ({p}%)",
  digits = list(all_continuous() ~ 1)
) |>
add_overall() |>
modify_caption("**Table 1 (My Hospital, unmatched).** Baseline
↪ characteristics, n=180")
```

5.5.2 5.2.2 Figure 1 (MMRM on matched cohort)

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(dplyr); library(tidyr); library(mmr); library(emmeans)
library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
# △ 沿用前面任務的物件：mh_matched、mh_matched_followup (請先跑完任務 23，本
↪ 段不重算)
mh_fu_long <- mh_matched_followup |>
left_join(
```



```

mh_matched |> select(patient_id, arm, study, region,
                    bcva_baseline, cst_baseline,
                    bcva_strat, lld_strat),
  by = "patient_id"
) |>
mutate(
  bcva_change = bcva - bcva_baseline,
  cst_change  = cst - cst_baseline,
  visit       = factor(week, levels = c(4, 8, 12)),
  arm         = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab")),
  bcva_strat  = factor(bcva_strat),
  lld_strat   = factor(lld_strat)
)

m_bcva_mh <- tryCatch(
  mrm(bcva_change ~ arm + visit + arm:visit + bcva_strat + lld_strat +
    us(visit | patient_id),
    data = mh_fu_long |> filter(!is.na(bcva_change))),
  error = function(e) {
    mrm(bcva_change ~ arm + visit + arm:visit + bcva_strat + lld_strat +
      cs(visit | patient_id),
      data = mh_fu_long |> filter(!is.na(bcva_change)))
  })

m_cst_mh <- tryCatch(
  mrm(cst_change ~ arm + visit + arm:visit + bcva_strat + lld_strat +
    us(visit | patient_id),
    data = mh_fu_long |> filter(!is.na(cst_change))),
  error = function(e) {
    mrm(cst_change ~ arm + visit + arm:visit + bcva_strat + lld_strat +
      cs(visit | patient_id),
      data = mh_fu_long |> filter(!is.na(cst_change)))
  })

emm_b <- as.data.frame(emmeans(m_bcva_mh, ~ arm | visit)) |>
  mutate(week = as.numeric(as.character(visit)))
emm_c <- as.data.frame(emmeans(m_cst_mh, ~ arm | visit)) |>
  mutate(week = as.numeric(as.character(visit)))

baseline_zero <- function(df) {
  bind_rows(
    data.frame(arm = c("aflibercept", "faricimab"),
               week = 0, emmean = 0, lower.CL = 0, upper.CL = 0),
    df |> select(arm, week, emmean, lower.CL, upper.CL)
  ) |> arrange(arm, week)
}

p_b <- ggplot(baseline_zero(emm_b),
  aes(x = week, y = emmean, colour = arm, group = arm)) +
  geom_line(linewidth = 1) + geom_point(size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower.CL, ymax = upper.CL), width = 0.4) +

```

```

scale_colour_manual(values = arm_colours, name = NULL) +
scale_x_continuous(breaks = c(0, 4, 8, 12)) +
labs(title = "(A) BCVA — My Hospital (post-PSM)",
      x = "Time (Weeks)", y = "Adjusted Mean BCVA Change\n(Letters)")

p_c <- ggplot(baseline_zero(emm_c),
             aes(x = week, y = emmean, colour = arm, group = arm)) +
  geom_line(linewidth = 1) + geom_point(size = 3) +
  geom_errorbar(aes(ymin = lower.CL, ymax = upper.CL), width = 0.4) +
  scale_colour_manual(values = arm_colours, name = NULL) +
  scale_x_continuous(breaks = c(0, 4, 8, 12)) +
  labs(title = "(B) CST — My Hospital (post-PSM)",
      x = "Time (Weeks)", y = "Adjusted Mean CST Change\n(μm)")

p_b + p_c + plot_layout(guides = "collect") &
  theme(legend.position = "bottom")

```

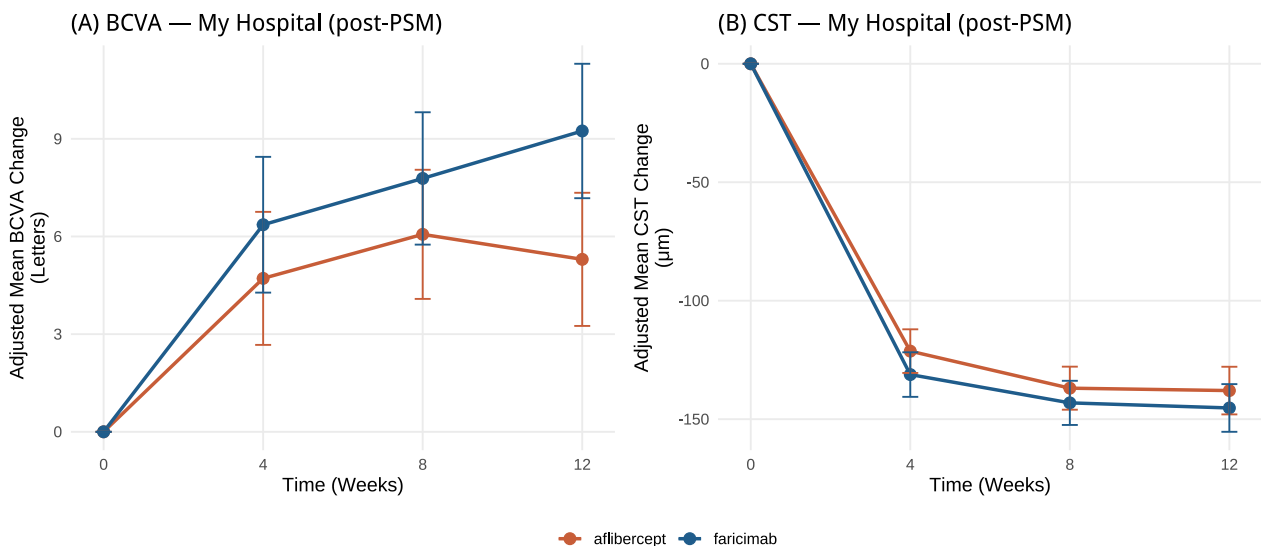


Figure 5.2: Figure 1 (My Hospital, post-PSM matched cohort) — MMRM on matched cohort

💡 看出差別了嗎？

- 走勢與 paper 一致：CST 兩 arm 都急速下降，faricimab 略多
- CI 寬約 $\sqrt{(1329/n_matched)}$ 倍
- PSM 後估計值是「近似 ATT」(average treatment effect on the treated)，論文要寫清楚

5.5.3 5.2.3 Figure 2 (CMH on matched cohort)

```

# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(dplyr); library(tidyr); library(ggplot2); library(patchwork)
arm_colours <- c("faricimab" = "#1F5C8B", "aflibercept" = "#C75D38")
# △ 沿用前面任務的物件：mh_matched、mh_matched_followup (請先跑完任務 23，本
  ↳ 段不重算)

```

```

cmh_weighted_proportion <- function(data, outcome_col,
                                     arm_col = "arm",
                                     strata_cols = c("bcva_strat",
                                     ↪ "lld_strat")) {

  d <- data |>
    filter(!is.na(.data[[outcome_col]])) |>
    mutate(stratum = do.call(paste, c(across(all_of(strata_cols)), sep
    ↪ = "|"))

  per_stratum <- d |>
    group_by(stratum, !!sym(arm_col)) |>
    summarise(n = n(), x = sum(.data[[outcome_col]]), p = x / n, .groups
    ↪ = "drop")

  arms <- levels(factor(per_stratum[[arm_col]]))
  ws <- per_stratum |>
    select(stratum, !!sym(arm_col), n) |>
    pivot_wider(names_from = !!sym(arm_col), values_from = n,
    ↪ values_fill = 0) |>
    mutate(w = (.data[[arms[1]]] * .data[[arms[2]]]) /
    ↪ pmax(.data[[arms[1]]] + .data[[arms[2]]], 1)) |>
    filter(.data[[arms[1]]] > 0 & .data[[arms[2]]] > 0) |>
    select(stratum, w)

  per_stratum |>
    inner_join(ws, by = "stratum") |>
    group_by(!!sym(arm_col)) |>
    summarise(
      p_hat = sum(w * p) / sum(w),
      se     = sqrt(sum(w^2 * p * (1 - p) / pmax(n, 1))) / sum(w),
      .groups = "drop"
    ) |>
    mutate(lower = pmax(p_hat - 1.96 * se, 0),
      upper = pmin(p_hat + 1.96 * se, 1))
}

mh_fu_strata <- mh_matched_followup |>
  left_join(
    mh_matched |> select(patient_id, arm, bcva_strat, lld_strat,
    ↪ irf_baseline, srf_baseline),
    by = "patient_id"
  ) |>
  mutate(
    abs_irf = if_else(is.na(irf), NA, as.integer(irf == 0)),
    abs_srf = if_else(is.na(srf), NA, as.integer(srf == 0)),
    abs_both = if_else(is.na(irf) | is.na(srf), NA,
    ↪ as.integer(irf == 0 & srf == 0)),
    arm = factor(arm, levels = c("afibercept", "faricimab"))
  )

mh_baseline_abs <- mh_matched |>

```

```

mutate(
  week = 0L,
  abs_irf = as.integer(irf_baseline == 0),
  abs_srf = as.integer(srf_baseline == 0),
  abs_both = as.integer(irf_baseline == 0 & srf_baseline == 0),
  arm = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab"))
) |>
select(patient_id, arm, bcva_strat, lld_strat,
        week, abs_irf, abs_srf, abs_both)

mh_fu_strata <- bind_rows(
  mh_baseline_abs,
  mh_fu_strata |> select(patient_id, arm, bcva_strat, lld_strat,
                        week, abs_irf, abs_srf, abs_both)
)

mh_results <- expand_grid(
  outcome = c("abs_irf", "abs_srf", "abs_both"),
  wk       = c(0, 4, 8, 12),
  stringsAsFactors = FALSE
) |>
rowwise() |>
mutate(res = list(
  cmh_weighted_proportion(
    mh_fu_strata |> filter(week == wk),
    outcome_col = outcome
  )
)) |>
ungroup() |>
tidyr::unnest(res) |>
rename(week = wk)

make_mh_panel <- function(out_col, ttl) {
  dat <- mh_results |> filter(outcome == out_col)
  ggplot(dat, aes(x = factor(week), y = p_hat * 100, fill = arm)) +
    geom_col(position = position_dodge(width = 0.8),
             width = 0.7, colour = "white") +
    geom_errorbar(aes(ymin = lower * 100, ymax = upper * 100),
                  position = position_dodge(width = 0.8), width = 0.25) +
    scale_fill_manual(values = arm_colours, name = NULL) +
    scale_y_continuous(limits = c(0, 100),
                       expand = expansion(mult = c(0, 0.08))) +
    labs(title = ttl, x = "Visit (Week)", y = "Proportion (%)") +
    theme(legend.position = "bottom")
}

(make_mh_panel("abs_both", "(A) IRF and SRF") |
  make_mh_panel("abs_irf", "(B) IRF") |
  make_mh_panel("abs_srf", "(C) SRF")) +
plot_layout(guides = "collect") &
theme(legend.position = "bottom")

```

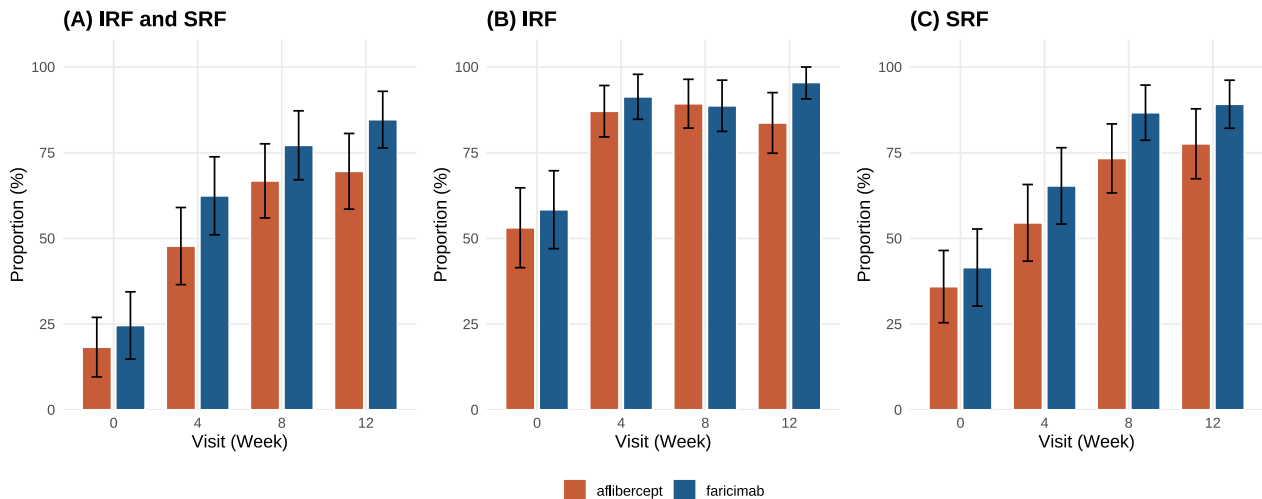


Figure 5.3: Figure 2 (My Hospital, post-PSM) — CMH-weighted absence proportions on matched cohort

5.6 任務 26：討論 — 你院內資料的 paper 該怎麼寫？

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

我用 n=180 的院內 cohort、配對後做 1:1 PSM 跑出和 TENAYA/LUCERNE 同方向的結果，但 95% CI 寬很多。如果我要把這個結果投 Ophthalmology 這類期刊，我應該：(1) 強調什麼？(2) reviewer 會質疑什麼？(3) 下一步該怎麼處理 limitation？請給我 3 段建議文字。

(提醒：AI 給的論文寫法會幻想 reviewer 意見，請對照真實期刊的最新 RWE methodological standard 自行驗證。)

💡 期刊 reviewer 常見質疑 (對 PSM 後 RWE)

1. **Power 不足** □ 解法：聯院 / 多中心、或定位成 hypothesis-generating
2. **單一族群 (Asia-Pacific)** □ 解法：明確說 generalizability 限於該族群
3. **PSM 把哪些人排除掉了？** □ 解法：附 unmatched vs matched ASMD 對比表 (Love plot)、報告 effective sample size³
4. **未測量混淆 (unmeasured confounding)** □ 解法：sensitivity analysis (E-value^{20,21}、negative control outcome)
5. **觀察期短 (12 週)** □ 解法：拉長到 48 / 60 / 108 週，引用 paper 的 long-term data 對比
6. **是不是隨便找 cohort？** □ 解法：用 **target trial emulation** framework 描述設計、follow TARGET / Hansford 2023 報告 checklist^{22,23}

5.7 任務 27：你回院後的 checklist

5.7.1 Step 1：找院內 IT 撈 cohort

「我要找從 2024-01-01 起、診斷有 H35.32 (nAMD)、且至少打過一次 faricimab (院內代碼 = ??) 或 aflibercept (院內代碼 = ??) 的病人。每個病人需要：

- 年齡、性別、區域（如果跨院）
- index 日期（首次注射日）
- index 日後 4/8/12 週的 BCVA、OCT CST
- index 日後 4/8/12 週的 OCT 報告 (IRF/SRF presence)
- baseline 共變項：合併症、過去打過幾針、是否雙眼... (PSM 共變項清單越完整越好)」

5.7.2 Step 2：IRB 申請

- 一般院內 retrospective chart review，預期可走 expedited review
- 把這份 csv schema 與本書 Quarto 連結貼進 protocol，reviewer 看就懂

5.7.3 Step 3：把 csv 放進 data/、改本書 _quarto.yml 的 title 為 render

```
quarto::quarto_render()
```

完成後 _book/ 裡就是「用你院內資料做出的論文 draft」。

5.7.4 Step 4：拿給 Shao 看（眨眼）

i 本章重點

1. 院內 RWE 沒有隨機分派 □ **必須先做 PSM 或 IPTW**，否則 reviewer 退稿
2. PSM 三步驟：算 propensity score □ caliper-restricted nearest neighbor matching □ 重算 ASMD 確認 < 0.1
3. **5.2.2 (MMRM) 和 5.2.3 (CMH) 使用 matched cohort**，Table 1 同時呈現 unmatched 與 matched
4. PSM 後估計的是 ATT（不是 RCT 的 ATE），論文要寫清楚
5. 同一份 pipeline + 換 csv 路徑就能跑，但 Power 與 generalizability 限制要誠實寫

6 Part 6 (Bonus) : Figure 3 — Time to first absence of fluid

預計時間：20 分鐘。時間吃緊可整段跳過。deliverable：一張 Kaplan–Meier curve (time to first absence of IRF and SRF) + Cox hazard ratio。

i □ Survival 方法學引用

- **Kaplan–Meier 教學**：Jager 2008 *Kidney Int*²⁵、Rich 2010 practical guide²⁶
- **Survival in clinical trials**：Fleming & Lin 2000 *Biometrics*²⁷
- **Proportional hazards 假設檢定 (Schoenfeld residuals 等)**：Hess 1995 *Stat Med*²⁸
- **非比例 hazards (NPH) 的處理**：Gregson 2019 *JACC*²⁹

AI 對 Cox 模型的 PH 假設、log-rank 與 weighted log-rank 的差別、以及 cumulative incidence 與 KM survival 的視覺翻轉常常給錯。本章把 Cheung 2025 paper 的 KM cumulative incidence 風格 reproduce，PH assumption 用 `cox.zph()` 檢查（範例見 `appendix.qmd`）。

i □ 一鍵 Prompt：整章一次跑完

我有 R data frame baseline 與 followup。請給我 R code：

1. 從 baseline 篩出「有 IRF 或 SRF」的病人（樣本量 ≈ 1170 ）
2. 把 followup 加上 baseline 的 arm 與 baseline IRF/SRF
3. 對每個病人找出第一個 IRF=0 且 SRF=0 的 visit (week 4/8/12)，作為 time-to-event；沒事件則 censored at last visit
4. 用 `survival::survfit(Surv(time, event) ~ arm)` 跑 KM
5. 用 `survminer::ggsurvplot()` 畫圖（cumulative incidence，亦即 1-KM）
6. 用 `survival::coxph()` 拿 hazard ratio + 95% CI + log-rank p

6.1 任務 25：什麼是 time-to-event analysis？

□ 複製這段話，貼給 AI（□ 開新對話）：

用「給沒學過統計的眼科醫師聽得懂」的方式 100 字內解釋：1. 什麼是 time-to-event？2. 什麼是 censoring？3. 為什麼不能用 mean / proportion 比較「事件發生時間」？4. 什麼是 hazard ratio？

💡 速記

- **事件**：第一次 IRF + SRF 都消失（在 OCT 上看不到 fluid）
- **censoring**：到追蹤結束都沒事件的病人；不能直接刪、會偏 bias²⁵
- **Kaplan–Meier**：把「直到 t 時間還沒事件」的比例畫出來，會階梯狀下降^{26,27}
- **Hazard ratio = 1.47**：faricimab 比 aflibercept 的「事件發生 instantaneous rate」高 47%

💡 □ 名詞 | survival vs cumulative incidence

KM 預設畫的是 $S(t)$ survival function：「t 時還沒發生事件的比例」，從 100% 開始往下掉。
fun = "event" 把它翻過來變 **cumulative incidence = $1 - S(t)$** ：「t 時已發生事件的比例」，從 0% 開始往上爬。

我們的 outcome 是「fluid 消失」（好事），所以畫 cumulative incidence 比較直觀——曲線越高代表「越多人達標」。Paper Fig 3 也是這樣畫。

💡 □ 名詞 | PH 假設 (proportional hazards assumption)

Cox model 假設：「兩 arm 的 hazard 比值在整段時間都一樣」²⁸。白話：兩條 KM 曲線不會交叉、也不會在某個時點突然反轉。12 週 head-to-head phase 通常 OK；如果你拉長到 2 年看，就要查 PH 是否還成立（用 `cox.zph()`）。碰到 NPH（曲線交叉、後段拉開）□ 改用 RMST、weighted log-rank、time-varying coefficient 等²⁹。

6.2 任務 26：建立 time-to-event dataset

```
# — 前置（可單獨執行）：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(survival); library(survminer); library(broom)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# Cohort: baseline 有 IRF 或 SRF 的病人 (per paper: n_fari=581, n_afli=591)
↪
elig <- baseline |>
  filter(irf_baseline == 1 | srf_baseline == 1) |>
  select(patient_id, arm)

cat("Eligible n:", nrow(elig), "\n")
```

Eligible n: 1089

```
cat("  faricimab :", sum(elig$arm == "faricimab"), "\n")
```


faricimab : 539

```
cat(" aflibercept:", sum(elig$arm == "aflibercept"), "\n")
```

aflibercept: 550

```
# 對每個病人找第一個 IRF=0 & SRF=0 的 visit
tte <- followup |>
  filter(patient_id %in% elig$patient_id) |>
  mutate(both_absent = (irf == 0 & srf == 0)) |>
  group_by(patient_id) |>
  arrange(week) |>
  summarise(
    first_event_week = suppressWarnings(
      min(week[!is.na(both_absent) & both_absent])
    ),
    last_visit_week = suppressWarnings(
      max(week[!is.na(both_absent)])
    ),
    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(
    event = is.finite(first_event_week),
    time = if_else(event, first_event_week, last_visit_week),
    time = if_else(is.infinite(time), 12, time) # default censor at end
  ) |>
  left_join(elig, by = "patient_id") |>
  mutate(arm = factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab")))

head(tte)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  patient_id first_event_week last_visit_week event   time arm
  <chr>          <dbl>          <dbl> <lgl>   <dbl> <fct>
1 P0001             4             12 TRUE     4 faricimab
2 P0002             4             12 TRUE     4 aflibercept
3 P0004             4             12 TRUE     4 faricimab
4 P0005             8             12 TRUE     8 faricimab
5 P0006             4             12 TRUE     4 faricimab
6 P0007             8             12 TRUE     8 aflibercept
```

6.3 任務 27：畫 KM curve (cumulative incidence 形式)

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 開新對話)：

用 `survminer::ggsurvplot()` 畫 cumulative incidence (fun="event")，by arm。x 從 0 到 12 週。faricimab 深藍 #1F5C8B、aflibercept 赭橙 #C75D38。

6.3.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(survival); library(survminer); library(broom)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# ⚠ 沿用前面任務的物件：tte (請先跑完任務 26，本段不重算)
fit_km <- survfit(Surv(time, event) ~ arm, data = tte)
fit_km
```

Call: `survfit(formula = Surv(time, event) ~ arm, data = tte)`

	n	events	median	0.95LCL	0.95UCL
arm=aflibercept	550	513	8	4	8
arm=faricimab	539	521	4	4	4

```
plot_km <- ggsurvplot(
  fit_km,
  data = tte,
  fun = "event", # cumulative incidence (1 - S(t))
  conf.int = TRUE,
  risk.table = TRUE,
  risk.table.height = 0.25,
  palette = c("#C75D38", "#1F5C8B"),
  legend.labs = c("Aflibercept Q8W", "Faricimab up to Q16W"),
  xlab = "Time (Weeks)",
  ylab = "Cumulative Incidence (%) of First Absence of IRF and SRF",
  break.time.by = 4,
  ggtheme = theme_minimal(base_size = 12) +
    theme(legend.position = "bottom")
)
plot_km
```

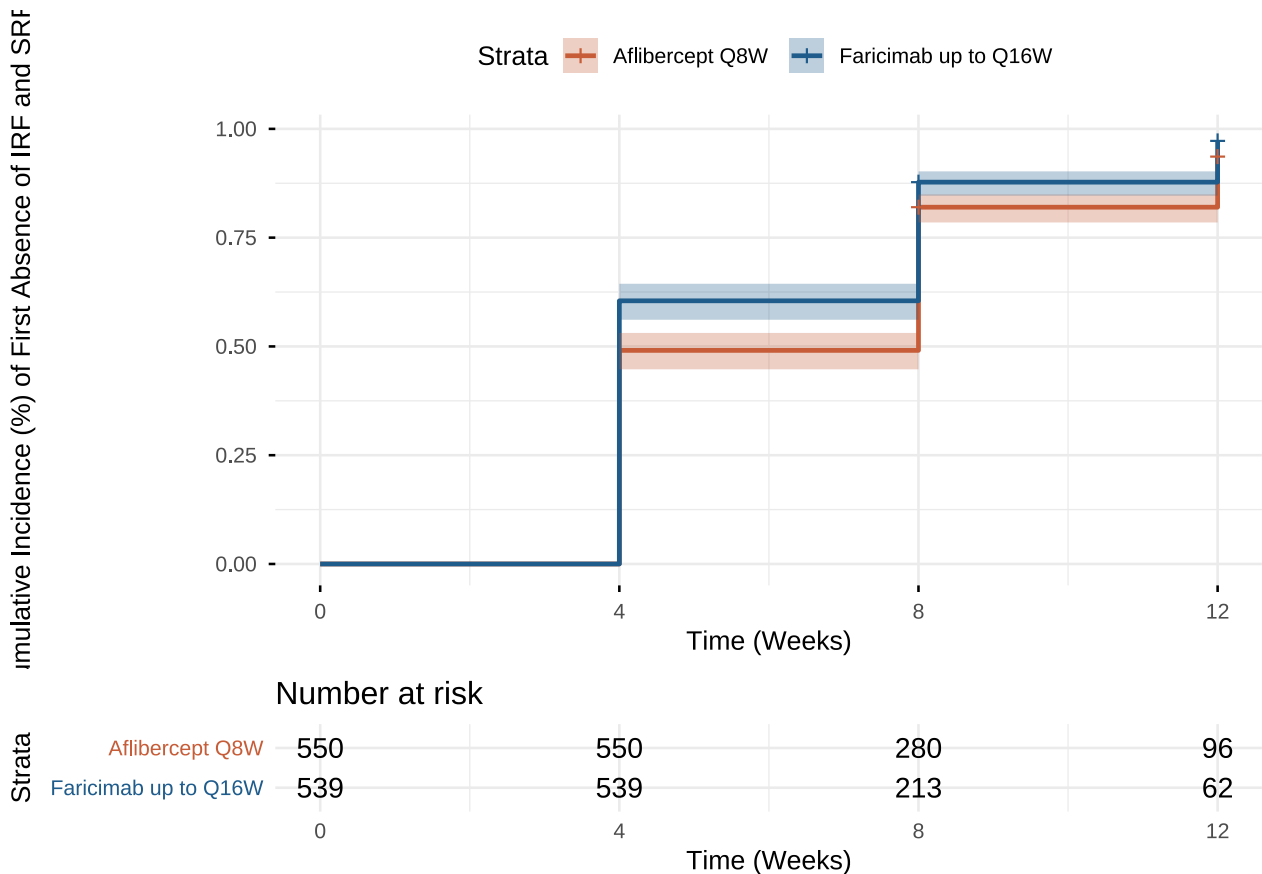


Figure 6.1: Figure 3. Reproduced — Time to first absence of IRF and SRF in patients with IRF or SRF at baseline.

6.4 任務 28 : Cox 回歸 — Hazard ratio

□ 複製這段話，貼給 AI (□ 續前對話)：

用 `survival::coxph(Surv(time, event) ~ arm + study + bcva_strat + lld_strat + region, data = tte)` 算 stratified Cox model。回傳 hazard ratio + 95% CI + log-rank p。

6.4.1 參考程式碼

```
# — 前置 (可單獨執行)：套件 + 資料 —
library(readr); library(dplyr); library(tidyr)
library(survival); library(survminer); library(broom)
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
followup <- read_csv("data/faricimab_followup.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)
# △ 沿用前面任務的物件：tte (請先跑完任務 26，本段不重算)
```

```

tte_full <- tte |>
  left_join(
    baseline |> select(patient_id, study, bcva_strat, lld_strat,
  ↪   region),
    by = "patient_id"
  ) |>
  mutate(
    study      = factor(study),
    bcva_strat = factor(bcva_strat),
    lld_strat  = factor(lld_strat),
    region     = factor(region)
  )

m_cox <- coxph(
  Surv(time, event) ~ arm + study + bcva_strat + lld_strat + region,
  data = tte_full
)
summary(m_cox)

```

Call:

```
coxph(formula = Surv(time, event) ~ arm + study + bcva_strat +
      lld_strat + region, data = tte_full)
```

n= 1089, number of events= 1034

	coef	exp(coef)	se(coef)	z	Pr(> z)
armfaricimab	0.24118	1.27275	0.06250	3.859	0.000114 ***
studyTENAYA	-0.02334	0.97693	0.06243	-0.374	0.708506
bcva_strat>=74	0.04201	1.04290	0.09973	0.421	0.673583
bcva_strat55-73	-0.08774	0.91600	0.06800	-1.290	0.196946
lld_strat>=33	-0.04954	0.95167	0.06631	-0.747	0.455025
regionUS-Canada	0.01186	1.01193	0.06300	0.188	0.850668

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

	exp(coef)	exp(-coef)	lower .95	upper .95
armfaricimab	1.2728	0.7857	1.1260	1.439
studyTENAYA	0.9769	1.0236	0.8644	1.104
bcva_strat>=74	1.0429	0.9589	0.8577	1.268
bcva_strat55-73	0.9160	1.0917	0.8017	1.047
lld_strat>=33	0.9517	1.0508	0.8357	1.084
regionUS-Canada	1.0119	0.9882	0.8944	1.145

Concordance= 0.562 (se = 0.015)

Likelihood ratio test= 18.34 on 6 df, p=0.005

Wald test = 18.37 on 6 df, p=0.005

Score (logrank) test = 18.45 on 6 df, p=0.005

```
tidy(m_cox, exponentiate = TRUE, conf.int = TRUE) |>
  filter(grepl("^arm", term)) |>
  select(term, hazard_ratio = estimate, lower = conf.low,
         upper = conf.high, p.value)
```

```
# A tibble: 1 x 5
  term          hazard_ratio lower upper  p.value
<chr>          <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>
1 armfaricimab      1.27  1.13  1.44 0.000114
```

對照 paper：HR = 1.47 (1.24–1.73)、log-rank $p < 0.0001$ 。

6.5 整合：你下課帶回家的東西

工作坊結束時，你的 Posit.Cloud project 裡應該有：

檔案	內容
_book/ data/faricimab_baseline.csv 等 scripts/01_table1.R 等 你自己跑出的圖	渲染好的整本 HTML 教材，可瀏覽 模擬資料 5 支獨立可跑的 R 腳本 Table 1、Fig 1A/B、Fig 2 三 panel、Fig 3 KM
data/data_dictionary.md appendix.qmd	院內 csv schema 院內換資料時的常見錯誤

下一步：把這個 project 用 Posit.Cloud 「Save a Permanent Copy」存起來，去找院內 IT。

i 本章重點

1. Time-to-event 多了一個維度：「事件發生有多快」
2. KM 是 non-parametric、Cox 是 semi-parametric；前者畫圖、後者算 HR
3. Cumulative incidence (1-KM) 是 paper 慣用的展示方式
4. 三個 method (MMRM、CMH、Cox) 放一起就是一篇 phase 3 nAMD paper 的骨架

附錄 1：回院之後的事

□ 環境健檢：setup/validate_env.R

開課前 / 卡關時，跑一次：

```
source("setup/validate_env.R")      # RStudio Console
# 或
# Rscript setup/validate_env.R      # terminal
```

30 秒內檢查 5 件事：1. R / Quarto 版本 2. 22 個套件都裝好且 load 得起來（含 v0.2 新增的 MatchIt / cobalt）3. 5 個 data/faricimab_*.csv 都在、欄位 schema 正確 4. _freeze/ 預烤 cache + _book/index.html 已 render 5. 6 支 scripts/0[1-6]_*.R 齊全

回傳 PASS / WARN / FAIL 三色摘要、每個 FAIL 都附 □ 解法提示。CI 友善：FAIL > 0 會 exit 1。

□ 完全不會寫程式：6 支腳本一行跑完

如果你完全不想跟 AI 對話、也不想看 R code，打開 RStudio Terminal（或本機 terminal），確認你人在專案根目錄，依序執行：

```
# 第一次需要裝套件（5-10 分鐘）；之後省略
Rscript setup/install.r

# 跟著順序跑，每支都會輸出對應檔案到 output/
Rscript scripts/01_table1.R          # → output/
  ↳ table1_standalone.html
Rscript scripts/02_mmr_figure1.R     # → output/
  ↳ figure1_standalone.png (BCVA + CST)
Rscript scripts/03_cmh_figure2.R     # → output/
  ↳ figure2_standalone.png (IRF/SRF)
Rscript scripts/04_km_figure3.R      # → output/
  ↳ figure3_standalone.png (KM + Cox)
Rscript scripts/05_psm_my_hospital.R # → output/love_plot +
  ↳ figure1/2_my_hospital (PSM 流程)

# 想把整本書（含 Part 5 的 PSM 教學）render 成可瀏覽 HTML：
```

```
Rscript scripts/99_render_report_for_my_data.R
# → _book/index.html
```

💡 6 支腳本對應的章節

腳本	對應章節	跑出什麼
01_table1.R	Part 2	Table 1 (baseline characteristics)
02_mmrn_figure1.R	Part 3	Figure 1 : BCVA + CST 隨時間變化
03_cmh_figure2.R	Part 4	Figure 2 : IRF / SRF / 兩者皆無 三 panel
04_km_figure3.R	Part 6	Figure 3 : KM 曲線 + Cox HR
05_psm_my_hospital.R	Part 5	Love plot (ASMD 前後) + matched cohort 上的 Fig 1/2
99_render_report_for_my_data.R	全書	整本書 render 成 HTML (輸出到 _book/)

⚠️ □ 三個必須先確認的前提

1. **CWD 在專案根目錄**：腳本用 data/... 相對路徑，cd scripts/ 後跑會找不到資料。
2. **套件已裝**：Rscript setup/install.r 一次裝齊 14 個套件（含 PSM 用的 MatchIt + cobalt）。
3. **資料檔在 data/**：faricimab_baseline.csv、faricimab_followup.csv、faricimab_my_hospital_baseline.csv、faricimab_my_hospital_followup.csv，缺一支對應腳本就跑不起來。

A. 院內 csv schema (資料字典)

完整版在 [data/data_dictionary.md](#)。一頁懶人包：

baseline csv (一筆病人一行)

```
patient_id, arm, study, region, age, sex,
bcva_baseline, cst_baseline, irf_baseline, srf_baseline,
bcva_strat, lld_strat
```

followup csv (同一病人多列，每次回診一行)

```
patient_id, week, bcva, cst, irf, srf
```


規則：

- Boolean 用 0/1，不要 Yes/No、不要中文
- Missing 留空 (,,)，不要 999/NULL
- 欄位名小寫、底線、英文
- UTF-8 encoding

跑這段 sanity check：

```
required_baseline <- c("patient_id","arm","study","region","age","sex",
                        ↪ "bcva_baseline","cst_baseline","irf_baseline","srf_baseli
stopifnot(all(required_baseline %in% names(your_baseline)))

required_followup <- c("patient_id","week","bcva","cst","irf","srf")
stopifnot(all(required_followup %in% names(your_followup)))
```

B. AI 對話三原則**原則 1 — 給情境**

□ 「幫我寫 mmrm」

□ 「我有 R data frame fu_long，欄位 patient_id、arm (faricimab/afibercept)、visit (factor 4/8/12)、bcva_change (連續變項)、bcva_strat、lld_strat、study、region。請用 mmrm::mmrm() 跑 bcva_change ~ arm * visit + bcva_strat + lld_strat + study + region + us(visit | patient_id)，然後用 emmeans 取 adjusted means。」

原則 2 — 給樣本

□ 「我的資料怪怪的，幫我看」

□ 「我的 followup 資料 head 長這樣：[貼 5 row]。執行 mmrm() 時跳這個錯：[貼錯誤訊息]。請告訴我可能原因。」

原則 3 — 要 reproducible

□ 「給我畫圖」

□ 「請給我可以直接複製貼到 RStudio Console 跑的 R code，加中文註解。如果用到任何套件，請在最上面加 library() 載入。」

C. 三個常見坑

⚠️ 用 AI 之前先讀這段

- AI (ChatGPT / Gemini / Claude) 對於「眼科專業」與「統計細節」**仍會出錯**——可能寫錯藥物分類、混用 Q4W 與 T&E、把 random effect 結構亂搭、把 CMH 權重公式套錯。
- 對策：**先翻教材的「複製這段話」與下面「參考程式碼」對照**；對方法概念不確定時，回頭查 references.bib 引到的論文 (Cheung 2025、Heier 2022、Khanani 2024、Austin 2011、Stuart 2010、Ho 2011 MatchIt 等)。
- 課堂現場：**請統一複製教材的「參考程式碼」執行**，AI 給的版本可能用不同套件、不同預設、產出和同學對不上的圖表。

坑 1：AI 幻想欄位

AI 不知道你的資料長什麼樣，會「假設」欄位名。例如它寫 `df$bcva_letters` 但你的欄位是 `bcva`，跑就 NULL。

解法：每次新對話一開始貼 `glimpse(df)` 的輸出。

坑 2：套件名拼錯 / outdated function

AI 訓練資料有時 cutoff 早，會給你 5 年前的寫法 (例如 `tidyr::gather()` 已被 `pivot_longer()` 取代)。

解法：跑出 deprecation warning 時，把 warning 貼回去問「請用最新版的 tidyr / dplyr 改寫」。

坑 3：mrmr 套件裝不起來

```
# 錯誤：'mrmr' 不存在
install.packages("mrmr")
# Warning message: package 'mrmr' is not available for this version of R
```

解法：用 PPM binary：

```
options(repos = c(CRAN = "https://packagemanager.posit.co/cran/
↪ latest"))
install.packages("mrmr")
# 或用 pak
pak::pak("mrmr")
```

坑 4：mantelhaen.test 在 stratum 太空時報錯

```
Error in mantelhaen.test(x) :
  'x' must contain at least one positive entry per stratum
```

解法：drop 掉空 stratum，或合併成更粗的分層。

```
# 先檢查
xtabs(~ arm + outcome + stratum, data = d) |>
  apply(3, function(m) all(rowSums(m) > 0)) |>
  table()
```

坑 5：ggplot 中文亂碼 / □ □ □ □

解法：每章 qmd 開頭都 source("_common.R")，裡面用 showtext + Noto Sans TC。

坑 6：long vs wide 弄錯

```
# 你以為這樣可以畫
ggplot(baseline, aes(x = visit, y = bcva)) ... # 錯! baseline 沒有 visit
↪ 欄位

# 正確：用 followup 或 fu_long
ggplot(followup, aes(x = week, y = bcva, colour = arm)) ...
```

D. 把這份教材帶回院內：兩個路線

路線 A — Posit.Cloud (推薦)

1. 在 Posit.Cloud 上 **Save a Permanent Copy** 把這個 project 存到你的帳號
2. 把院內 csv 放進 data/，改 _quarto.yml 的 title
3. quarto::quarto_render() 重 render
4. 拿 _book/index.html 給共同作者 / 主任 / Shao 看

路線 B — 本機 RStudio / Positron

```
git clone <this repo>
cd roche-vabysmo-rwe-workshop
Rscript setup/install.r
# 把你的 csv 放進 data/
quarto render
open _book/index.html
```

E. ELI5：統計方法（給門外漢的中文白話）

這節用「眼科醫師的日常經驗」做比喻。比喻會犧牲精確度換可記性，請別拿來投 reviewer。

Repeated measures（重複測量）

同一隻眼睛被你量很多次（OCT 第 0、4、8、12 週各量一次）。直覺上這 4 個數字「不是 4 個獨立病人」，因為他們本來就比較像，**統計分析要承認這件事**。

MMRM（mixed model for repeated measures）

「同一隻眼的時間序列」+「兩組病人」混在一起的迴歸模型^{7,8}。**比喻**：把全部病人的 BCVA 時間曲線丟進一個漏斗，漏斗會自動扣掉「同一個人本來就比較像」這部分，最後剩下「這藥真的造成的差別」。

為什麼不用 paired t-test？只能比 2 個時間點，浪費了 4 個。為什麼不用 ANOVA？把每個 visit 當獨立 group，沒有處理「同一個人」這事——這是 Gueorguieva & Krystal 2004 〈Move Over ANOVA〉的主張⁹。Type I error / bias 行為見 Bell & Rabe 2020 simulation¹⁰。

Unstructured covariance（非結構化共變數）

問題：4 個 visit 之間「相關有多強」？- **structured**（如 AR(1)）：「越近越相關，越遠越不相關，照公式估」- **unstructured**：「不假設規則，每對 visit 都自己估」□ 最 flexible，paper 都用這個

比喻：你本來想假設「越近越相關」，但讓 model 自己估更老實。

Random effect / fixed effect / random intercept

- **fixed effect**（固定效應）：你關心的差別。例如「藥」、「visit」、「baseline severity」
- **random effect**（隨機效應）：你**不**關心、但要承認它存在的差別。例如「這個人本來就視力比較好」
- **random intercept**：給每個病人一個「自己的起點」，model 自動估每人 individual baseline noise

比喻：fixed = 你想討論的；random = 你想 control 掉的。

MAR / 隱式插補（implicit imputation）

MAR（missing at random）：「missing 的原因和 missing 那個值無關」。舉例：病人 8/15 沒回診是因為下大雨，跟他當天視力多少**無關**□ MAR 成立。舉例：視力惡化的病人比較容易掉追蹤□ 這是 **MNAR**（missing not at random，難處理）。

MMRM 在 MAR 假設下會自動「隱式插補」——它不需要你補 NA，model 內部已經考慮 missing 對結果的修正。所以你**直接丟 NA 進去就好**^{7,11,12}。

想完整對齊 ICH E9 (R1) estimands framework？參考 Mehrotra 2016¹³。

Stratified analysis (分層分析)

「先把人分群、群內比一比、再加權平均」。**比喻**：要比兩家醫院的存活率，不能直接比，因為一家收的都是嚴重病人。正確：先「同樣嚴重度群」內比一比，再加權合併。

為什麼比例的比較要 stratify? RCT 隨機分組會配合「分層因子」做隨機 (stratified randomisation)，分析時要用同樣分層配合，才會 unbiased。

CMH-weighted proportion / Cochran-Mantel-Haenszel 加權比例

把每個 stratum 算自己的「兩組差異」，再用 stratum 樣本數加權平均^{14,15}。**比喻**：班會主席選舉，先按系投票算各系候選人領先幅度，再用各系人數加權算全校總差異。

權重公式 $w_k = \frac{n_{1k} \cdot n_{2k}}{n_{1k} + n_{2k}}$ ，是「兩 arm 樣本數的調和平均」——直觀意思是「這個 stratum 兩 arm 都夠多人才有發言權」。MH 在 RCT 中的角色與 stratification adjustment 的最新觀點見 Qiu 2025¹⁶、Kahan & Morris 2013⁵。

95% confidence interval (95% 信賴區間)

「如果你重做這個試驗 100 次，估計值會落在這個區間 95 次」。**口訣**：CI 越窄越有把握、越寬越是「拍胸脯說的話打折」。n 變小、CI 會變寬約 $\sqrt{n_{\text{old}}/n_{\text{new}}}$ 倍。

p value (nominal P)

「假設兩組真的沒差，這份資料剛好出現這麼大差異的機率」。 < 0.05 通常被當作「顯著」。

Nominal P 是「沒有為多重比較校正過的 p」——只看單一檢定，不能因為「整篇 paper 跑了 30 個 p、有一個 < 0.05 」就大聲宣告。Paper 在 head-to-head exploratory analysis 用 nominal P 是合理的。

Power / 效能

「如果真的有 X 大的差異，你的試驗有多大機率抓得到 ($p < 0.05$)」。n 越大 power 越強。RWE 院內 cohort n 通常 100–300，**power 比 RCT 弱很多**——所以「結果不顯著」不代表「沒效」，可能只是「人數不夠抓出來」。

Kaplan–Meier 曲線

橫軸時間、縱軸「直到 t 為止還沒事件的比例」（或反過來：cumulative incidence = 已發生比例）^{25,26}。階梯狀下降，每次有人發生事件就掉一階。

為什麼不用 mean / proportion? 因為到追蹤結束都還沒事件的人，你不能說「他的事件時間是無限大」，但也不能丟掉他——KM 的精神是「他已知活到 X 週」，剩下的不知道 (censored)。Survival analysis 在臨床試驗的整體 review 見 Fleming & Lin 2000²⁷。

Censoring (設限)

到觀察結束都沒發生事件、或失聯的人，**不是事件、也不是「沒事件」**，而是「我們只知道他活到 t 」。
比喻：你問病人「會不會復發」，但他下個月就出國移民，你不能說他「沒復發」也不能說「復發」——他是 censored at 移民日。

Hazard ratio (HR)

「兩組事件發生的瞬間速率的比值」。HR = 1 □ 兩組一樣。HR > 1 □ 第一組事件更快發生。HR < 1 □ 反之。

注意：HR 不是 risk ratio，也不是 odds ratio。HR 是「在還沒發生事件的人之中，今天發生事件的機率比」——所以可以隨時間變化（PH 假設就是「不變」）。

Log-rank test

KM 兩條曲線「整體形狀有沒有顯著差異」的 p value。**比喻**：兩個爬山隊伍誰先到山頂？log-rank 在問「兩條路徑曲線是不是看起來像同一條」。

Cox regression (Cox 比例風險模型)

時間序列版的迴歸。**比喻**：在 KM 之外加 covariate（年齡、嚴重度、用藥），讓 HR 是「校正過其他因素之後的純藥效果」。PH 假設違反時的處理（time-varying coefficient、splines、weighted log-rank、RMST）見 Hess 1995²⁸、Grgson 2019 JACC²⁹。

ITT (intention-to-treat)

「按隨機分組那一刻的 arm 來分析，不管後來換組、停藥、退出」。保守、防止「治療換組偏向有效組」造成 bias。

Post-hoc analysis

「事後分析」——試驗結束之後才想到的問題。**注意**：post-hoc 比 pre-specified 弱，因為「事後找的洞容易好像 chance findings」。Cheung 2025 是 post-hoc，所以 paper 寫 “exploratory” 而非 “confirmatory”，且 P 都標 nominal。

E-value (觀察性研究的 unmeasured confounding 敏感度分析)

VanderWeele & Ding 2017 *Ann Intern Med*²⁰ 提出的**單一數字**指標：「要有多強的未測量混淆才能完全抹掉觀察到的關聯？」E-value 越大 □ 結論越 robust。**注意**：E-value 不是萬靈丹，誤用很常見，請對照 Ioannidis 2019 的限制清單²¹。本書 PSM 章節（Part 5）討論 reviewer 質疑 unmeasured confounding 時，可在 sensitivity analysis 中報告 E-value + negative control outcome。

Target trial emulation

「假設 reviewer 要求你『假裝』隨機分派的 RCT 被我們拿院內資料 emulate，會長什麼樣？」這個 framework 由 Hernán 等人推廣，目前是觀察性比較有效性研究的 **gold-standard reporting**：- TARGET Statement 2025 JAMA²³ — 系統化的 reporting checklist - Hansford 2023 JAMA Netw Open — 目前文獻 adoption 程度的 systematic review²²

寫 RWE paper 時，Methods 章節先描述對應的「假想 target trial」，再說「我們用院內資料 emulate 它」，能讓 reviewer 一秒看懂設計意圖。

F. ELI5：R / 程式（給沒寫過 code 的醫師）

R / RStudio / Posit.Cloud / Quarto 是什麼

名詞	是什麼	對應
R	一個程式語言，專門做統計	像「英文」
RStudio	寫 R 的編輯器（IDE）	像「Word」
Posit.Cloud	在瀏覽器裡跑的 RStudio	像「Google Docs」
Positron	新版 IDE（VS Code 系），桌面安裝	像「Notion」
Quarto	把 code、文字、圖、表合在一起的「會跑 code 的 Word」	像「Jupyter Notebook 的進化版」
.qmd	Quarto 檔的副檔名	像「.docx」
_book/	Quarto book render 之後的 HTML 輸出	像 PowerPoint 匯出的 PDF

變數 (variable)

「一個盒子，裝資料」。

```
n <- 1329      # n 這個盒子裡裝著數字 1329
patient_id <- "PT-001" # 字串
```

函數 (function) / 引數 (argument)

「一台機器，吃材料、吐結果」。

```
mean(c(60, 62, 58)) # mean = 機器名；c(60, 62, 58) = 引數
# 結果：60
```

套件 (package) / library() / pak::pak()

套件就是「別人寫好的函數工具箱」。- install.packages("ggplot2") 或 pak::pak("ggplot2") : 第一次裝 (像安裝 App) - library(ggplot2) : 每次用之前召喚 (像打開 App)

Data frame / tibble

「Excel 表格進到 R 的版本」。- 每欄是一個變項 (column = variable) - 每列是一筆觀察 (row = patient × visit 之類) - tibble 是 tidyverse 加強版的 data frame, print 出來比較漂亮

```
glimpse(baseline) # 看欄位
head(baseline)    # 看前 6 列
```

Factor (類別變項)

「有限選項」的變項。例如 arm 只能是 faricimab 或 aflibercept。為什麼要轉 factor? 跑 model 時, R 會把 factor 自動展開成 dummy variables, 並且第一個 level 是 reference。

```
factor(arm, levels = c("aflibercept", "faricimab"))
# aflibercept 是 reference, model 跑出來的 coef 是「faricimab vs
↪ aflibercept」
```

NA (缺失值)

「這格沒資料」。R 對 NA 很敏感：

```
mean(c(1, 2, NA))          # 結果是 NA !
mean(c(1, 2, NA), na.rm = TRUE) # 對：先把 NA 拿掉
```

MMRM / Cox 等 model 預設能處理 NA, 不用你先補。

Pipe |> (管線符號)

「把左邊的東西餵給右邊」。

```
# 不用 pipe
filter(mutate(baseline, age_group = age > 70), arm == "faricimab")

# 用 pipe —從左讀到右就是動作順序
baseline |>
  mutate(age_group = age > 70) |>
  filter(arm == "faricimab")
```

讀法：「拿 baseline, 然後加一欄 age_group, 然後篩 faricimab」。

dplyr 五大動詞

動詞	做什麼	比喻
<code>filter()</code>	留某些 row	篩選病人
<code>select()</code>	留某些 column	選欄位
<code>mutate()</code>	加 / 改一欄	算新欄
<code>summarise()</code>	把多列收成一列	總結
<code>group_by()</code>	分群（與上面四個合用）	分組做

`pivot_longer()` / `pivot_wider()`

格式轉換。Long format 用在 model；wide format 用在 table。

```
# wide → long
wide |>
  pivot_longer(cols = c(bcva_w0, bcva_w4, bcva_w8, bcva_w12),
               names_to = "visit", values_to = "bcva")
```

ggplot2 三件套

```
ggplot(data, aes(x = ..., y = ..., colour = ...)) +
  geom_line() +           # 圖層：折線
  theme_minimal()         # 風格
```

- `aes()`：「把資料的哪些欄位對應到圖的哪些位置」
- `geom_*`：「畫什麼圖層」（line、bar、point、ribbon...）
- `theme_*`：「整體風格」

Quarto chunk / echo / eval

.qmd 裡的 R code 區塊：

```
```{r}
#| label: my-chunk
#| echo: true # 顯示 code (給人看)
#| eval: true # 跑 code (產生結果)
mean(c(1, 2, 3))
```
```

`echo: false`：藏 code、只放結果。`eval: false`：不跑、只當文件 reference。

Render / Knit

「把 .qmd 變成 HTML / PDF / docx」。

`quarto render`

命令列

或在 RStudio 按 **Render** 按鈕。

G. 名詞速查表

按主題分。對縮寫沒概念時翻這裡。

G.1 眼科 / 疾病

| 縮寫 | 全名 | 中文 / 速解 |
|----------------------|--|--------------------------|
| nAMD | neovascular age-related macular degeneration | 新生血管性年齡相關黃斑部退化 |
| BCVA | best-corrected visual acuity | 最佳矯正視力（用 ETDRS letters） |
| ETDRS letter | Early Treatment Diabetic Retinopathy Study chart | 視力表計分制；總分 0–100，越高越好 |
| CST | central subfield thickness | 中央視網膜厚度（ μm ） |
| IRF | intraretinal fluid | 視網膜「內」液 |
| SRF | subretinal fluid | 視網膜「下」液 |
| OCT | optical coherence tomography | 光學同調斷層掃描 |
| VEGF / VEGF-A | vascular endothelial growth factor | 血管內皮生長因子（眼藥標的） |
| Ang-2 | angiopoietin-2 | 血管生成素 2（faricimab 額外標靶） |
| anti-VEGF | anti-VEGF therapy | 玻璃體內注射的眼用 VEGF 抑制劑類藥 |
| ILM | internal limiting membrane | 視網膜內界膜 |
| RPE | retinal pigment epithelium | 視網膜色素上皮層 |
| LLD | low-luminance deficit | 低光線視力差距（隨機分層因子之一） |
| CRC | central reading center | 中央影像判讀中心 |

G.2 給藥 / 試驗設計

| 縮寫 | 全名 | 中文 / 速解 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Q4W / Q8W / Q12W / Q16W T&E | every X weeks treat and extend | 每 X 週給一次（Q = each）治療延伸式給藥（穩定就拉長間隔） |
| TENAYA / LUCERNE | — | Roche faricimab 兩個 phase 3 RCT |

| 縮寫 | 全名 | 中文 / 速解 |
|-----------------------|----|------------------------|
| head-to-head | — | 兩藥同期同 dose 直接對打的 phase |
| noninferiority | — | 非劣性（證明「不比對手差」，不需證明「贏」） |

G.3 試驗 / 研究類型

| 縮寫 | 全名 | 速解 |
|----------------------|---------------------------------------|---|
| RCT | randomized controlled trial | 隨機對照試驗（藥證最高證據） |
| RWE | real-world evidence | 真實世界證據（院內 cohort、健保資料） |
| ITT | intention-to-treat | 按隨機那刻分組分析（不管後來換組） |
| PP | per-protocol | 按實際接受治療分析（補充 ITT 用） |
| post hoc | — | 事後分析；保守、用 nominal P |
| pre-specified | — | 事先註冊在 protocol 裡的分析 |
| IRB | institutional review board | 倫理審查委員會 |
| cohort | — | 一群被追蹤的病人 |
| PSM | propensity score matching | 用 baseline 共變項的傾向分數做 1:1 配對；本書 Part 5 用 ^{4,18} |
| ASMD | absolute standardized mean difference | 兩組基線差距的標準化指標；PSM 後 < 0.1 視為平衡 ³ |

G.4 統計

| 縮寫 | 全名 | 速解 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------|
| MMRM | mixed model for repeated measures | 重複測量混合模型；本書 Part 3 |
| CMH | Cochran-Mantel-Haenszel | 分層加權檢定；本書 Part 4 |
| KM | Kaplan-Meier | 存活曲線；本書 Part 6 |
| Cox | Cox proportional hazards | 比例風險迴歸；產出 HR |
| HR | hazard ratio | 風險比（time-to-event 的「比值」） |
| OR | odds ratio | 勝算比（二分類 outcome） |
| RR | risk ratio / relative risk | 風險比（二分類 outcome） |
| SD | standard deviation | 標準差 |
| SE | standard error | 標準誤（estimate 的不確定度） |
| CI | confidence interval | 信賴區間 |
| SMD | standardized mean difference | 標準化均差（RWE Table 1 用） |
| MAR | missing at random | 缺失值與未測值無關（MMRM 預設） |
| MNAR | missing not at random | 缺失值跟數值有關；難處理 |
| MCAR | missing completely at random | 完全隨機缺失；最理想但少見 |

| 縮寫 | 全名 | 速解 |
|--------------------|---|--|
| ANOVA | analysis of variance | 變異數分析（多組均值比較） |
| ANCOVA | analysis of covariance | 共變量分析（ANOVA + adjust covariate） |
| emmeans | estimated marginal means | 校正過其他變項後的「邊際平均」 |
| PH 假設 | proportional hazards assumption | Cox 模型核心假設；違反處理見 Hess 1995 ²⁸ 、Gregson 2019 ²⁹ |
| NPH | non-proportional hazards | 兩條 KM 曲線交叉或後段拉開的情境 |
| E-value | — | 觀察性研究 unmeasured confounding 的單一數字 sensitivity ²⁰ |
| TARGET | Transparent Reporting of Observational Studies Emulating a Target Trial | 2025 JAMA reporting standard ²³ |
| ICH E9 (R1) | International Council for Harmonisation E9 addendum on estimands | RCT 估計量框架 ¹³ |

G.5 工具 / 工程

| 縮寫 | 全名 | 速解 |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
| R | — | 統計程式語言 |
| RStudio / Positron | — | R 的 IDE |
| Posit.Cloud | — | 雲端 RStudio（免安裝） |
| Quarto | — | 整合 code + 文 + 圖的科學文件系統 |
| PPM | Posit Public Package Manager | R 套件 binary 加速鏡像 |
| CRAN | Comprehensive R Archive Network | R 官方套件庫 |
| IDE | integrated development environment | 寫 code 的編輯器 |
| CSV | comma-separated values | 純文字表格檔（Excel 也能開） |
| .qmd | Quarto markdown | 本書每章的副檔名 |
| render | — | 把 .qmd 變 HTML/PDF |
| chunk | — | qmd 裡的 R 程式碼區塊 |

H. 引用

如果這份教材對你的 paper 有用，引用 reference paper：

Cheung CMG, Lim JI, Priglinger S, et al. Anatomic Outcomes with Faricimab vs Aflibercept in Head-to-Head Dosing Phase of the TENAYA/LUCERNE Trials in Neovascular Age-related Macular Degeneration. *Ophthalmology*. 2025;132(5):519-526.

教材本身採用 CC BY 4.0，可自由修改與再散布。

附錄 2：給非眼科醫師的背景補充（Primer）

 Tip

眼科醫師可以跳過這章。這是給跨科背景（內科、血液腫瘤、家醫、研究員）或非醫師助教的補習。

這份 primer 不是教科書節錄，是「**進這堂課前 30 分鐘該知道的所有東西**」。讀完你應該能跟眼科醫師同桌討論 paper、看 OCT 不會迷路、知道 faricimab 為什麼是大事。

 這章引用的文獻（aggressive citation 版）

本章的眼科背景與藥理知識主要對齊下列高品質來源（OpenEvidence 文獻檢索後 cross-validated）：

- **AMD 概論 / 病理生理**：Apte 2021 *NEJM*³⁰、Guymer 2023 *Lancet*³¹、Fleckenstein 2024 *JAMA*³²、AAO Preferred Practice Pattern 2025³³
- **RPE / Bruch 膜 / choroidal neovascularization**：Edwards & Luty 2021³⁴、Campochiaro 2015 *Prog Retin Eye Res*³⁵
- **anti-VEGF 試驗骨幹**：MARINA Rosenfeld 2006³⁶、ANCHOR Brown 2009³⁷、VIEW Heier 2012³⁸、PULSAR Lanzetta 2024³⁹、HAWK/HARRIER Dugel 2020⁴⁰
- **faricimab 雙標靶機轉與試驗**：Regula 2016⁴¹、Joussen 2021⁴²、Ng 2017 房水 Ang-2⁴³、TENAYA/LUCERNE Heier 2022⁴⁴、TENAYA/LUCERNE 2-year Khanani 2024⁴⁵、Cheung 2025¹、Chaudhary 2024 dual blockade 臨床綜整⁴⁶
- **fluid 預後與「fluid-free retina」**：HARBOR Holekamp 2022⁴⁷、Sadda 2022⁴⁸、Riedl 2022⁴⁹、Kaiser 2021⁵⁰、Nanji 2025 baseline biomarkers⁵¹
- **流行病學**：Wong 2014 *Lancet Glob Health*⁵²
- **真實世界 faricimab cohort**：Khanani 2024 TRUCKEE²⁴

提醒：AI 對眼科解剖與藥理細節仍可能出錯（例如把 Ang-2 寫成 Ang-1、把 Q4W 與 T&E 混用）。對 paper 中的方法論細節有疑慮時，請優先查上面這些 ref，再回來與 AI 對話。

1. 我們今天的舞台：nAMD（neovascular age-related macular degeneration）

| 屬性 | nAMD |
|------|--|
| 中文患者 | 新生血管性年齡相關黃斑部退化
50 歲以上，全球 ~2,000 萬人、台灣 ~30 萬 |

| 屬性 | nAMD |
|------|--|
| 病理 | 黃斑部底下長異常新血管 □ 漏液 / 出血 □ 視網膜結構破壞 □ 視力急速喪失 |
| 失明速度 | 不治療：3 個月失中央視力；治療：可穩定甚至改善 |
| 治療年代 | 2006 anti-VEGF 出現後完全改寫 |

為什麼是大事？ - nAMD 是西方國家老年失明 #1 原因^{30,32,52} - 沒治療 □ 失明、無法駕車、生活自主性崩盤³¹ - anti-VEGF 是現代藥物史最成功的眼科例子（救回的視力數量級可比 statin 救回的心血管事件）^{36,37}

2. 眼底 30 秒解剖（你需要的部分）

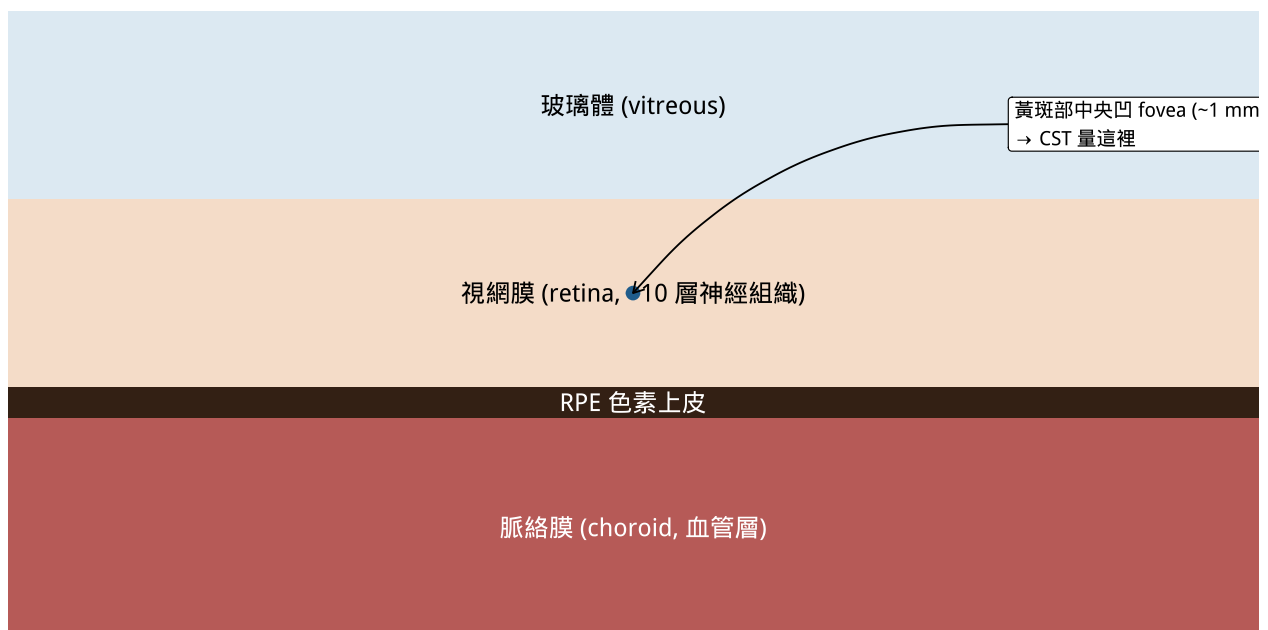


Figure 6.2: 視網膜層狀解剖（橫切示意，上 = 眼球內側 / 下 = 鞏膜側；層厚不等比例）

關鍵詞： - **macula（黃斑部）**：視網膜中央 ~5 mm 區，負責中央銳利視力（讀字、看臉） - **fovea（中央凹）**：黃斑部正中央 1 mm，這裡的視覺細胞密度最高 - **RPE（retinal pigment epithelium，色素上皮）**：視網膜底下一層黑色色素細胞，**nAMD 的新生血管是從這層底下竄上來的**³⁴ - **choroid（脈絡膜）**：RPE 後面的血管層，是新生血管的源頭^{34,35}

心臟科類比：黃斑部之於視網膜，像左前降支 LAD 之於冠狀動脈——出問題後果最嚴重。

3. nAMD 的 pathophysiology (30 秒版)

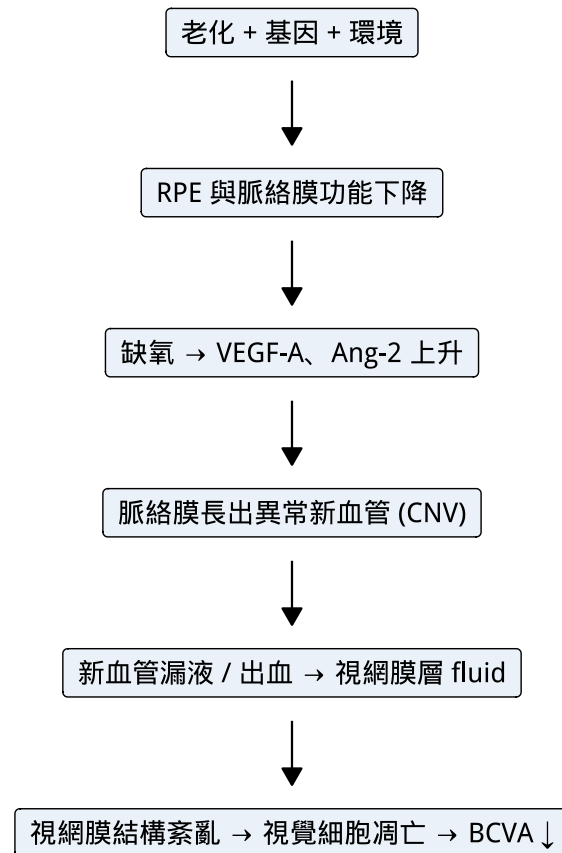


Figure 6.3: nAMD 病理生理 6 步流程

治療目標：把 VEGF（及 Ang-2）關掉 □ 新血管萎縮 □ 漏液停止 □ 視網膜恢復^{30,35,42}。

4. anti-VEGF：眼科最大的藥物突破

VEGF-A (vascular endothelial growth factor A) = 血管生成的核心訊號³⁵。anti-VEGF 藥 = 直接綁住 VEGF-A 不讓它作用^{30,33}。

怎麼給藥：- 玻璃體內注射 (intravitreal injection, IVI) ——細針從眼白旁邊插進玻璃體，直接把藥推到眼球內 - 局部痛感、無系統毒性 - 每 4-16 週一次，依藥 / 病情而異

本書一律用**學名**來稱呼藥物。學名與商品名對應在 Appendix G「名詞速查表」。

| 藥 (學名) | 廠商 | 機制 | 上市 | 主要 RCT 證據 |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|------|--|
| ranibizumab | Genentech/
Roche/Novartis | anti-VEGF-A | 2006 | MARINA ³⁶ 、
ANCHOR ³⁷ |
| aflibercept 2 mg | Regeneron/
Bayer | anti-VEGF-A +
VEGF-B + PlGF | 2011 | VIEW 1/2 ³⁸ |

| 藥 (學名) | 廠商 | 機制 | 上市 | 主要 RCT 證據 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| bevacizumab
(仿單外使用) | Roche | anti-VEGF-A (原為腫瘤藥) | 仿單外 | — |
| brolucizumab | Novartis | anti-VEGF-A 小分子 | 2019 (後因 vasculitis 副作用受限) | HAWK & HARRIER ⁴⁰ |
| aflibercept 8 mg
(高劑量版) | Regeneron/
Bayer | 高劑量版 | 2023 | PULSAR ³⁹ |
| faricimab | Roche/
Genentech | anti-VEGF-A + anti-Ang-2 雙標靶 | 2022 | TENAYA/
LUCERNE ^{44,45} 、
Cheung 2025 anatomic ¹ |

5. faricimab 為什麼特別

faricimab 是**全球第一個眼科雙特异性抗體** (bispecific antibody)⁴¹，同時綁：

1. **VEGF-A**——標準 anti-VEGF 路徑³⁵
2. **Ang-2** (angiopoietin-2) ——血管不穩定的訊號^{42,43}

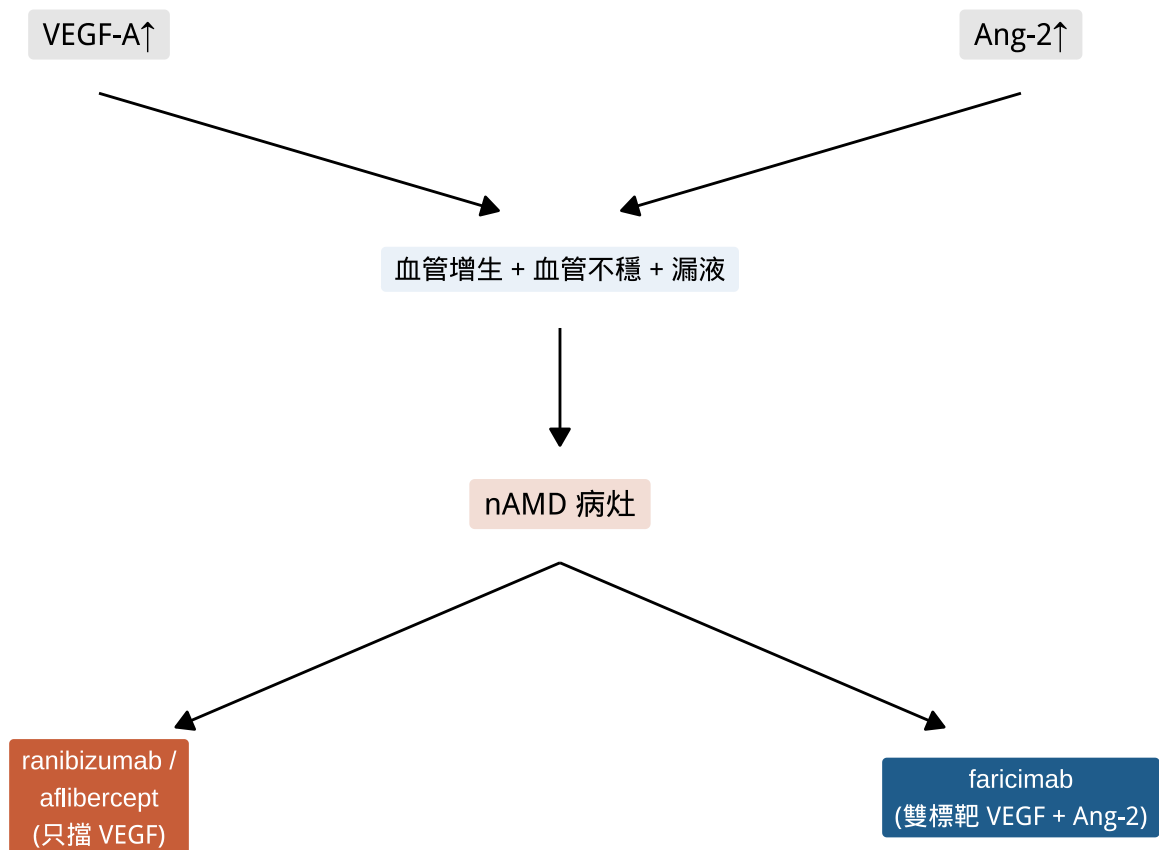


Figure 6.4: VEGF-A 與 Ang-2 雙路徑：aflibercept 只擋一邊、faricimab 同擋兩邊

藥理意義：- aflibercept 把 VEGF 擋住但 Ang-2 還在，血管「不穩」這一塊沒解⁴² - faricimab 同時擋兩條路徑 □ 血管更穩 □ 漏液更快好 □ 可以**拉長注射間隔**（最長 Q16W vs aflibercept 的 Q8W）^{44,46,53}

對 paper 的意義：今天讀的 Cheung 2025¹ 就是在比較「faricimab 的 anatomic outcome（CST、SRF）是不是比 aflibercept 好」——這直接驗證雙標靶 hypothesis。

6. OCT 一張圖看懂

OCT (optical coherence tomography)：用紅外光做的「視網膜超音波」。**非侵入性**、20 秒內掃完一隻眼睛、空間解析度 $\sim 5\ \mu\text{m}$ 。

OCT 切片看起來像這樣（橫切視網膜）：

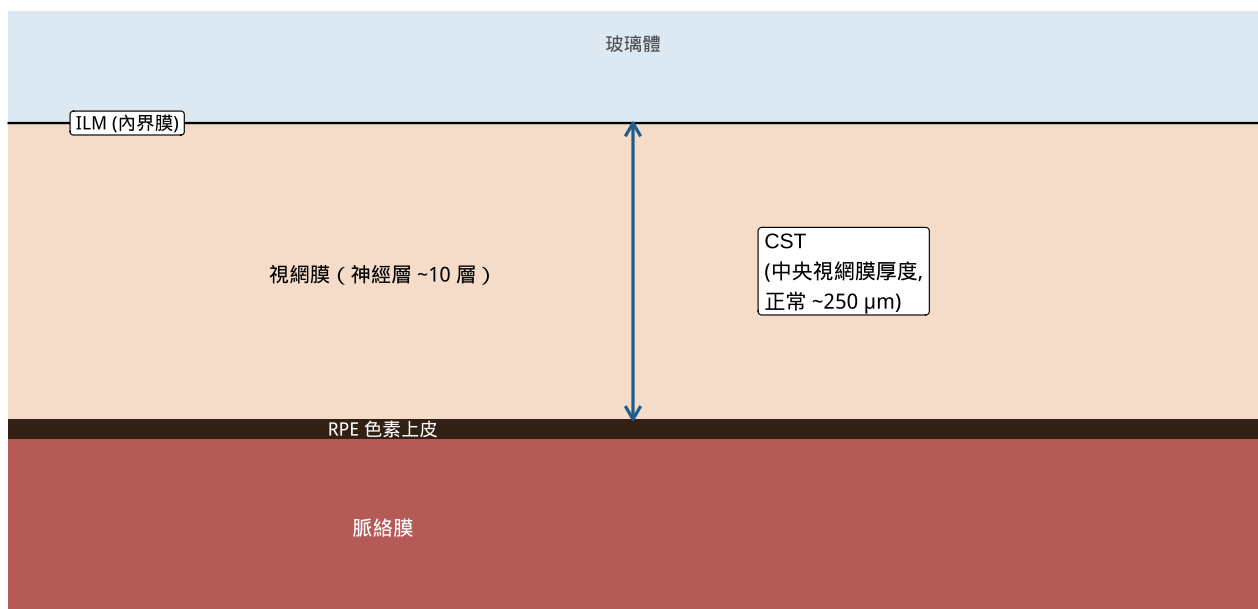


Figure 6.5: OCT 橫切視網膜：CST 的量法（ILM 到 RPE 的垂直距離）

正常 CST $\approx 250\text{--}280\ \mu\text{m}$ 。**nAMD 患者** $\approx 300\text{--}500\text{+}\ \mu\text{m}$ （變厚是因為水腫）^{33,50}。

OCT 上看 fluid 兩種

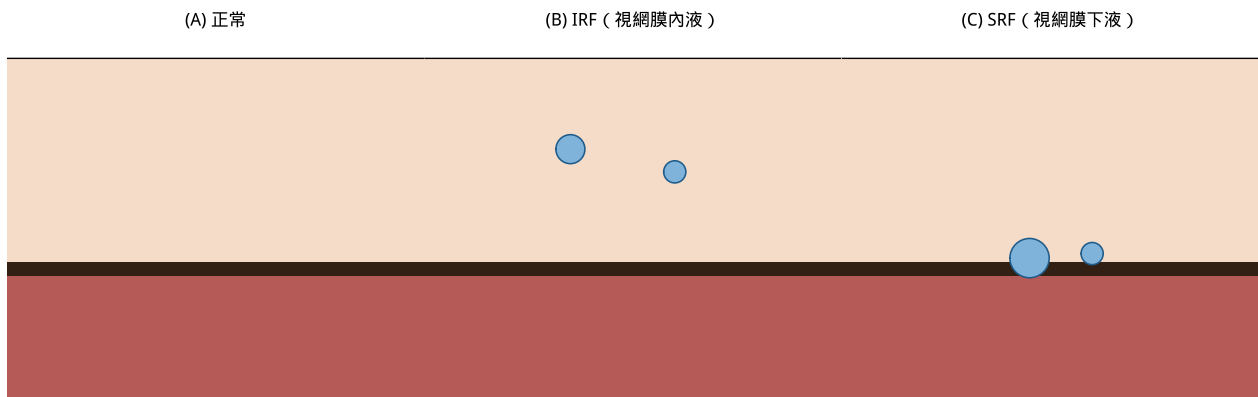


Figure 6.6: OCT 三種樣態：(A) 正常、(B) IRF 在視網膜內、(C) SRF 在視網膜下方 RPE 上方

| 類別 | 位置 | 意義 | 治療 priority |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| IRF (intraretinal fluid) | 視網膜各層內的水泡 | 比較不好，提示主動 disease ^{47,48} | 高，必須積極治療 |
| SRF (subretinal fluid) | 視網膜下方 vs RPE 之間 | 比較不確定，少量 SRF 可能保護視網膜 ^{47,49} | 中 |
| PED (pigment epithelial detachment) | RPE 跟 Bruch 膜分離 | nAMD 標誌之一 ³⁰ | 看大小 |

治療目標：把 IRF + SRF 都消掉（“fluid-free retina”）；注意 **HARBOR post-hoc** 分析顯示「殘餘 IRF 預後差、殘餘 SRF 預後可接受」，因此目前 paradigm 是「對 IRF aggressive、對少量 SRF 容忍」^{47-49,51}。Cheung 2025¹ 的核心 outcome：「faricimab 比 aflibercept 多少病人在 week 12 fluid 全消？」

7. 視力怎麼量

Snellen vs decimal vs ETDRS letters

| 系統 | 例子 | 用在哪 |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Snellen | 6/6, 20/20, 6/12, 20/40 | 臨床日常 |
| decimal | 1.0, 0.5, 0.1 | 台灣 / 日本臨床 |
| ETDRS letters | 0–100 letters | 眼科 trial 唯一標準 ² |

換算速記：

| ETDRS letters | Snellen | decimal |
|---------------|---------------|-------------|
| 100 | 20/10 | 2.0 |
| 85 | 20/20 (6/6) | 1.0 |
| 70 | 20/40 (6/12) | 0.5 |
| 55 | 20/100 (6/30) | 0.2 |
| 35 | 20/200 (6/60) | 0.1 (法定低視能) |
| 0 | 20/2000 | 0.01 |

為什麼用 **letters** ? - 連續變項 (適合 t-test、MMRM) - 每行 5 letter，**1 行 = 5 letter** (讀懂這條就夠用) - 「進步 15 letters」 $\approx$ 「視力進步 3 行」 $\approx$ 從 20/40 到 20/20，是臨床顯著的一級事件

ETDRS chart :

E F P

85 letters $\approx$ 20/20

T O Z

L P E D

70 letters $\approx$ 20/40

P E C F D

E D F C Z P

55 letters $\approx$ 20/100

Figure 6.7: ETDRS 視力表 (每行 5 letters，視角越下越小)

8. 給藥節奏：Q4W / Q8W / T&E

「Q」= 每，後面數字 = 週。 - **Q4W** = 每 4 週一針 (loading dose 期通常這樣) - **Q8W** = 每 8 週一針 (aflibercept 標準) - **Q12W / Q16W** = 每 12 / 16 週一針 (faricimab 可拉到的)

Treatment-and-extend (T&E)

「依病情拉長間隔」的策略：1. 先 Q4W × 3 針 (loading) 2. 病情穩定 □ Q8W 3. 再穩 □ Q12W 4. 再穩 □ Q16W 5. 一旦復發 □ 縮回去

為什麼重要？打針是病人的痛點：每次都要請假、家屬接送、心理壓力。**減少打針次數 = 大幅改善生活品質與健保成本**。faricimab 的 ~80% 患者 1 年後可以 Q12W 以上 □ 比 aflibercept 顯著減少打針負擔^{44,45}。

9. anatomic 與 functional outcome 的「不平行」

很多眼科 trial 會看到：

兩個藥的 **CST / fluid (anatomic)** 有顯著差異，但 **BCVA (functional)** 差不多。

Cheung 2025¹ 也是這樣。為什麼？

- **CST / fluid 是 disease activity 的客觀 readout** □ 對藥很敏感⁵⁰
- **BCVA 是 final functional output**，受很多因素影響：
 - Photoreceptor (感光細胞) 已死的不會回來
 - Outer retina structure 已破壞的恢復有限⁵¹
 - 視神經狀況、白內障、其他眼疾
- 短期 (12 週)：解 fluid 快不一定立刻反映在 BCVA⁴⁷
- 長期 (48 週+)：anatomic control 好的人比較不容易視力惡化^{48,49}

對你讀 paper 的意義：看到「anatomic 改善但 vision 沒改善」**不要急著說藥沒用**——這是 nAMD 領域常態⁴⁷⁻⁴⁹。

10. 進階：Ang-Tie2 路徑

如果你想了解為什麼 faricimab 加 Ang-2 是有道理的：

正常血管

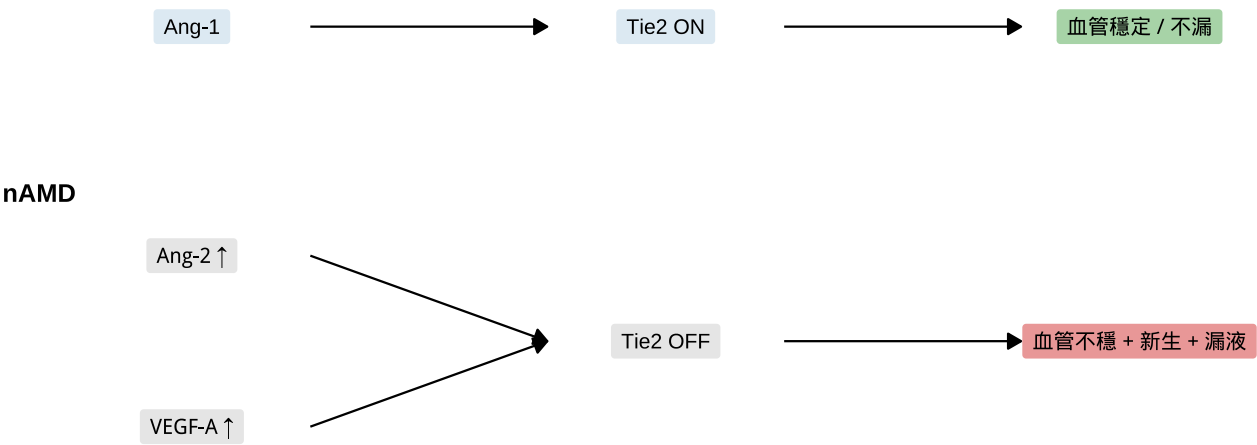


Figure 6.8: Ang-Tie2 路徑：正常血管 vs nAMD 兩種狀態

faricimab 同時^{41,42,46}：- 擋 VEGF-A（不讓新血管長出來）- 綁 Ang-2（讓 Tie2 能恢復、血管穩定）
□ 解 disease 的兩個面向，一次處理。

11. 還想再深一點？

| 主題 | 推薦（含 BibTeX key） |
|--|---|
| AMD 整體 review | Apte 2021 <i>NEJM</i> ³⁰ 、Guymer 2023 <i>Lancet</i> ³¹ 、Fleckenstein 2024 <i>JAMA</i> ³² |
| 臨床指引 | AAO Preferred Practice Pattern 2025 ³³ |
| Ang-2 / Tie2 機轉 review | Joussen 2021 <i>Eye</i> ⁴² 、Chaudhary 2024 dual blockade ⁴⁶ |
| faricimab 原始 mechanism
anti-VEGF 試驗骨幹 | Regula 2016 <i>EMBO Mol Med</i> ⁴¹
MARINA ³⁶ 、ANCHOR ³⁷ 、VIEW ³⁸ 、HAWK/
HARRIER ⁴⁰ 、PULSAR ³⁹ |
| TENAYA / LUCERNE
HARBOR fluid 預後 | 2-year ⁴⁴ 、4-year ⁴⁵ 、12-week anatomic ¹
Holekamp 2022 ⁴⁷ 、Sadda 2022 ⁴⁸ 、Riedl 2022 ⁴⁹ |
| 真實世界 faricimab | Khanani 2024 TRUCKEE ²⁴ |

12. 一頁 cheat sheet（印一份帶在身上）

| 縮寫 | 想到什麼 |
|--------------------------------|--|
| nAMD | 老人黃斑部底下長壞血管漏水；anti-VEGF 救它 ^{30,31} |
| VEGF-A | 血管增生訊號，anti-VEGF 主標靶 ³⁵ |
| Ang-2 | 血管不穩訊號，faricimab 第二標靶 ^{42,43} |
| OCT | 視網膜超音波（光學版） |
| CST | 中央視網膜厚度（ μm ），越厚通常越糟 ⁵⁰ |
| IRF / SRF | 視網膜內 / 下水泡；IRF 預後差、SRF 容忍 ^{47,48} |
| BCVA | 視力（ETDRS letters，0–100），越高越好 |
| ETDRS letters | 國際標準視力分； $85 \approx 20/20$ 、 $55 \approx 20/100$ ² |
| Q4W / Q8W / Q12W / Q16W | 每幾週一針 |
| T&E | 治療延伸（病情穩拉長間隔） |
| faricimab | Roche/Genentech 雙標靶，2022 上市，最長 Q16W |
| aflibercept | Regeneron 標準 VEGF blocker，Q8W |
| TENAYA / LUCERNE | Roche faricimab 兩個 phase 3 RCT，今天 paper 的源 |

附錄 3：R 語言入門（給完全沒寫過程式的人）

💡 Tip

已經會寫 R 的人可以跳過這章。這是給「這輩子沒打過一行 code」的醫師、研究助理的 30 分鐘暖身。讀完你不會變成工程師，但看得懂本書每一段參考程式碼在做什麼、知道要改哪個參數——這就夠了。

想要「一頁速查」而不是教學？看附錄 1 的 §F「ELI5：R / 程式」。

這堂工作坊的核心心法是：你不需要「會寫」R，只需要「看懂 + 改參數」。真正的 code 教材都幫你準備好了（每個任務的「參考程式碼」），你的工作是讀懂它、必要時改個檔名或欄位名。這章就是讓你具備「讀懂」的最低門檻。

1. RStudio 長什麼樣：四個區塊

打開 RStudio（或 Posit.Cloud），畫面通常切成四塊：

| 區塊 | 位置 | 做什麼 |
|----------------------|----|------------------------------------|
| Source（編輯器） | 左上 | 寫、存 .R / .qmd 檔的地方
（像 Word 的內文） |
| Console（主控台） | 左下 | 打一行、按 Enter、馬上看到結果
（像計算機） |
| Environment | 右上 | 列出你現在手上有那些「變數 / 資料」 |
| Files / Plots / Help | 右下 | 檔案總管、畫出來的圖、說明文件 |

i Note

最重要的觀念：你在 Console 打的東西「按 Enter 就執行」；在 Source 編輯器裡的 code 要選起來按 **Ctrl/Cmd + Enter** 才會送到 Console 執行。本書「參考程式碼」就是讓你複製到 Console（或 chunk）跑。

2. 第一行 code：Console 當計算機 + 用 <- 把結果存起來

在 Console 打 1 + 1 按 Enter：

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

```
3 * (4 + 5)
```

```
[1] 27
```

左邊那個 [1] 不用管它，是「這是第 1 個結果」的意思。

要把一個結果「存起來等下用」，用 **<-**（指派符號，唸 gets）。把它想成「把右邊的東西，裝進左邊的盒子」：

```
n <- 1329      # 把數字 1329 裝進名叫 n 的盒子
n              # 打盒子的名字 → 看裡面裝什麼
```

```
[1] 1329
```

```
drug <- "faricimab"  # 文字要用引號 " " 包起來
drug
```

```
[1] "faricimab"
```

Tip

<- 在 RStudio 有快速鍵：**Alt/Option + -**（自動補空白）。用 = 也行，但 R 社群習慣 <-。

3. 資料的四種基本長相

| 型別 | 長什麼樣 | 例子 |
|---------------------|------------|----------------------|
| 數字 numeric | 就是數字 | 62、3.14、-5 |
| 文字 character | 一定要 " " 包住 | "faricimab"、"PT-001" |
| 邏輯 logical | 只有兩種 | TRUE / FALSE |
| 缺失值 NA | 「這格沒資料」 | NA |

NA 很重要：真實病人資料一定有缺漏（病人沒回診、沒做 OCT）。R 用 NA 表示，而且對 NA 很敏感：


```
mean(c(60, 62, NA)) # 只要有一個 NA，結果就是 NA
```

```
[1] NA
```

```
mean(c(60, 62, NA), na.rm = TRUE) # 加 na.rm = TRUE：先把 NA 拿掉再算
```

```
[1] 61
```

4. 一串資料：vector 與 c()

c() 是「把好幾個東西串成一串」(c = combine)。臨床上你天天遇到「一串數字」(某病人的多次視力)：

```
bcva <- c(60, 64, 68, 70) # 一位病人第 0/4/8/12 週的視力
length(bcva) # 幾個數字？
```

```
[1] 4
```

```
mean(bcva) # 平均
```

```
[1] 65.5
```

```
max(bcva) - bcva[1] # 最大值 減 第 1 個值 (bcva[1] = 取第 1 個)
```

```
[1] 10
```

bcva[1] 的中括號是「**取第幾個**」。bcva[1] 是第一個 (60)。

5. 函數 (function) 與引數 (argument)

函數 = 一台機器：吃材料、吐結果。寫法是 機器名稱 (材料)：

```
round(3.14159) # 四捨五入
```

```
[1] 3
```

```
round(3.14159, digits = 2) # digits = 2 是「具名引數」：要幾位小數
```

[1] 3.14

- 括號裡餵進去的東西叫 **引數 (argument)**。
- `digits = 2` 這種「名字 = 值」是 **具名引數**——你不用背順序，寫名字最清楚。
- 不確定一個函數有哪些引數？打 `?round` 按 Enter，右下角 Help 會跳出說明。

6. 套件 (package)：別人寫好的工具箱

R 本身只有基本功能。強大的功能（畫圖、跑模型）放在**套件**裡。兩個動作別搞混：

```
install.packages("ggplot2") # 安裝：一台電腦只要做「一次」（像下載 App）
library(ggplot2)           # 載入：每次新開 R session 都要做（像打開 App）
```

Note

本書要用的 20 多個套件，**一行就能全裝好**——在 Console 跑 `source("START.R")`（見 Part 1）。裝過之後，每章開頭的 `library(...)` 負責「打開」它們。

「could not find function」這個錯誤，九成是**忘了 `library()`**——機器還沒打開就想用。

7. Data frame：R 裡的 Excel 表格

臨床資料就是表格：每**列 (row)** 一筆觀察、每**欄 (column)** 一個變項。R 把它叫 **data frame** (tidyverse 的加強版叫 **tibble**)。

我們直接讀本書的真實模擬資料 (CSV 檔) 來看：

```
library(readr) # read_csv 在這個套件裡
library(dplyr) # glimpse / 等下的動詞在這裡
baseline <- read_csv("data/faricimab_baseline.csv", show_col_types =
  ↪ FALSE)

glimpse(baseline) # 看有哪些欄位、型別、前幾筆值
```

Rows: 1,329

Columns: 12

```
$ patient_id <chr> "P0001", "P0002", "P0003", "P0004", "P0005", "P0006", "P~
$ arm        <chr> "faricimab", "aflibercept", "aflibercept", "faricimab", ~
$ study      <chr> "LUCERNE", "LUCERNE", "TENAYA", "LUCERNE", "TENAYA", "LU~
```

```
$ region      <chr> "US-Canada", "US-Canada", "Rest-of-world", "Rest-of-worl~
$ age         <dbl> 64, 83, 56, 73, 78, 60, 68, 81, 85, 80, 77, 79, 60, 76, ~
$ sex         <chr> "F", "M", "F", "F", "F", "F", "F", "F", "F", "M", "F", "~
$ bcva_baseline <dbl> 64, 79, 76, 73, 74, 46, 81, 55, 67, 45, 74, 71, 53, 69, ~
$ cst_baseline <dbl> 300, 381, 290, 382, 381, 496, 240, 539, 328, 310, 378, 4~
$ irf_baseline <dbl> 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1,~
$ srf_baseline <dbl> 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1,~
$ bcva_strat   <chr> "55-73", ">=74", ">=74", "55-73", ">=74", "<=54", ">=74"~
$ lld_strat    <chr> ">=33", "<33", "<33", ">=33", "<33", "<33", "<33", "<33"~
```

幾個天天用的「看一眼」函數：

```
head(baseline, 3)      # 前 3 列
```

```
# A tibble: 3 x 12
  patient_id arm      study region age sex bcva_baseline cst_baseline
  <chr>      <chr>    <chr> <chr> <dbl> <chr>      <dbl>      <dbl>
1 P0001     faricimab LUCERNE US-Cana~ 64 F      64          300
2 P0002     aflibercept LUCERNE US-Cana~ 83 M      79          381
3 P0003     aflibercept TENAYA Rest-of~ 56 F      76          290
# i 4 more variables: irf_baseline <dbl>, srf_baseline <dbl>, bcva_strat <chr>,
# lld_strat <chr>
```

```
nrow(baseline)      # 幾列 (幾個病人)
```

```
[1] 1329
```

```
names(baseline)      # 有哪些欄位名
```

```
[1] "patient_id"      "arm"              "study"            "region"
[5] "age"              "sex"              "bcva_baseline"    "cst_baseline"
[9] "irf_baseline"     "srf_baseline"     "bcva_strat"       "lld_strat"
```

```
baseline$age          # 用 $ 取「某一欄」→ 這裡取出 age 那一整欄
```

```
[1] 64 83 56 73 78 60 68 81 85 80 77 79 60 76 79 73 62 80
[19] 78 72 77 82 88 89 76 79 76 71 72 65 60 76 81 69 97 67
[37] 66 79 50 69 79 77 64 69 69 83 77 86 58 73 67 70 101 74
[55] 74 71 69 80 68 84 54 72 69 67 81 80 80 57 75 81 66 81
[73] 83 69 70 81 72 83 80 62 78 70 84 77 77 73 74 59 87 81
[91] 68 60 83 75 81 81 95 76 62 84 86 72 80 72 79 61 76 70
[109] 66 78 68 81 71 72 81 60 65 82 64 58 60 86 76 69 78 73
[127] 70 78 74 83 75 72 80 84 83 80 89 62 78 59 53 61 82 76
[145] 72 68 75 82 65 77 77 66 82 75 64 75 66 80 80 74 84 63
[163] 64 86 82 71 67 58 78 76 74 87 80 87 75 77 74 72 64 93
```

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| [181] | 75 | 79 | 64 | 65 | 62 | 78 | 81 | 83 | 85 | 83 | 70 | 65 | 60 | 83 | 81 | 83 | 83 | 67 |
| [199] | 63 | 84 | 69 | 72 | 74 | 88 | 85 | 73 | 75 | 93 | 70 | 68 | 92 | 68 | 75 | 53 | 80 | 73 |
| [217] | 62 | 68 | 72 | 81 | 80 | 79 | 83 | 69 | 69 | 74 | 81 | 86 | 67 | 67 | 59 | 69 | 77 | 67 |
| [235] | 89 | 72 | 77 | 75 | 67 | 69 | 67 | 74 | 81 | 56 | 87 | 75 | 81 | 74 | 93 | 73 | 89 | 90 |
| [253] | 86 | 63 | 54 | 70 | 81 | 77 | 80 | 83 | 85 | 73 | 65 | 74 | 73 | 52 | 78 | 85 | 84 | 83 |
| [271] | 74 | 76 | 71 | 71 | 76 | 78 | 85 | 66 | 73 | 66 | 63 | 86 | 82 | 80 | 81 | 67 | 84 | 74 |
| [289] | 79 | 76 | 70 | 80 | 74 | 66 | 80 | 90 | 72 | 93 | 78 | 84 | 86 | 67 | 72 | 73 | 83 | 73 |
| [307] | 75 | 86 | 75 | 75 | 82 | 61 | 87 | 71 | 56 | 76 | 67 | 56 | 86 | 83 | 84 | 68 | 81 | 77 |
| [325] | 73 | 77 | 76 | 71 | 69 | 82 | 76 | 68 | 68 | 84 | 82 | 67 | 64 | 73 | 79 | 86 | 64 | 89 |
| [343] | 81 | 78 | 80 | 71 | 67 | 66 | 70 | 70 | 75 | 100 | 68 | 73 | 94 | 70 | 71 | 82 | 75 | 66 |
| [361] | 93 | 71 | 73 | 64 | 73 | 74 | 59 | 75 | 93 | 73 | 86 | 62 | 66 | 72 | 78 | 74 | 76 | 87 |
| [379] | 62 | 84 | 85 | 78 | 80 | 81 | 88 | 71 | 74 | 79 | 77 | 62 | 86 | 69 | 58 | 78 | 58 | 82 |
| [397] | 73 | 78 | 89 | 74 | 68 | 72 | 69 | 78 | 80 | 82 | 82 | 78 | 64 | 66 | 72 | 84 | 78 | 84 |
| [415] | 91 | 64 | 71 | 97 | 81 | 74 | 79 | 68 | 86 | 66 | 70 | 78 | 73 | 63 | 84 | 81 | 78 | 76 |
| [433] | 60 | 78 | 74 | 87 | 79 | 81 | 76 | 67 | 79 | 78 | 90 | 66 | 77 | 53 | 68 | 73 | 86 | 78 |
| [451] | 80 | 87 | 100 | 63 | 65 | 62 | 81 | 76 | 85 | 72 | 73 | 78 | 77 | 77 | 61 | 75 | 87 | 73 |
| [469] | 75 | 83 | 72 | 80 | 72 | 70 | 81 | 81 | 72 | 73 | 79 | 80 | 80 | 75 | 81 | 83 | 70 | 76 |
| [487] | 81 | 72 | 68 | 76 | 89 | 69 | 74 | 90 | 73 | 67 | 92 | 90 | 83 | 74 | 66 | 64 | 77 | 64 |
| [505] | 78 | 74 | 70 | 87 | 77 | 75 | 85 | 79 | 61 | 80 | 66 | 67 | 84 | 61 | 68 | 75 | 62 | 69 |
| [523] | 80 | 84 | 72 | 94 | 77 | 73 | 58 | 72 | 90 | 80 | 63 | 73 | 78 | 94 | 84 | 77 | 85 | 76 |
| [541] | 58 | 88 | 65 | 72 | 79 | 58 | 90 | 93 | 72 | 94 | 69 | 74 | 74 | 93 | 91 | 79 | 69 | 74 |
| [559] | 74 | 78 | 75 | 75 | 62 | 84 | 77 | 73 | 71 | 71 | 73 | 82 | 72 | 74 | 71 | 75 | 76 | 79 |
| [577] | 75 | 78 | 79 | 77 | 58 | 76 | 75 | 77 | 79 | 85 | 69 | 71 | 77 | 68 | 76 | 89 | 82 | 70 |
| [595] | 77 | 95 | 81 | 78 | 82 | 88 | 63 | 70 | 72 | 76 | 73 | 85 | 59 | 81 | 80 | 87 | 62 | 79 |
| [613] | 74 | 84 | 60 | 81 | 68 | 77 | 69 | 97 | 78 | 86 | 86 | 75 | 80 | 84 | 58 | 66 | 92 | 83 |
| [631] | 98 | 69 | 75 | 80 | 89 | 79 | 73 | 56 | 78 | 93 | 89 | 76 | 82 | 82 | 67 | 87 | 98 | 66 |
| [649] | 77 | 62 | 56 | 66 | 67 | 89 | 67 | 67 | 70 | 62 | 79 | 70 | 73 | 90 | 72 | 74 | 83 | 69 |
| [667] | 84 | 68 | 79 | 83 | 93 | 99 | 67 | 57 | 71 | 64 | 74 | 75 | 79 | 84 | 85 | 70 | 69 | 82 |
| [685] | 87 | 84 | 61 | 75 | 77 | 67 | 68 | 79 | 92 | 89 | 78 | 68 | 64 | 74 | 60 | 86 | 86 | 77 |
| [703] | 60 | 76 | 65 | 70 | 89 | 85 | 85 | 84 | 90 | 90 | 66 | 69 | 69 | 67 | 65 | 77 | 76 | 89 |
| [721] | 82 | 94 | 81 | 58 | 78 | 69 | 74 | 82 | 76 | 65 | 68 | 80 | 64 | 76 | 82 | 69 | 63 | 80 |
| [739] | 85 | 85 | 73 | 71 | 71 | 76 | 67 | 70 | 81 | 78 | 72 | 71 | 73 | 67 | 75 | 52 | 71 | 73 |
| [757] | 76 | 78 | 81 | 59 | 88 | 58 | 76 | 85 | 69 | 68 | 68 | 76 | 85 | 60 | 81 | 66 | 81 | 78 |
| [775] | 71 | 81 | 63 | 85 | 80 | 76 | 68 | 88 | 73 | 81 | 81 | 78 | 79 | 66 | 70 | 69 | 72 | 66 |
| [793] | 78 | 75 | 67 | 71 | 86 | 71 | 84 | 69 | 80 | 91 | 77 | 70 | 76 | 72 | 74 | 74 | 74 | 63 |
| [811] | 82 | 51 | 65 | 69 | 72 | 82 | 82 | 83 | 63 | 80 | 78 | 87 | 75 | 100 | 60 | 78 | 88 | 78 |
| [829] | 66 | 70 | 77 | 76 | 73 | 68 | 59 | 73 | 67 | 84 | 75 | 90 | 58 | 75 | 81 | 77 | 72 | 72 |
| [847] | 74 | 77 | 83 | 59 | 73 | 68 | 78 | 70 | 73 | 82 | 70 | 59 | 79 | 66 | 79 | 89 | 87 | 83 |
| [865] | 57 | 63 | 87 | 74 | 70 | 66 | 85 | 69 | 70 | 82 | 63 | 72 | 82 | 71 | 77 | 77 | 57 | 85 |
| [883] | 62 | 83 | 71 | 70 | 73 | 78 | 78 | 76 | 80 | 75 | 63 | 60 | 82 | 69 | 90 | 72 | 78 | 82 |
| [901] | 84 | 65 | 76 | 83 | 67 | 84 | 52 | 66 | 76 | 58 | 62 | 76 | 75 | 61 | 76 | 77 | 72 | 75 |
| [919] | 86 | 87 | 79 | 71 | 73 | 74 | 72 | 77 | 87 | 83 | 71 | 54 | 63 | 73 | 84 | 92 | 85 | 92 |
| [937] | 85 | 79 | 86 | 77 | 68 | 69 | 74 | 83 | 90 | 84 | 79 | 60 | 90 | 72 | 78 | 70 | 80 | 78 |
| [955] | 66 | 85 | 87 | 78 | 76 | 81 | 71 | 80 | 63 | 85 | 60 | 69 | 65 | 59 | 64 | 71 | 88 | 71 |
| [973] | 101 | 52 | 71 | 67 | 87 | 71 | 78 | 81 | 93 | 70 | 87 | 80 | 83 | 88 | 92 | 82 | 80 | 70 |
| [991] | 74 | 73 | 91 | 89 | 72 | 75 | 87 | 84 | 62 | 66 | 86 | 80 | 83 | 77 | 64 | 62 | 80 | 71 |
| [1009] | 59 | 79 | 89 | 65 | 64 | 76 | 56 | 77 | 80 | 74 | 82 | 60 | 80 | 60 | 65 | 82 | 74 | 69 |
| [1027] | 70 | 70 | 73 | 75 | 61 | 73 | 69 | 82 | 58 | 74 | 83 | 79 | 86 | 76 | 81 | 69 | 79 | 83 |
| [1045] | 77 | 74 | 77 | 74 | 87 | 86 | 62 | 65 | 84 | 88 | 60 | 87 | 101 | 78 | 55 | 64 | 60 | 75 |
| [1063] | 93 | 81 | 59 | 75 | 74 | 75 | 91 | 67 | 85 | 72 | 70 | 63 | 80 | 73 | 69 | 56 | 85 | 62 |
| [1081] | 84 | 72 | 66 | 77 | 70 | 69 | 68 | 73 | 69 | 90 | 75 | 79 | 83 | 72 | 72 | 75 | 69 | 62 |

```
[1099] 84 88 97 76 52 69 70 81 86 57 85 69 77 87 69 85 73 65
[1117] 59 85 86 61 74 78 87 78 66 93 78 67 75 58 101 95 75 74
[1135] 78 77 79 70 91 71 64 64 69 59 77 82 89 86 75 87 70 78
[1153] 69 74 66 76 88 79 77 59 64 76 82 83 58 71 67 86 79 67
[1171] 71 67 89 82 67 73 78 72 85 68 64 75 66 68 75 72 63 67
[1189] 79 65 76 70 56 78 77 70 68 88 84 77 95 84 74 80 85 82
[1207] 69 76 79 69 67 88 64 84 58 76 64 78 77 82 71 69 68 68
[1225] 73 78 83 88 77 86 73 72 80 62 77 72 70 80 77 59 72 91
[1243] 59 78 76 83 58 84 68 72 80 81 87 66 65 91 86 80 60 88
[1261] 67 76 69 78 69 79 69 86 76 62 68 79 87 68 87 99 74 65
[1279] 80 74 75 79 82 88 61 68 74 63 74 79 75 74 65 75 86 87
[1297] 76 85 66 86 91 64 80 69 84 77 76 59 73 88 74 84 76 79
[1315] 69 83 77 73 87 76 75 65 82 73 54 69 66 97 87
```

\$ 是「取某一欄」：baseline\$age 就是 age 那一整串數字。

8. 管線 |>：把左邊餵給右邊

|> (pipe, 管線) 是 tidyverse 的靈魂。它把「左邊的東西，餵進右邊的函數」。好處：code 從左讀到右、由上往下，就是動作發生的順序。

```
baseline$age |> mean() |> round(1)
```

```
[1] 75.2
```

```
# 讀法：拿 age 這一欄，然後算平均，然後四捨五入到 1 位
```

沒有 pipe 你得從裡往外讀 round(mean(baseline\$age), 1)——一旦動作多就頭暈。pipe 讓它變一句話。

💡 Tip

RStudio 快速鍵：Ctrl/Cmd + Shift + M 自動打出 |>。

9. dplyr 五大動詞：操作表格的瑞士刀

幾乎所有「整理資料」都是這五個動詞的組合，全部都用 |> 串起來：

| 動詞 | 做什麼 | 白話 |
|----------|---------------|-----|
| filter() | 留下 某些列 | 篩病人 |

| 動詞 | 做什麼 | 白話 |
|--------------------------|--------------------|---------|
| <code>select()</code> | 留下 某些欄 | 選欄位 |
| <code>mutate()</code> | 新增/修改一欄 | 算新變項 |
| <code>summarise()</code> | 把多列 收成一個摘要 | 算總結 |
| <code>group_by()</code> | 分組 （搭配上上面用） | 分兩臂各算各的 |

```
baseline |>
  filter(arm == "faricimab") |>          # 只留 faricimab 組 (== 是「等於」
    ↪ 的比較)
  summarise(n = n(),                    # 算這組幾人
            mean_bcva = mean(bcva_baseline)) # 算平均 baseline 視力
```

```
# A tibble: 1 x 2
      n mean_bcva
<int>   <dbl>
1   665     58.9
```

分兩組各算一次，只要多一行 `group_by()`：

```
baseline |>
  group_by(arm) |>
  summarise(n = n(), mean_age = mean(age))
```

```
# A tibble: 2 x 3
  arm          n mean_age
<chr>   <int>   <dbl>
1 aflibercept  664     75.1
2 faricimab    665     75.3
```

Warning

注意 `==`（兩個等號）是「**比較**是否相等」，`=`（一個等號）是「設定引數」。`filter(arm == "faricimab")` 用兩個等號，別寫成一個。

10. Factor：有限選項的「類別」變項

`arm` 只可能是 `faricimab` 或 `aflibercept`——這種「選項固定」的變項，R 有專門型別叫 **factor**。跑統計模型時很關鍵：R 會把 factor 的**第一個 level** 當「**比較基準 (reference)**」。

```
arm_f <- factor(baseline$arm, levels = c("aflibercept", "faricimab"))
levels(arm_f) # 第一個 (aflibercept) = reference
```

```
[1] "aflibercept" "faricimab"
```

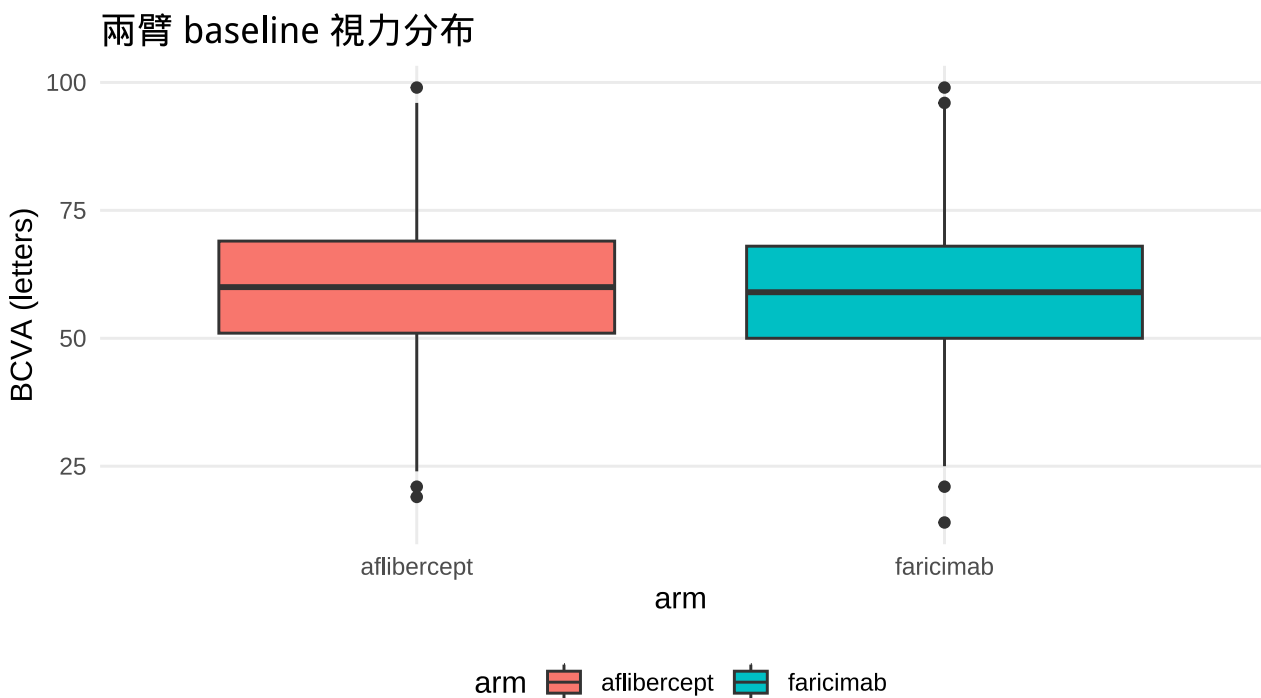
把 **aflibercept** 排第一，模型跑出來的數字就會是「**faricimab 比 aflibercept 多/少多少**」，方向最直覺。本書 Part 3 起會一直看到這個寫法。

11. 畫第一張圖：ggplot 三件套

ggplot2 畫圖像「疊圖層」，記住三件套就好：

```
library(ggplot2)

baseline |>
  ggplot(aes(x = arm, y = bcva_baseline, fill = arm)) + # [] aes: 欄位對
    # 應到位置
  geom_boxplot() + # [] geom: 畫什麼
    # (這裡盒鬚圖)
  labs(title = "兩臂 baseline 視力分布", y = "BCVA (letters)") # [] 標
    # 題/標籤
```



- **aes()**：把資料的「哪一欄」對應到圖的「哪個位置」(x 軸、y 軸、顏色...)。
- **geom_*()**：要畫哪種圖層——**geom_point** (點)、**geom_line** (線)、**geom_col** (長條)、**geom_boxplot** (盒鬚) ...
- 圖層之間用 **+** 串 (注意：ggplot 用 **+**，不是 **|>**)。

12. 看懂錯誤訊息：紅字不是世界末日

新手最怕紅字。其實九成是這三種，學會讀就不怕：

| 紅字訊息 | 意思 | 解法 |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| could not find function
"xxx" | 函數所在的套件沒載入 | 在最上面補 library(該套件) |
| object 'xxx' not found | 你用了一個還沒建立的盒子/資料 | 先把前面建立它的那段跑過
(本書「續前對話」就是這個道理) |
| unexpected ... / 少一個) | 括號、逗號、引號沒對齊 | 檢查標點：每個 (要有)、每個 " 要成對 |

Tip

看不懂的紅字，**整段複製去問 AI**：「我跑這段 R 出現這個錯誤：[貼錯誤]，這是什麼意思、怎麼改？」——這正是本書的工作方式。

13. 你在這堂課的真正工作

你不用「從零寫 code」



讀懂教材的「參考程式碼」在做什麼（這章給你的能力）



複製去跑 → 看結果 → 對照 paper



要換成你院內資料時：只改「檔名 / 欄位名」這種參數

看不懂某段、或想更深入概念（什麼是 MMRM、censoring、propensity score）▯ 翻 附錄 1 的 §E、§F ELI5 白話版。卡關、遇到紅字 ▯ 翻 附錄 1 §C「三個常見坑」。

本章重點

1. <- 把東西裝進盒子；c() 串成一串；函數 () 吃材料吐結果
2. library() 打開套件；忘了它就會 could not find function
3. data frame = R 的 Excel；\$ 取一欄；|> 把左邊餵右邊
4. dplyr 五大動詞（filter/select/mutate/summarise/group_by）+ group_by 分組
5. factor 的第一個 level 是 reference；ggplot 用 + 疊圖層
6. 紅字九成是「沒 library / 沒先跑前面 / 標點沒對齊」

附錄 4：Prompting 心法 — 讓 AI 幫你寫 code

 Tip

這章教你**怎麼跟 AI 要 code**——本書整套「[□](#) 複製這段話，貼給 AI」就是這套心法的成品。速記版（三原則）在 [附錄 1 §B](#)；這裡是完整版 + 可複製模板 + 病人隱私守則。

一句話心法

AI 是一個「打字飛快、但完全不認識你的資料、也不懂你臨床情境」的住院醫師；你是主治。

它能在 3 秒內生出 50 行 R code，但它**不知道你的欄位叫什麼、不知道 faricimab 怎麼給、會把統計細節講得很有自信卻是錯的**。你的工作不是「自己寫」，而是**把情境講清楚、把產出驗證好**。這章就是教你「把情境講清楚」。

一個好的 code prompt 的五個零件

幾乎所有「AI 寫出來的 code 跑不動 / 跑出怪東西」，都是因為少給了下面某一塊：

| 零件 | 你要給什麼 | 不給會怎樣 |
|---------------------------|---|--|
| □ 環境 | 「我在 RStudio / Posit.Cloud 跑 R」 | AI 給你 Python，或裝不起來的套件 |
| □ 資料長相 | 貼 <code>glimpse(df)</code> 或欄位名 + 型別 | AI 幻想欄位名 （寫 <code>bcva_letters</code> 但你的 <code>bcva</code> ） □ 跑出 NULL |
| □ 明確任務 | 要做什麼、用哪個套件 / 函數 | AI 自由發揮，用跟同學不一樣的做法 |
| □ 輸出格式 | 「可直接貼 Console 跑、最上面加 <code>library()</code> 、加中文註解」 | AI 給一堆解釋、漏掉 <code>library()</code> 、要你自己拼 |
| □ 慣例 / 限制 | 「用 tidyverse 的 <code> ></code> 、用最新函數」 | AI 給 5 年前的寫法（ <code>gather()</code> 而非 <code>pivot_longer()</code> ） |

 Note

[□ 「資料長相」](#) 是新手最常漏、也最致命的一塊。你不用貼整份資料，貼 `glimpse(df)` 的輸出（欄位名 + 型別 + 前幾筆）就夠 AI 對齊了。

萬用模板（複製去填）

把這個骨架存起來，每次要 code 就填空：

```
我在 Posit.Cloud 上的 RStudio 跑 R。

我有一個 data frame 叫 `____`，glimpse 長這樣：
[貼上 glimpse(df) 的輸出]

請給我 R code，用 `____`（套件 / 函數）做這件事：
1. ____
2. ____

要求：
- 可以直接複製貼到 RStudio Console 跑
- 最上面用 library() 載入需要的套件
- 用 tidyverse 的 |> pipe、用最新版函數
- 每段加繁體中文註解
- 先給 code，不用長篇解釋
```

填好之後再看一眼「五個零件」都齊了沒，就可以貼。

□ vs □：四種常見情境

寫一段新的 code

□ 「幫我畫 BCVA 隨時間的圖」

□ 「我有 data frame fu_long，glimpse：[貼]。請用 ggplot2 畫 line plot：x = week、y = bcva_change、依 arm 上色，加 95% CI 的 error bar。可直接貼 Console 跑、加中文註解。」

Debug（最有價值的用法）

□ 「我的 code 壞了，幫我看」

□ 「我跑這段：[貼 code]，出現這個錯誤：[貼完整紅字]。我的資料 head 長這樣：[貼 5 列]。請告訴我原因和怎麼改。」

改寫 / 套到新資料

□ 「改一下」

□ 「下面這段是 trial 資料的 code：[貼]。請幫我改成讀 data/my_hospital_baseline.csv、欄位名一樣，其他邏輯不變。」

看懂別人的 code

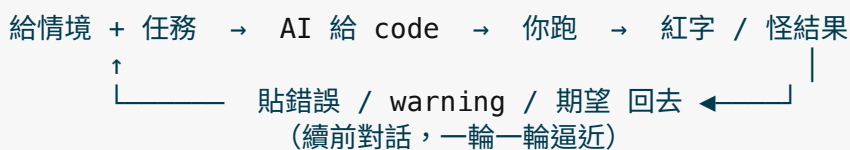
□ 「請幫我逐行解釋這段在做什麼，用繁體中文，假設我沒學過 R：[貼 code]」——本書「參考程式碼」看不懂時就這樣問。

對話節奏：開新 vs 續前

呼應本書每個任務標的 □ / □ 記號（見 Part 1 的「對話管理」說明）：

- □ **開新對話**：換新主題、或問一個獨立概念時。免費版 AI 上下文有限，**別把所有東西塞進同一個對話**，它會越來越鈍、忘記前面設定。
- □ **續前對話**：要 AI「改剛剛那段」「沿用剛剛的 model / 變數」時——它需要記得前文。

迭代回饋才是 AI 寫 code 的精髓，把它當 pair programming：



跑出 deprecation warning？把 warning 貼回去：「請改用最新版 dplyr/tidyr 寫法」。

□ 病人隱私：絕對不要貼真實 PHI

! 這條沒有例外

不要把可識別的真實病歷資料（姓名、病歷號、生日、真實檢查值整表）貼進 ChatGPT / Gemini / Claude 等公開 AI。那等同把 PHI 上傳到第三方，違反院內資安與 IRB 規範。

正確做法：AI 要的是「資料長相」，不是「真實資料」。給它：

- 欄位名 + 型別（`glimpse()` 的結構，把值遮掉也行）
- 2-3 列「假資料」（自己編的數字，schema 一樣就好）

本書全程用**模擬資料**正是這個道理——你跟 AI 練的是「拆需求、看 code」，真實資料留在院內 R 環境裡跑。

你一定要做的驗證

AI 會用非常有自信的語氣寫錯——尤其在「眼科專業」與「統計細節」：藥物分類、Q4W vs T&E、random effect 結構、CMH 權重公式、PSM 設定都常出錯。

把「驗證」當成你不可外包的責任：

1. **對照教材**：先翻本書對應任務的「參考程式碼」比對做法。
2. **查 ref**：方法概念不確定，回頭看 references.bib 引到的論文（Cheung 2025、Austin 2011、Ho 2011 等）。
3. **跑 sanity check**：結果跟 paper / 常識差太多就是有問題（例：Table 1 兩臂年齡差 20 歲、proportion > 100%）。
4. **課堂現場統一用教材的參考程式碼跑**，AI 版本可能用不同套件、不同預設，產出跟同學對不上。

更多踩雷案例見 附錄 1 §C「三個常見坑」。

貼出去之前的健檢清單

- ☐ 講了**環境**（RStudio / R）？
- ☐ 貼了**資料長相**（`glimpse()` / 欄位名）？
- ☐ **任務具體**（做什麼、用哪個套件）？
- ☐ 要求**可直接跑 + library() + 中文註解**？
- ☐ 這該是 ☐ **開新** 還是 ☐ **續前** 對話？
- ☐ 確認**沒有貼真實病人資料**？

六項都打勾，再按 Enter。

i 本章重點

1. AI = 打字快但不懂你資料的 RA；你是負責驗證的主治
2. 好 prompt 五零件：環境、資料長相、明確任務、輸出格式、慣例
3. 用「萬用模板」填空，最常漏的是「貼 `glimpse(df)`」
4. Debug 就把**完整錯誤訊息**貼回去；迭代 = pair programming
5. **絕不貼真實 PHI**——給 schema + 假資料就好
6. AI 會自信地寫錯統計，**對照教材 + 查 ref + sanity check** 是你的責任

1. Cheung CMG, Lim JI, Priglinger S, et al. Anatomic outcomes with faricimab vs aflibercept in head-to-head dosing phase of the TENAYA/LUCERNE trials in neovascular age-related macular degeneration. *Ophthalmology*. 2025;132(5):519-526. doi:[10.1016/j.ophtha.2024.11.023](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2024.11.023)
2. Ferris FL, Kassoff A, Bresnick GH, Bailey I. New visual acuity charts for clinical research. *American Journal of Ophthalmology*. 1982;94(1):91-96. doi:[10.1016/0002-9394\(82\)90197-0](https://doi.org/10.1016/0002-9394(82)90197-0)
3. Austin PC. Balance diagnostics for comparing the distribution of baseline covariates between treatment groups in propensity-score matched samples. *Statistics in Medicine*. 2009;28(25):3083-3107. doi:[10.1002/sim.3697](https://doi.org/10.1002/sim.3697)

4. Austin PC. An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. *Multivariate Behavioral Research*. 2011;46(3):399-424. doi:[10.1080/00273171.2011.568786](https://doi.org/10.1080/00273171.2011.568786)
5. Kahan BC, Morris TP. Adjusting for multiple prognostic factors in the analysis of randomised trials. *BMC Medical Research Methodology*. 2013;13:99. doi:[10.1186/1471-2288-13-99](https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-99)
6. Agoritsas T, Merglen A, Shah ND, O'Donnell M, Guyatt GH. Adjusted analyses in studies addressing therapy and harm: Users' guides to the medical literature. *JAMA*. 2017;317(7):748-759. doi:[10.1001/jama.2016.20029](https://doi.org/10.1001/jama.2016.20029)
7. Mallinckrodt CH, Lane PW, Schnell D, Peng Y, Mancuso JP. Recommendations for the primary analysis of continuous endpoints in longitudinal clinical trials. *Drug Information Journal*. 2008;42(4):303-319.
8. Mallinckrodt CH, Kaiser CJ, Watkin JG, Molenberghs G, Carroll RJ. The effect of correlation structure on treatment contrasts estimated from incomplete clinical trial data with likelihood-based repeated measures compared with last observation carried forward ANOVA. *Clinical Trials*. 2004;1(6):477-489. doi:[10.1191/1740774504cn049oa](https://doi.org/10.1191/1740774504cn049oa)
9. Gueorguieva R, Krystal JH. Move over ANOVA: Progress in analyzing repeated-measures data and its reflection in papers published in the Archives of General Psychiatry. *Archives of General Psychiatry*. 2004;61(3):310-317. doi:[10.1001/archpsyc.61.3.310](https://doi.org/10.1001/archpsyc.61.3.310)
10. Bell ML, Rabe BA. The mixed model for repeated measures for cluster randomized trials: A simulation study investigating bias and type I error with missing continuous data. *Trials*. 2020;21:148. doi:[10.1186/s13063-020-4114-9](https://doi.org/10.1186/s13063-020-4114-9)
11. Little RJ, D'Agostino R, Cohen ML, et al. The prevention and treatment of missing data in clinical trials. *New England Journal of Medicine*. 2012;367(14):1355-1360. doi:[10.1056/NEJMs1203730](https://doi.org/10.1056/NEJMs1203730)
12. LaVange LM, Permutt T. A regulatory perspective on missing data in the aftermath of the NRC report. *Statistics in Medicine*. 2016;35(17):2853-2864. doi:[10.1002/sim.6840](https://doi.org/10.1002/sim.6840)
13. Mehrotra DV, Hemmings RJ, Russek-Cohen E. Seeking harmony: Estimands and sensitivity analyses for confirmatory clinical trials. *Clinical Trials*. 2016;13(4):456-458. doi:[10.1177/1740774516633115](https://doi.org/10.1177/1740774516633115)
14. Mantel N, Haenszel W. Statistical aspects of the analysis of data from retrospective studies of disease. *Journal of the National Cancer Institute*. 1959;22(4):719-748.
15. Greenland S, Robins JM. Estimation of a common effect parameter from sparse follow-up data. *Biometrics*. 1985;41(1):55-68. doi:[10.2307/2530643](https://doi.org/10.2307/2530643)
16. Qiu X, Qian Y, Yi J, et al. Clarifying the role of the Mantel–Haenszel risk difference estimator in randomized clinical trials. *Biometrics*. 2025;81(4):ujaf142. doi:[10.1093/biomtc/ujaf142](https://doi.org/10.1093/biomtc/ujaf142)
17. Mehrotra DV, Railkar R. Minimum risk weights for comparing treatments in stratified binomial trials. *Statistics in Medicine*. 2000;19(6):811-825. doi:[10.1002/\(SICI\)1097-0258\(20000330\)19:6<811::AID-SIM390>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0258(20000330)19:6<811::AID-SIM390>3.0.CO;2-Z)

18. Stuart EA. Matching methods for causal inference: A review and a look forward. *Statistical Science*. 2010;25(1):1-21. doi:[10.1214/09-STS313](https://doi.org/10.1214/09-STS313)
19. Ho DE, Imai K, King G, Stuart EA. MatchIt: Nonparametric preprocessing for parametric causal inference. *Journal of Statistical Software*. 2011;42(8):1-28. doi:[10.18637/jss.v042.i08](https://doi.org/10.18637/jss.v042.i08)
20. VanderWeele TJ, Ding P. Sensitivity analysis in observational research: Introducing the E-Value. *Annals of Internal Medicine*. 2017;167(4):268-274. doi:[10.7326/M16-2607](https://doi.org/10.7326/M16-2607)
21. Ioannidis JPA, Tan YJ, Blum MR. Limitations and misinterpretations of E-Values for sensitivity analyses of observational studies. *Annals of Internal Medicine*. 2019;170(2):108-111. doi:[10.7326/M18-2159](https://doi.org/10.7326/M18-2159)
22. Hansford HJ, Cashin AG, Jones MD, Swanson SA, Islam N, et al. Reporting of observational studies explicitly aiming to emulate randomized trials: A systematic review. *JAMA Network Open*. 2023;6(9):e2336023. doi:[10.1001/jamanetworkopen.2023.36023](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.36023)
23. Cashin AG, Hansford HJ, Hernán MA, et al. Transparent reporting of observational studies emulating a target trial—the TARGET statement. *JAMA*. 2025;334(12):1084-1093. doi:[10.1001/jama.2025.13350](https://doi.org/10.1001/jama.2025.13350)
24. Khanani AM, Aziz AA, Khan H, et al. The real-world efficacy and safety of faricimab in neovascular age-related macular degeneration: The TRUCKEE study. *Eye*. 2024;38(17):3338-3344. doi:[10.1038/s41433-024-03002-7](https://doi.org/10.1038/s41433-024-03002-7)
25. Jager KJ, Dijk PC van, Zoccali C, Dekker FW. The analysis of survival data: The Kaplan–Meier method. *Kidney International*. 2008;74(5):560-565. doi:[10.1038/ki.2008.217](https://doi.org/10.1038/ki.2008.217)
26. Rich JT, Neely JG, Paniello RC, Voelker CCJ, Nussenbaum B, Wang EW. A practical guide to understanding Kaplan–Meier curves. *Otolaryngology–Head and Neck Surgery*. 2010;143(3):331-336. doi:[10.1016/j.otohns.2010.05.007](https://doi.org/10.1016/j.otohns.2010.05.007)
27. Fleming TR, Lin DY. Survival analysis in clinical trials: Past developments and future directions. *Biometrics*. 2000;56(4):971-983. doi:[10.1111/j.0006-341X.2000.0971.x](https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.2000.0971.x)
28. Hess KR. Graphical methods for assessing violations of the proportional hazards assumption in Cox regression. *Statistics in Medicine*. 1995;14(15):1707-1723. doi:[10.1002/sim.4780141510](https://doi.org/10.1002/sim.4780141510)
29. Gregson J, Sharples L, Stone GW, Burman CF, Öhrn F, Pocock S. Nonproportional hazards for time-to-event outcomes in clinical trials. *Journal of the American College of Cardiology*. 2019;74(16):2102-2112. doi:[10.1016/j.jacc.2019.08.1034](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.08.1034)
30. Apte RS. Age-related macular degeneration. *New England Journal of Medicine*. 2021;385(6):539-547. doi:[10.1056/NEJMcp2102061](https://doi.org/10.1056/NEJMcp2102061)
31. Guymer RH, Campbell TG. Age-related macular degeneration. *The Lancet*. 2023;401(10386):1459-1472. doi:[10.1016/S0140-6736\(22\)02609-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02609-5)

32. Fleckenstein M, Schmitz-Valckenberg S, Chakravarthy U. Age-related macular degeneration. *JAMA*. 2024;331(2):147-157. doi:[10.1001/jama.2023.26074](https://doi.org/10.1001/jama.2023.26074)
33. Vemulakonda GA, Bailey ST, Kim SJ, et al. Age-related macular degeneration preferred practice Pattern. *Ophthalmology*. 2025;132(4):P1-P74. doi:[10.1016/j.ophtha.2024.12.018](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2024.12.018)
34. Edwards M, Luty GA. Bruch's membrane and the choroid in age-related macular degeneration. *Advances in Experimental Medicine and Biology*. 2021;1256:89-119. doi:[10.1007/978-3-030-66014-7_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-66014-7_4)
35. Campochiaro PA. Molecular pathogenesis of retinal and choroidal vascular diseases. *Progress in Retinal and Eye Research*. 2015;49:67-81. doi:[10.1016/j.preteyeres.2015.06.002](https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2015.06.002)
36. Rosenfeld PJ, Brown DM, Heier JS, et al. Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration. *New England Journal of Medicine*. 2006;355(14):1419-1431. doi:[10.1056/NEJMoa054481](https://doi.org/10.1056/NEJMoa054481)
37. Brown DM, Michels M, Kaiser PK, Heier JS, Sy JP, Ianchulev T. Ranibizumab versus verteporfin photodynamic therapy for neovascular age-related macular degeneration: Two-year results of the ANCHOR study. *Ophthalmology*. 2009;116(1):57-65.e5. doi:[10.1016/j.ophtha.2008.10.018](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2008.10.018)
38. Heier JS, Brown DM, Chong V, et al. Intravitreal aflibercept (VEGF Trap-Eye) in wet age-related macular degeneration. *Ophthalmology*. 2012;119(12):2537-2548. doi:[10.1016/j.ophtha.2012.09.006](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2012.09.006)
39. Lanzetta P, Korobelnik JF, Heier JS, et al. Intravitreal aflibercept 8 mg in neovascular age-related macular degeneration (PULSAR): 48-week results from a randomised, double-masked, non-inferiority, phase 3 trial. *The Lancet*. 2024;403(10432):1141-1152. doi:[10.1016/S0140-6736\(24\)00063-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00063-1)
40. Dugel PU, Koh A, Ogura Y, et al. HAWK and HARRIER: Phase 3, multicenter, randomized, double-masked trials of brodalumab for neovascular age-related macular degeneration. *Ophthalmology*. 2020;127(1):72-84. doi:[10.1016/j.ophtha.2019.04.017](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2019.04.017)
41. Regula JT, Lundh von Leithner P, Foxton R, et al. Targeting key angiogenic pathways with a bispecific CrossMAb optimized for neovascular eye diseases. *EMBO Molecular Medicine*. 2016;8(11):1265-1288. doi:[10.15252/emmm.201505889](https://doi.org/10.15252/emmm.201505889)
42. Joussen AM, Ricci F, Paris LP, Korn C, Quezada-Ruiz C, Zarbin M. Angiopoietin/Tie2 signalling and its role in retinal and choroidal vascular diseases: A review of preclinical data. *Eye*. 2021;35(5):1305-1316. doi:[10.1038/s41433-020-01377-x](https://doi.org/10.1038/s41433-020-01377-x)
43. Ng DS, Yip YW, Bakthavatsalam M, et al. Elevated angiopoietin 2 in aqueous of patients with neovascular age related macular degeneration correlates with disease severity at presentation. *Scientific Reports*. 2017;7:45081. doi:[10.1038/srep45081](https://doi.org/10.1038/srep45081)

44. Heier JS, Khanani AM, Quezada Ruiz C, et al. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab up to every 16 weeks for neovascular age-related macular degeneration (TENAYA and LUCERNE): Two randomised, double-masked, phase 3, non-inferiority trials. *The Lancet*. 2022;399(10326):729-740. doi:[10.1016/S0140-6736\(22\)00010-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00010-1)
45. Khanani AM, Kotecha A, Chang A, et al. TENAYA and LUCERNE: 2-year results from the phase 3 neovascular age-related macular degeneration trials of faricimab with treat-and-extend dosing in year 2. *Ophthalmology*. 2024;131(8):914-926. doi:[10.1016/j.ophtha.2024.02.014](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2024.02.014)
46. Chaudhary V, Mar F, Amador MJ, et al. Emerging clinical evidence of a dual role for Ang-2 and VEGF-A blockade with faricimab in retinal diseases. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2025;263(5):1239-1247. doi:[10.1007/s00417-024-06695-4](https://doi.org/10.1007/s00417-024-06695-4)
47. Holekamp NM, Sadda S, Sarraf D, et al. Effect of residual retinal fluid on visual function in ranibizumab-treated neovascular age-related macular degeneration. *American Journal of Ophthalmology*. 2022;233:8-17. doi:[10.1016/j.ajo.2021.06.029](https://doi.org/10.1016/j.ajo.2021.06.029)
48. Sadda S, Holekamp NM, Sarraf D, et al. Relationship between retinal fluid characteristics and vision in neovascular age-related macular degeneration: HARBOR post hoc analysis. *Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology*. 2022;260(12):3781-3789. doi:[10.1007/s00417-022-05716-4](https://doi.org/10.1007/s00417-022-05716-4)
49. Riedl S, Vogl WD, Waldstein SM, Schmidt-Erfurth U, Bogunović H. Impact of intra- and sub-retinal fluid on vision based on volume quantification in the HARBOR trial. *Ophthalmology Retina*. 2022;6(4):291-297. doi:[10.1016/j.oret.2021.12.007](https://doi.org/10.1016/j.oret.2021.12.007)
50. Kaiser PK, Wykoff CC, Singh RP, et al. Retinal fluid and thickness as measures of disease activity in neovascular age-related macular degeneration. *Retina*. 2021;41(8):1579-1586. doi:[10.1097/IAE.0000000000003194](https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000003194)
51. Nanji K, Grad J, Hatamnejad A, et al. Baseline OCT biomarkers predicting visual outcomes in neovascular age-related macular degeneration. *Ophthalmology*. 2025;132(11):1241-1252. doi:[10.1016/j.ophtha.2025.06.018](https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2025.06.018)
52. Wong WL, Su X, Li X, et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: A systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*. 2014;2(2):e106-e116. doi:[10.1016/S2214-109X\(13\)70145-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(13)70145-1)
53. Wykoff CC, Abreu F, Adamis AP, et al. Efficacy, durability, and safety of intravitreal faricimab with extended dosing up to every 16 weeks in patients with diabetic macular oedema (YOSEMITE and RHINE): Two randomised, double-masked, phase 3 trials. *The Lancet*. 2022;399(10326):741-755. doi:[10.1016/S0140-6736\(22\)00018-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00018-6)